

최신 블렌더로 정복하는
스타일라이즈드 캐릭터 모델링 100강 사전

Section. 2

블렌더 기초



1. 블렌더 설치

블렌더를 설치하는 방법은 두 가지입니다. 첫번째는 블렌더 공식 사이트(blender.org)에서 다운로드 하는 방법, 두번째는 스팀(Steam)에서 다운로드 하는 방법입니다. 두 방법의 가장 큰 차이는 '자동 업데이트'입니다. 공식 사이트에서 다운로드 하는 방법은 특정 버전만 다운로드 하는 반면에, 스팀에서 다운로드 하는 방법은 블렌더가 업데이트 될 때마다 자동으로 업데이트가 됩니다. 블렌더는 업데이트가 굉장히 잦은 편이기 때문에 스팀에서 다운로드 하시는 것을 권장 드립니다.

· 블렌더 공식 사이트에서 다운로드 받기

1. 블렌더 공식 사이트로 들어갑니다. (blender.org)
2. 상단 메뉴의 Download로 들어가 Download Blender(버전)을 클릭해 다운로드 받습니다.
(Mac OS는 하단의 'mac OS, Linux, and other versions' 버튼을 눌러 다운로드를 진행할 수 있습니다.)
- 2-1. 상단 메뉴의 Download - Builds로 들어가면 모든 버전을 다운로드 받을 수 있습니다.
3. 다운로드한 Blender-버전-OS.msi(또는 .dmg)를 열어 블렌더를 다운받아 줍니다.
4. Blender.exe를 실행하면 블렌더를 열 수 있습니다.

· 스팀(Steam)에서 다운로드 받기

<https://store.steampowered.com/about/>
위 링크에서 스팀을 다운로드 받을 수 있습니다.

1. 다운로드한 스팀을 열어 검색창에 'Blender'를 검색해 줍니다.
2. 초록색 '무료' 버튼을 눌러 라이브러리에 추가합니다.
3. 라이브러리에서 'Blender'를 선택해 설치한 후, '실행' 버튼을 눌러 블렌더를 열 수 있습니다.

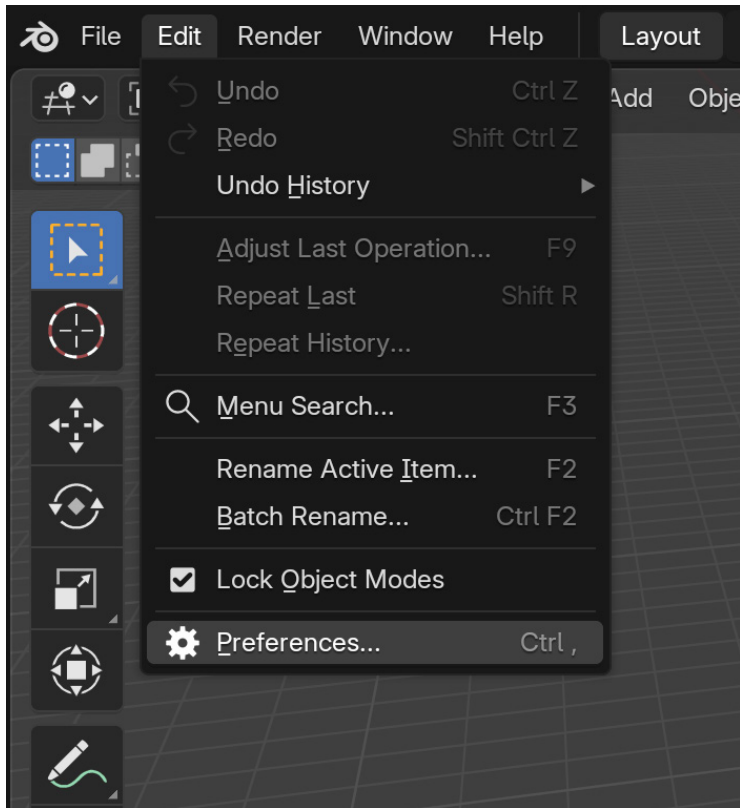


2. 블렌더 설정

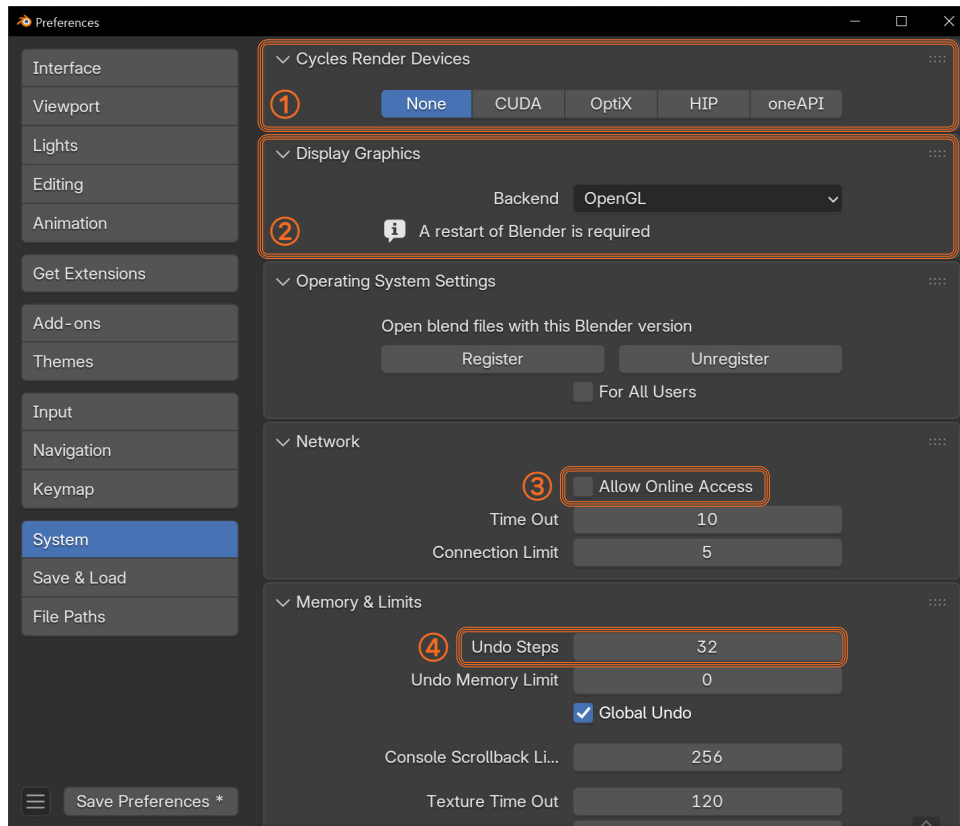
블렌더를 설치한 후에는 작업할 때 좀 더 수월하게 진행하기 위해 몇 가지 설정이 필요합니다. 기본적으로 설정되어 있어야 하는 부분과 편의에 따라 설정할 수 있는 부분이 있습니다. 편의 설정은 공부를 진행하며 불편한 점이 있을 때 설정해도 되지만, 기본 설정은 반드시 공부를 시작하기 전 미리 설정해 주시기 바랍니다.

· 기본 설정

상단 메뉴의 Edit - Preferences를 들어가면 블렌더의 설정을 할 수 있습니다.
단축키 Ctrl + ,(쉼표)를 눌러 Preferences에 들어갈 수도 있습니다.



2. 블렌더 설정



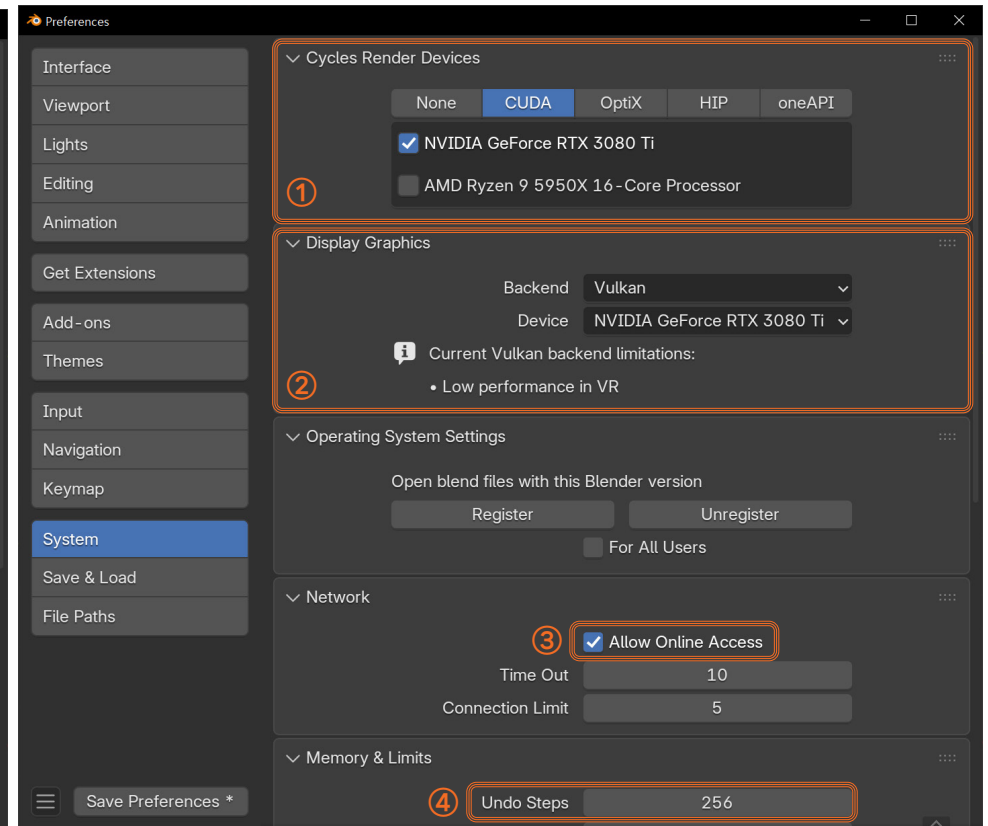
▲ 설정 전

① Cycles Render Devices – CUDA

내 컴퓨터의 CPU와 그래픽 카드가 목록에 나와 있을 겁니다.
여기서 그래픽 카드의 체크박스를 활성화 해주시면 됩니다.

③ Network - Allow Online Access 활성화

Allow Online Access 체크박스를 활성화 하주세요.
인터넷을 통해 애드온을 다운로드 받을 때 필요합니다.



▲ 설정 후

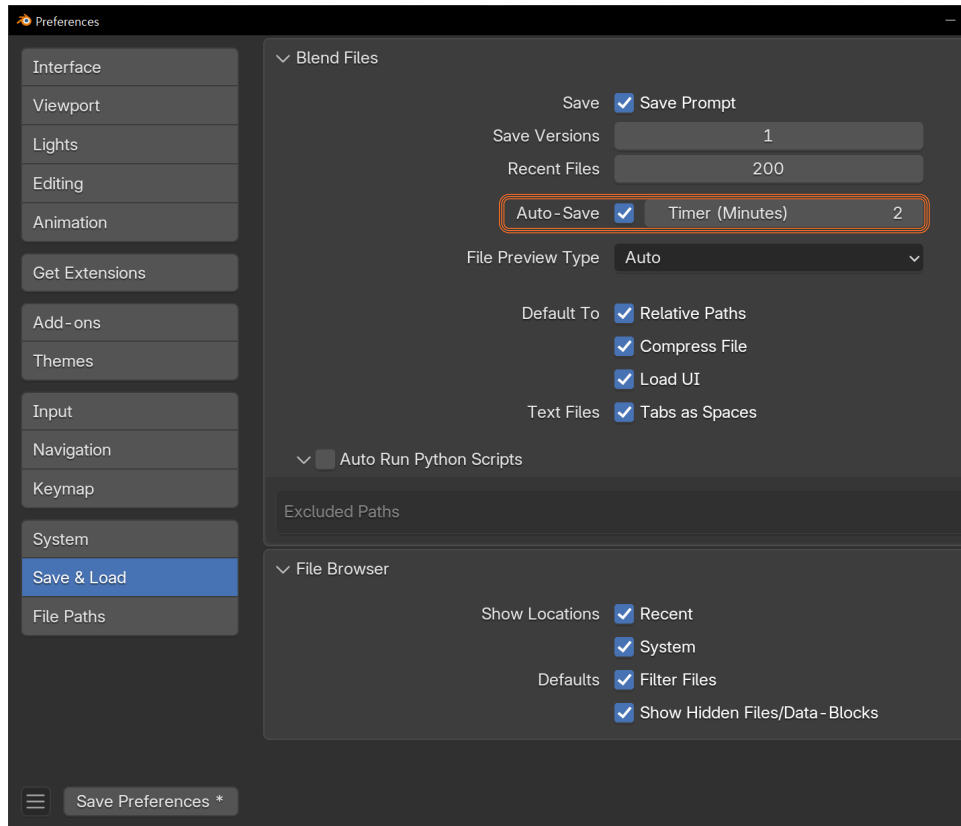
② Display Graphics - Backend - Vulkan

기본 'OpenGL'로 설정되어 있는 Backend를 'Vulkan'으로 변경해 주세요.
Device는 현재 사용하고 있는 그래픽 카드로 설정해 주시면 됩니다.

④ Memory & Limits - Undo Steps 256으로 변경

Undo Steps을 최대치인 '256'으로 변경해 주세요.
Undo Steps은 Ctrl + Z를 눌러 되돌리기를 할 수 있는 수치를 말합니다.

2. 블렌더 설정

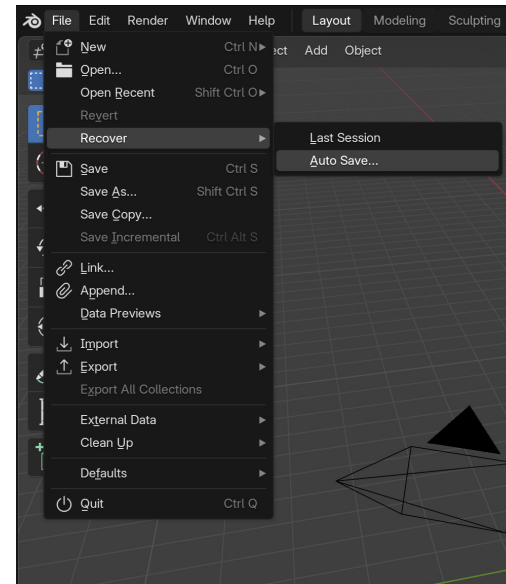


- **Save & Load - Blend Files - Auto save**

Auto Save는 설정한 시간마다 자동으로 블렌더 파일을 저장해 주는 기능입니다.

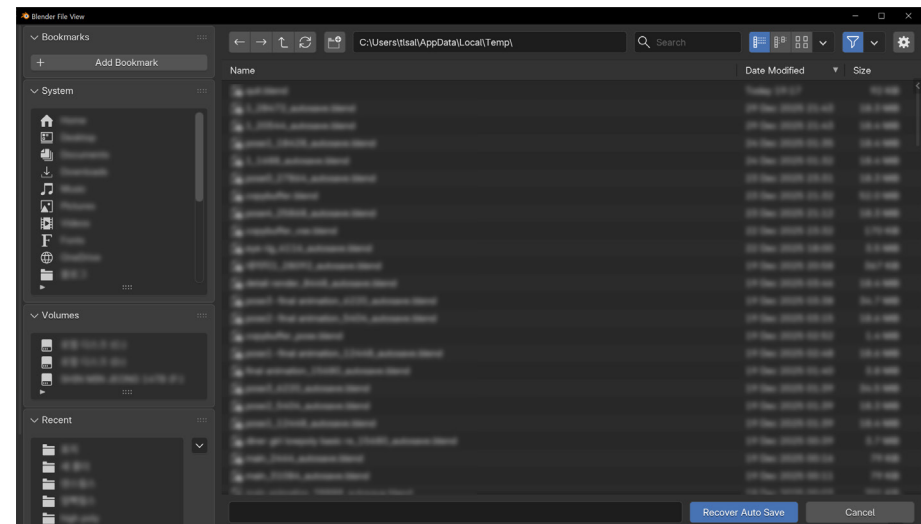
소중한 파일을 위해 반드시 Auto Save의 체크 박스를 활성화 하주세요!

Timer (Minutes) : 자동 저장되는 시간(분)



Auto Save를 활성화 하여 저장된
파일들은 상단의 **File - Recover -
Auto Save**로 들어가 자동 저장된
파일들을 확인할 수 있습니다.

설정한 시간마다 자동 저장되기 때문에 수정할 부분이 있다면, 제때 파일을 확인해 주시는 것이 중요합니다.



▲ 자동 저장이 되어 있는 파일들

2. 블렌더 설정

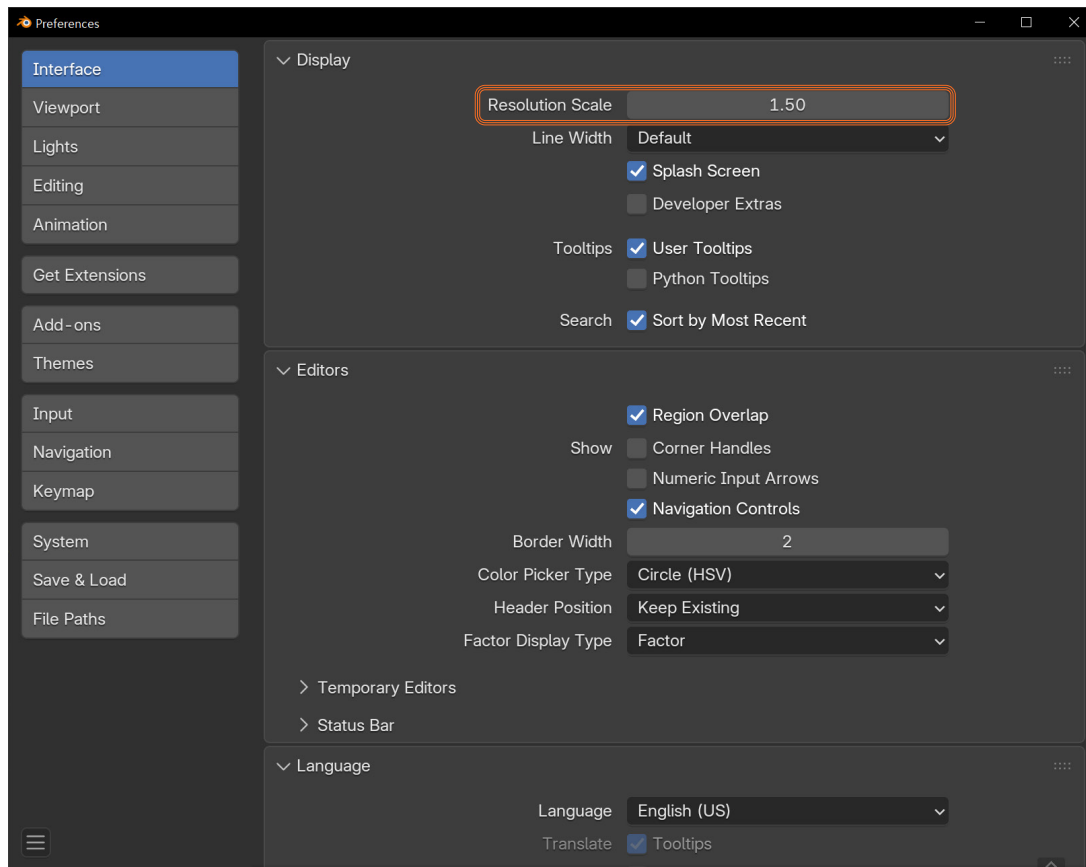
· 편의 설정

Interface – Display – Resolution Scale

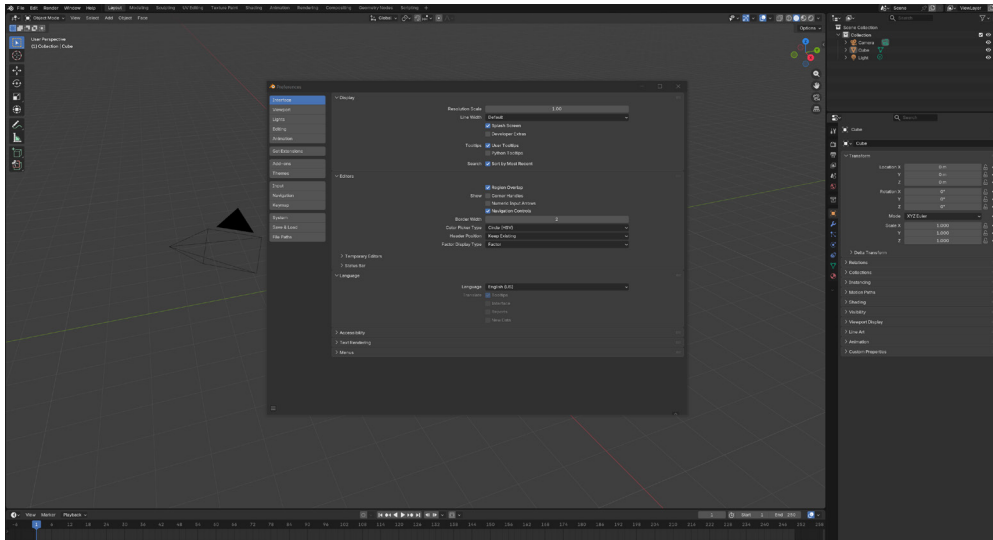
화면 비율을 설정할 수 있습니다.

기본 수치는 1.0입니다. 모니터의 해상도에 따라 화면 비율이 다르게 보일 수 있습니다.

편의에 따라 작거나 크게 설정하면 됩니다.

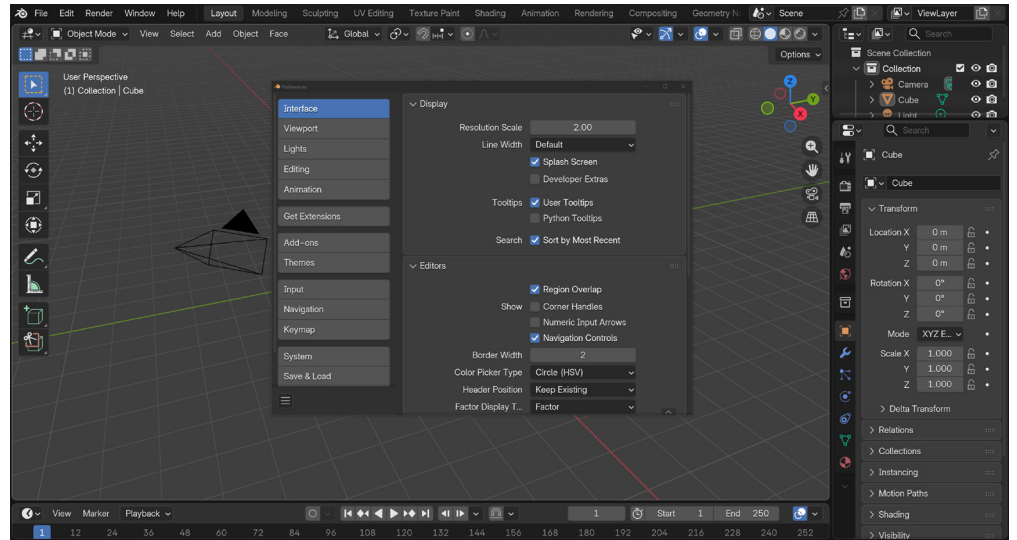


2. 블렌더 설정



▲ 작은 비율

수치를 작게 하면 비율이 작아지며 아이콘, 메뉴, 글씨 등이 작게 보입니다.



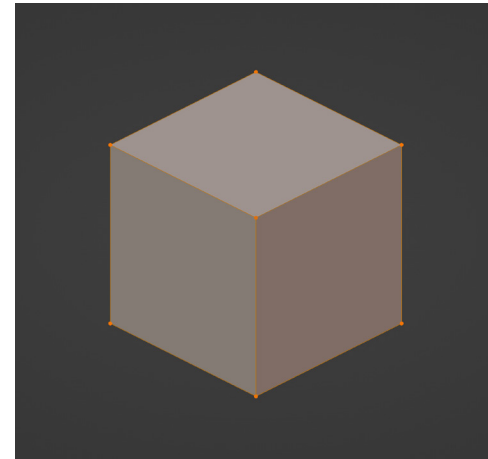
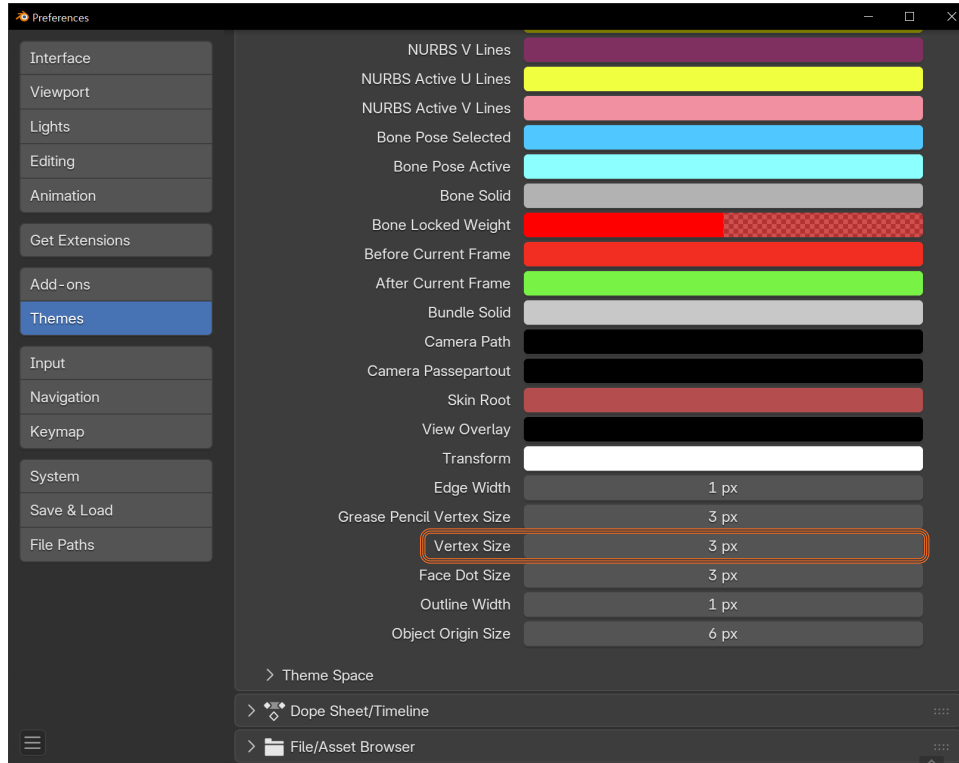
▲ 큰 비율

수치를 크게 하면 비율이 커지며 아이콘, 메뉴, 글씨 등이 크게 보입니다.

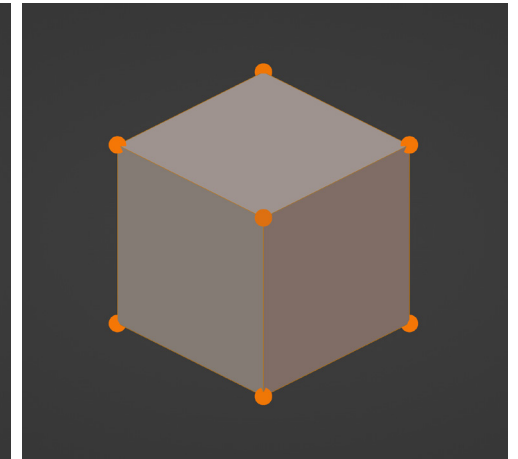
2. 블렌더 설정

Themes – 3D Viewport - Vertex Size

화면에 보이는 버텍스의 크기가 너무 크거나 작다면, 설정에서 크기를 조절할 수 있습니다.



▲ 작은 버텍스 크기

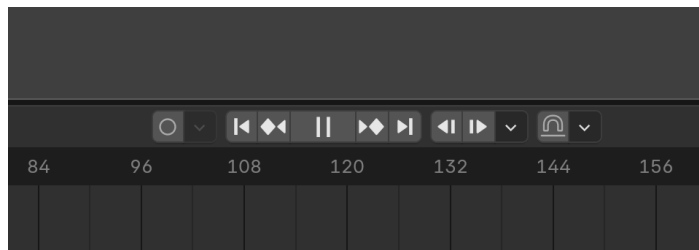
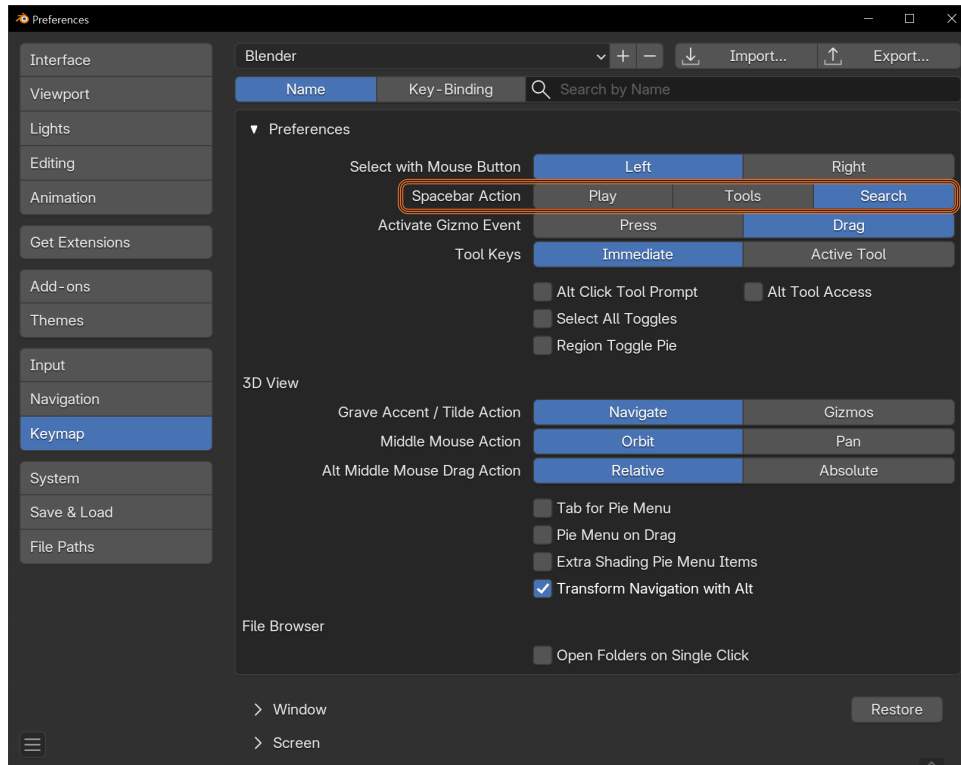


▲ 큰 버텍스 크기

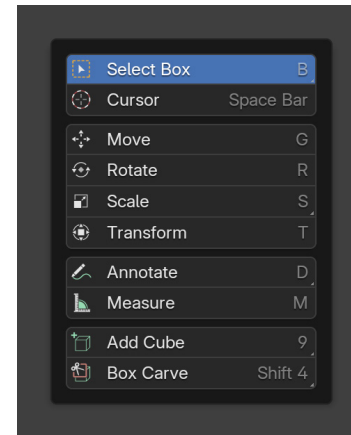
2. 블렌더 설정

Keymap – Preferences – Spacebar Action

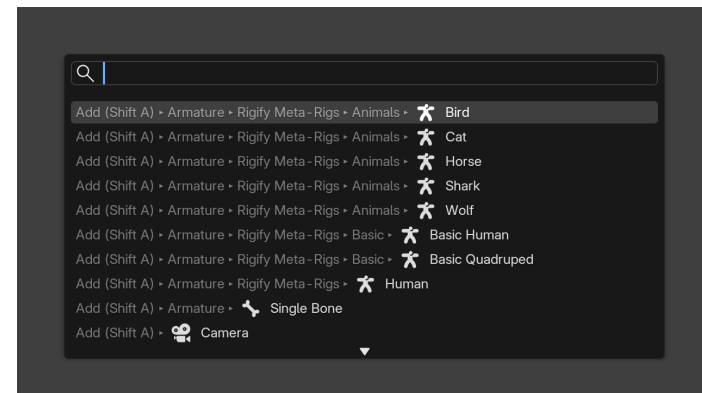
Spacebar Action은 스페이스 바를 눌렀을 때 발생하는 액션을 설정할 수 있습니다.



Play : 애니메이션이 재생됩니다.



Tools : 현재 작업 공간의 메뉴를 보여줍니다.



Search : 검색창이 나오며 기능을 검색해 바로 사용할 수 있습니다.

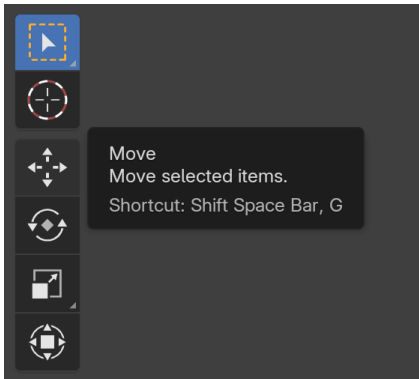
2. 블렌더 설정

· 단축키 설정

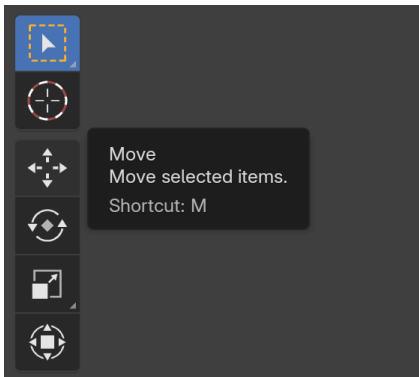
단축키가 없는 기능이거나 원하는 단축키로 설정하고 싶은 기능이 있다면, 간단하게 단축키를 설정해줄 수 있는 두 가지 방법이 있습니다.

첫번째 방법, 그 자리에서 바로 적용하기

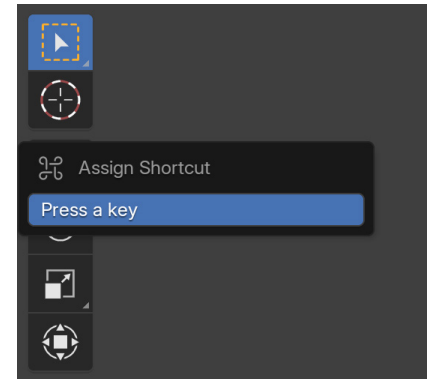
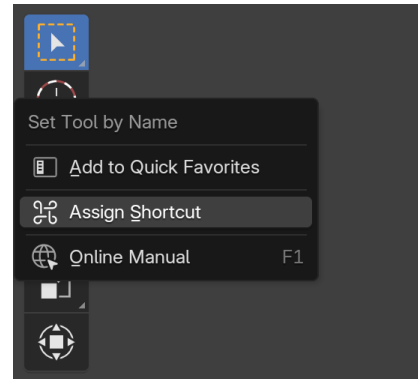
① 원하는 기능(메뉴)에 마우스를 올리고 있으면 해당 기능의 단축키(Shortcut)가 표시됩니다.



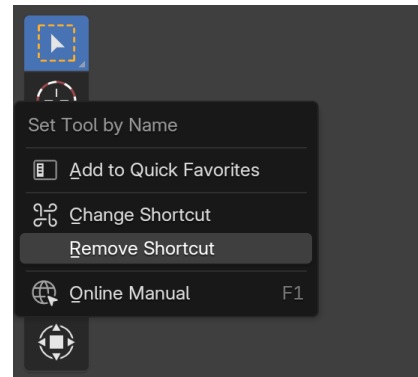
③ 적용한 단축키로 기능이 적용됩니다.



② 단축키를 설정하고 싶은 기능(메뉴) 위에 마우스를 올리고 오른쪽 마우스를 클릭해줍니다. Assign Shortcut를 선택한 뒤, Press a Key 라는 버튼이 생기면 원하는 단축키를 키보드에서 눌러줍니다.



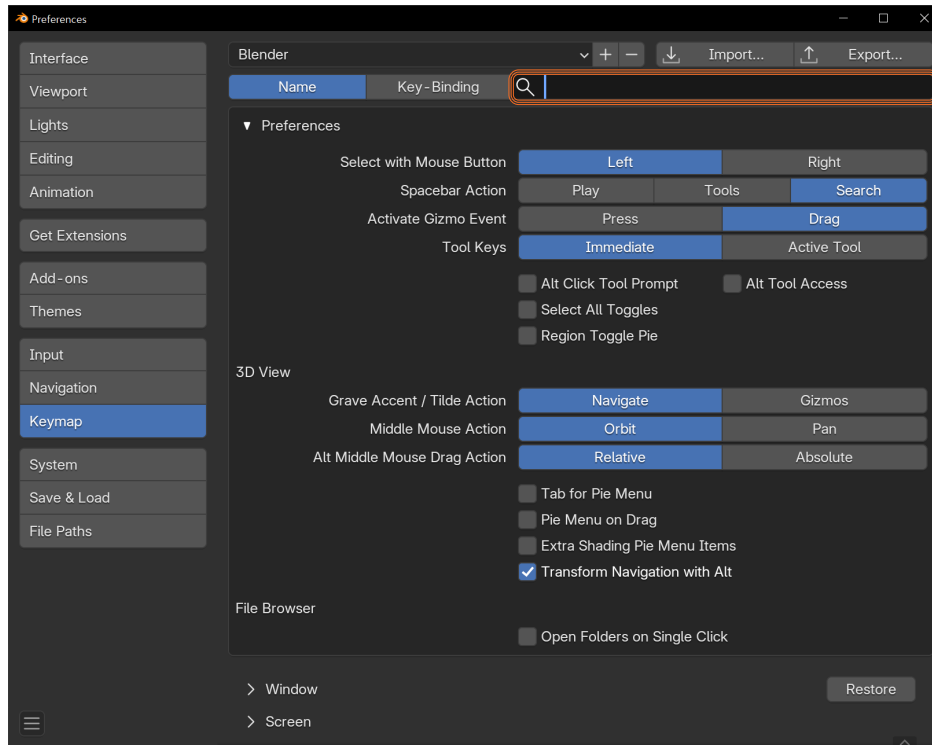
④ 설정한 단축키를 초기화하고 싶다면, 다시 한 번 기능에 오른쪽 마우스로 클릭해 Remove Shortcut을 선택해 줍니다.



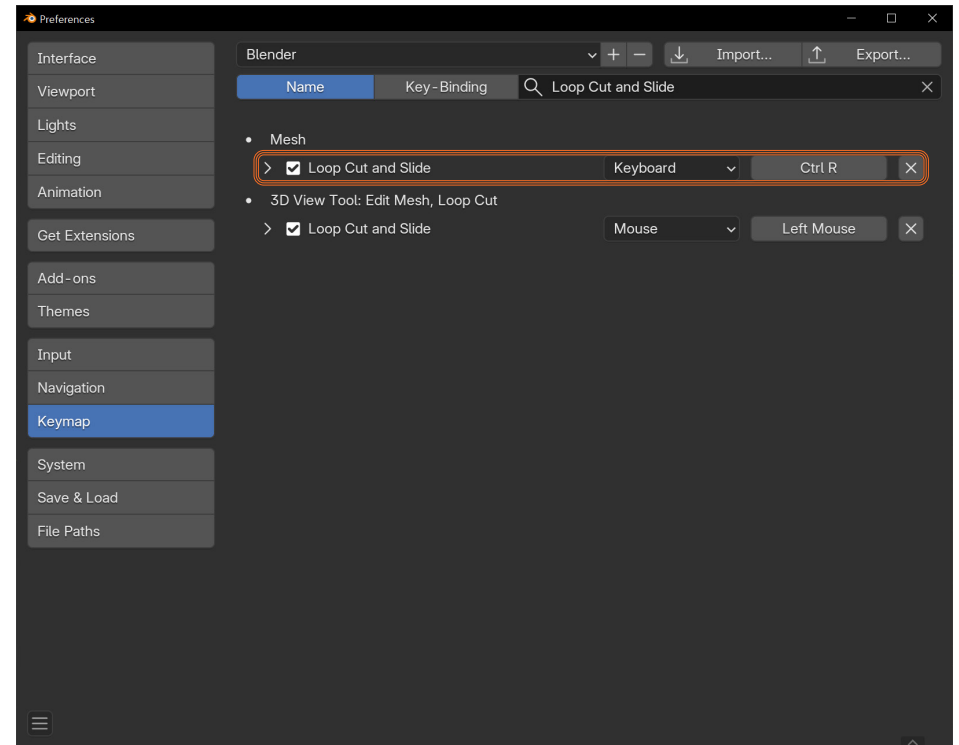
2. 블렌더 설정

두번째 방법, 블렌더 설정 창에서 적용하기

① 상단 메뉴의 Edit - Preferences - Keymap으로 들어가줍니다.
검색창에 설정하고 싶은 기능(메뉴) 이름을 검색해줍니다.

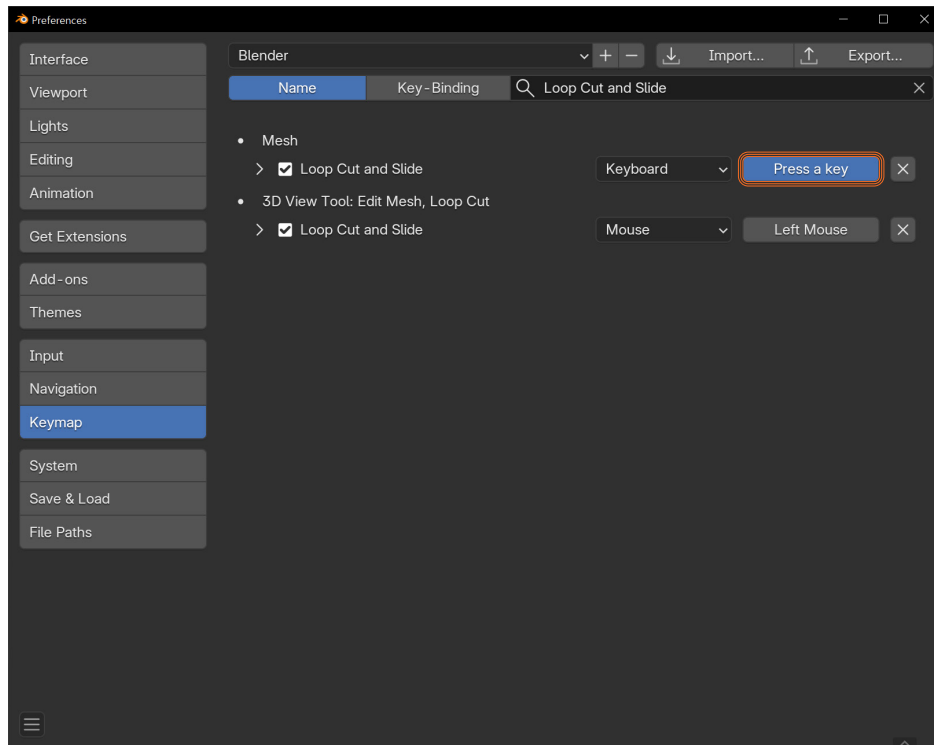


② 'Loop Cut and Slide' 라는 기능(메뉴)을 검색해 주었습니다. 해당 기능에 적용된 단축키가 표시된 모습을 볼 수 있습니다.

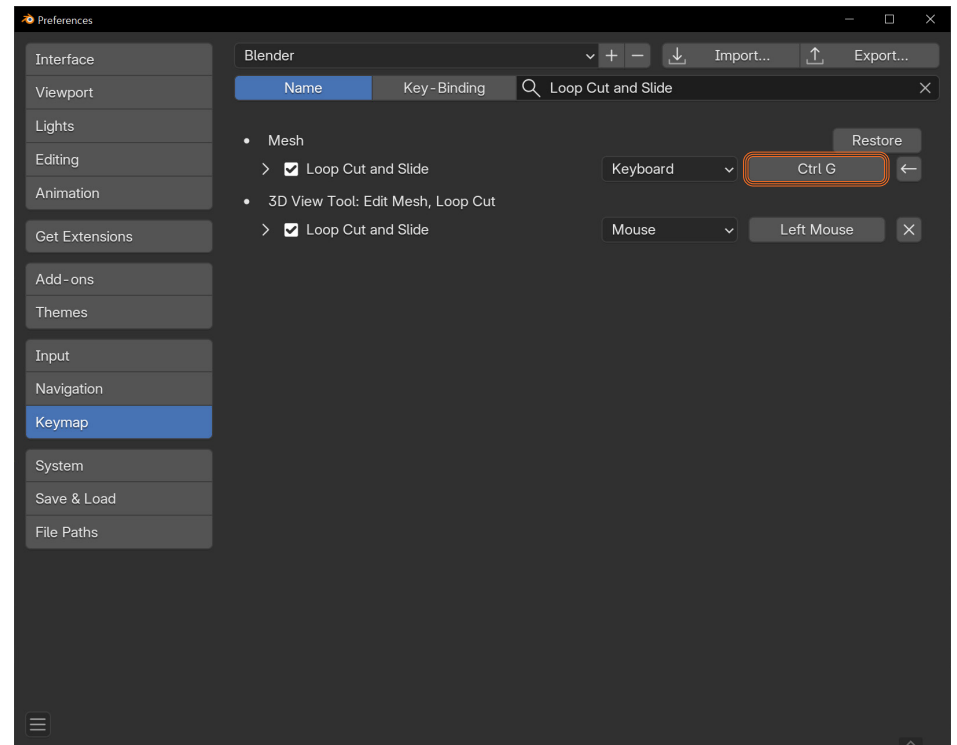


2. 블렌더 설정

③ 단축키를 바꾸고 싶은 기능의 단축키 버튼을 누른 뒤 Press a Key 라는 버튼이 생기면 원하는 단축키를 키보드에서 눌러줍니다.



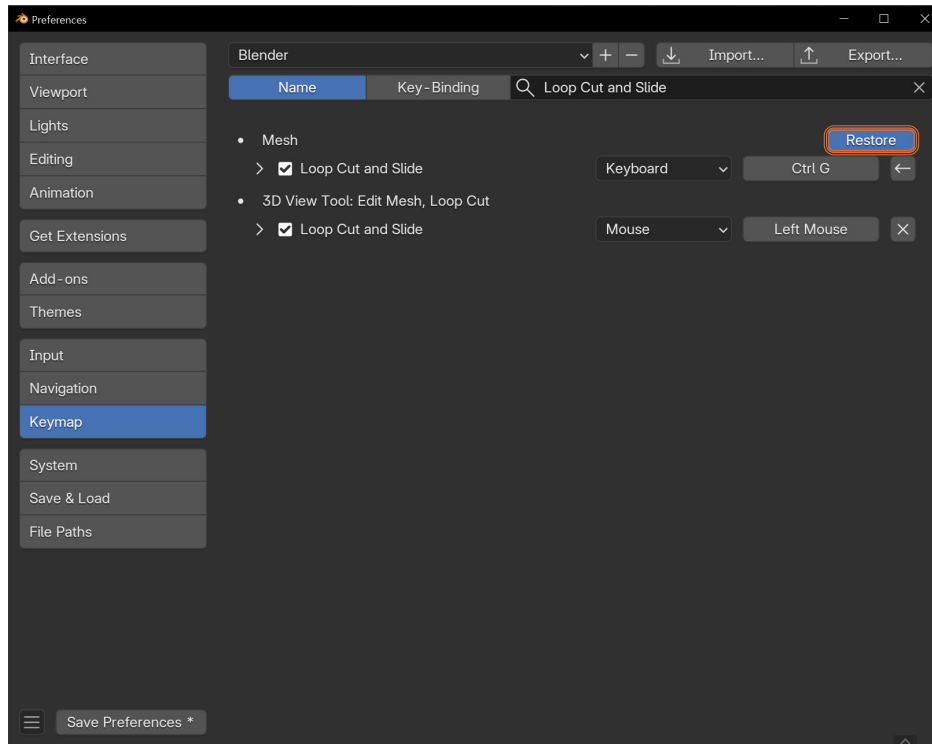
▲ 기존 단축키 버튼을 눌러 'Press a Key'가 생긴 모습



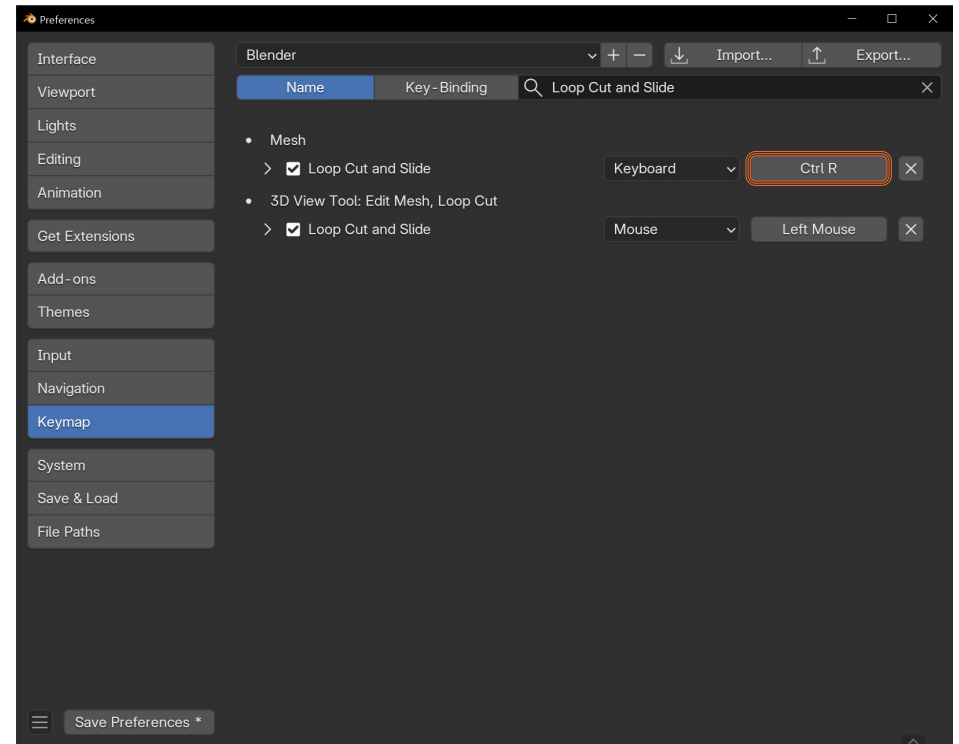
▲ 새로운 단축키를 입력하여 단축키가 변경된 모습

2. 블렌더 설정

④ 설정한 단축키를 초기화하고 싶다면, 오른쪽 상단의 Restore 버튼을 눌러줍니다.



▲ Restore 버튼을 누르면 기본 세팅 단축키로 초기화 됩니다.



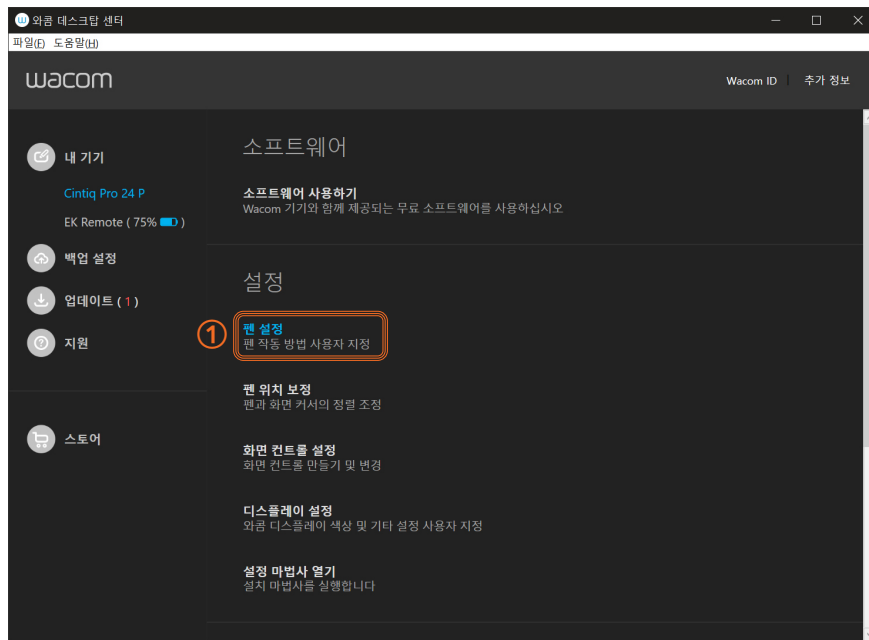
▲ 기본 세팅 단축키로 변경된 모습

2. 블렌더 설정

· 타블렛 설정

블렌더에서 타블렛을 사용할 때, 보다 편하게 사용하시려면 설정이 필요합니다. 만약 타블렛을 사용하신다면, 이 세팅을 참고해 주세요.

블렌더에서는 화면 전환을 할 때, 마우스 중간 버튼(휠)을 많이 사용하기 때문에 타블렛 펜 버튼 세팅을 마우스 중간 버튼(휠)으로 설정해 주시기 바랍니다.



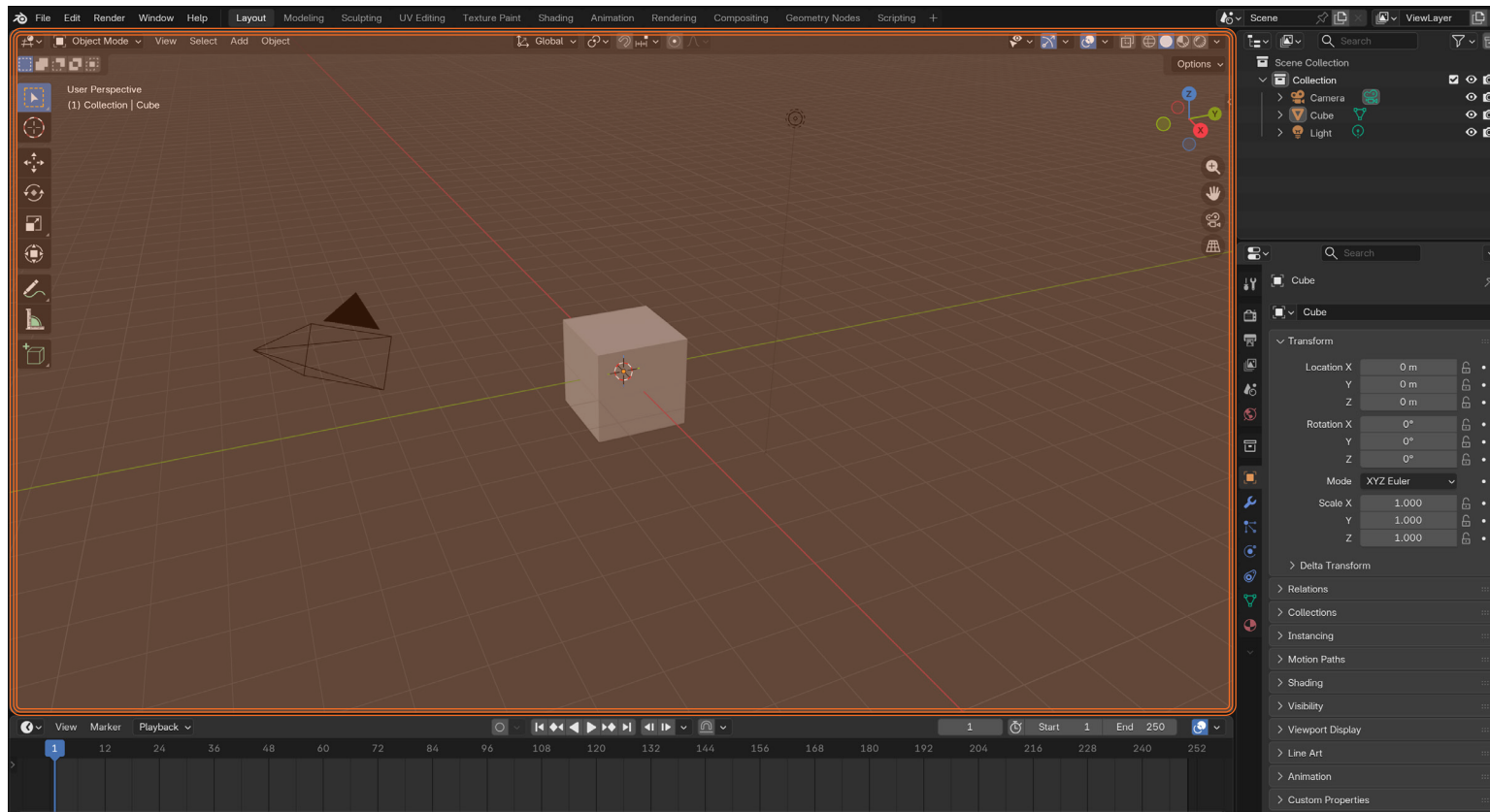
※ 위 이미지는 '와콤' 타블렛 기준입니다. 타블렛 회사마다 설정하는 방법이 다릅니다.

2. 블렌더 UI

이제 본격적으로 블렌더를 알아보는 시간을 가져볼 겁니다. 블렌더 UI부터 자주 사용하는 단축키, 메뉴, 그리고 우리가 앞으로 캐릭터를 만들기 위해 진행할 모델링, 스컬핑 기초에 대해 알아본 뒤, 캐릭터 제작 과정을 하나하나 직접 경험해 보면서 캐릭터 제작 과정을 손에 익혀봅시다.

· 뷰포트(Viewport)

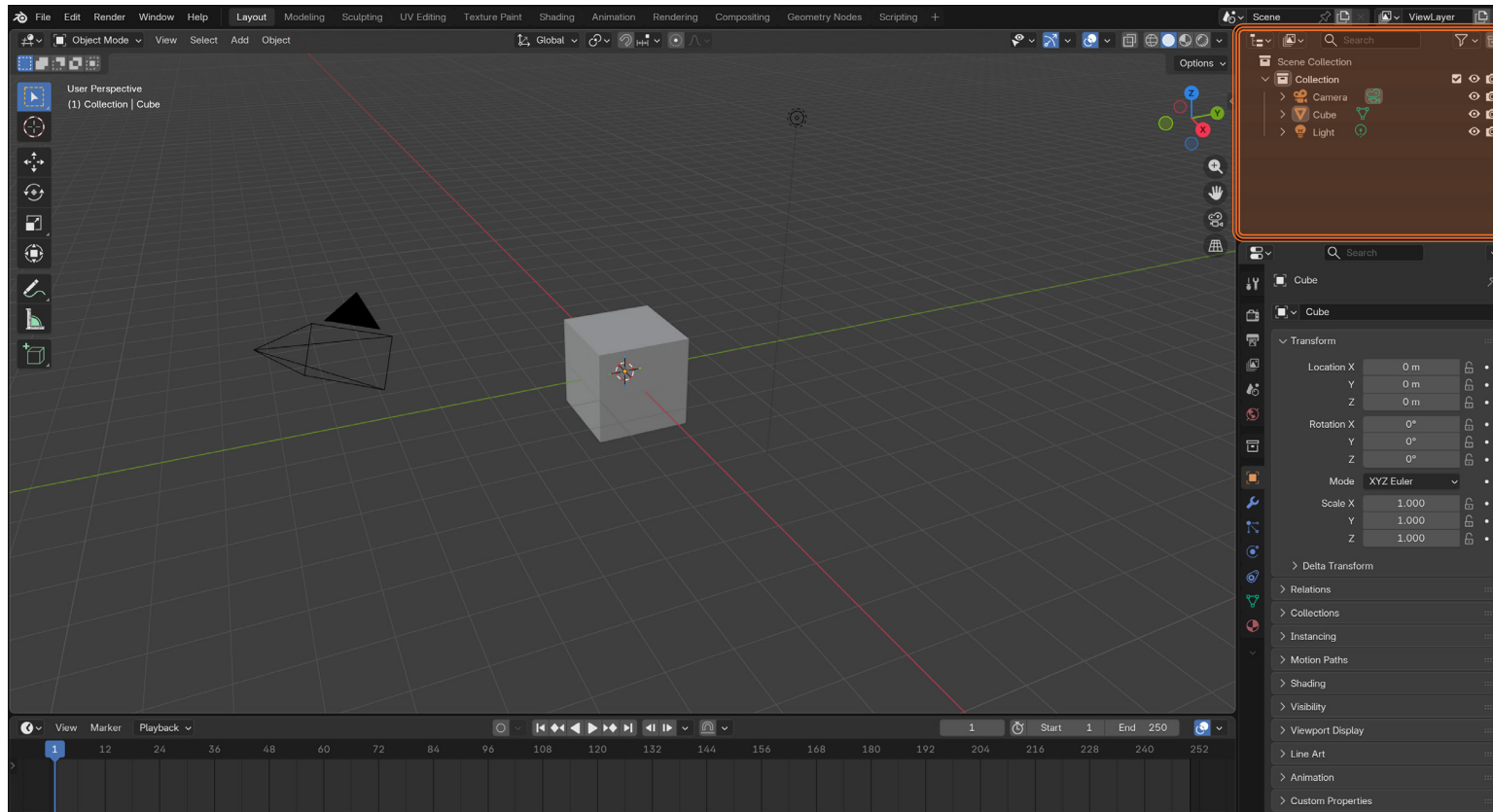
뷰포트는 우리가 앞으로 캐릭터를 만들어 갈 작업대입니다. 3D 공간에 오브젝트가 표시되며 자유롭게 작업을 진행할 수 있습니다. 대부분의 작업을 뷰포트에서 진행하게 됩니다.



3. 블렌더 UI

· 아웃라이너(Outliner)

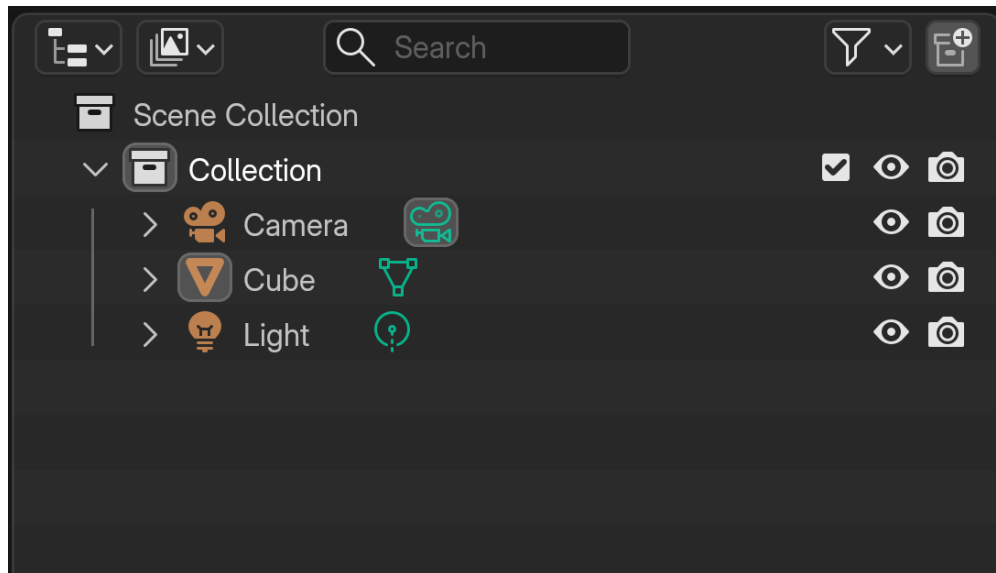
뷰포트에 생성된 오브젝트를 보여주는 창입니다.



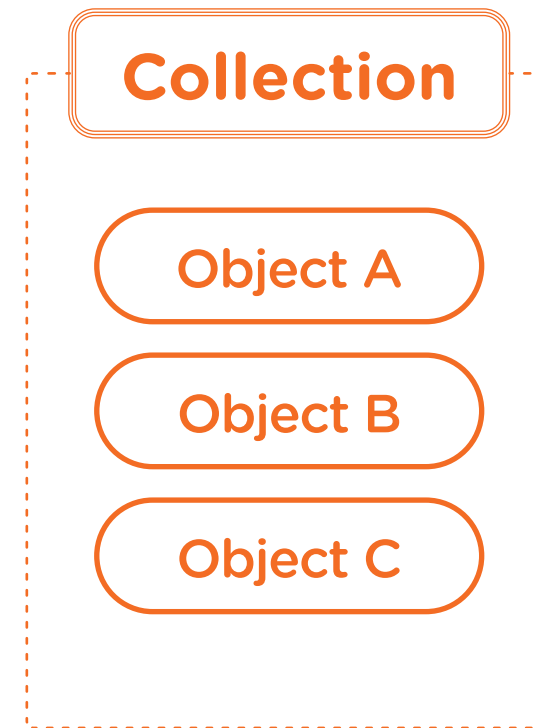
3. 블렌더 UI

아웃라이너는 뷰포트에 생성된 오브젝트를 이름 순서대로(a, b c...) 보이게 됩니다.

블렌더에서는 이 오브젝트들을 하나의 그룹으로 묶어 정리할 수 있는데요. 이 그룹을 컬렉션(Collection)이라고 합니다.



▲ 아웃라이너(Outliner)

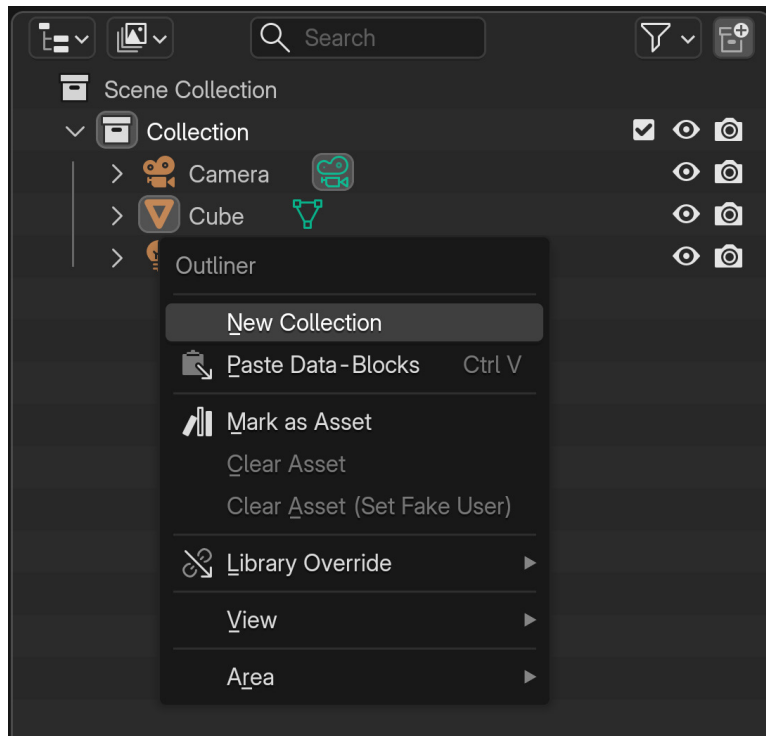


▲ 컬렉션(Collection)

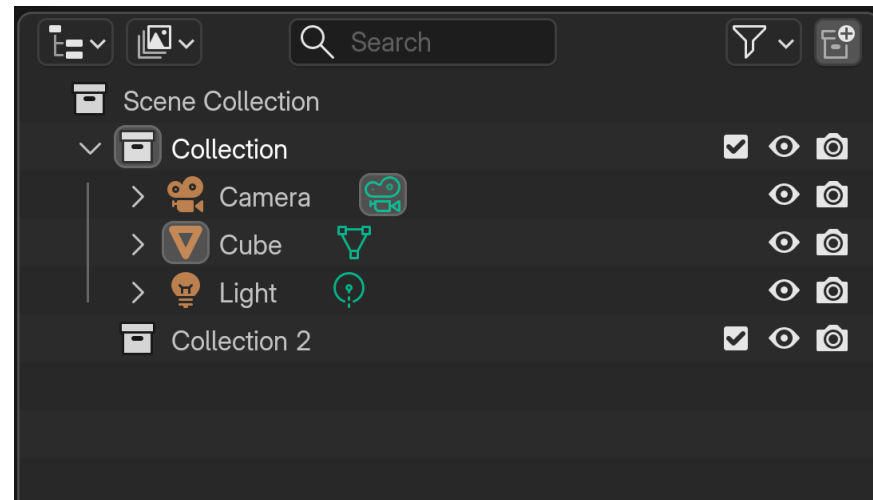
3. 블렌더 UI

컬렉션을 이용하여 정리하기

컬렉션은 아웃라이너에 마우스를 올린 뒤 오른쪽 마우스 클릭 - New Collection 선택 또는 오른쪽 상단의 아이콘을 눌러 새로운 컬렉션을 만들 수 있습니다.



▲ 아웃라이너에 마우스를 올린 뒤 오른쪽 마우스 클릭 - New Collection

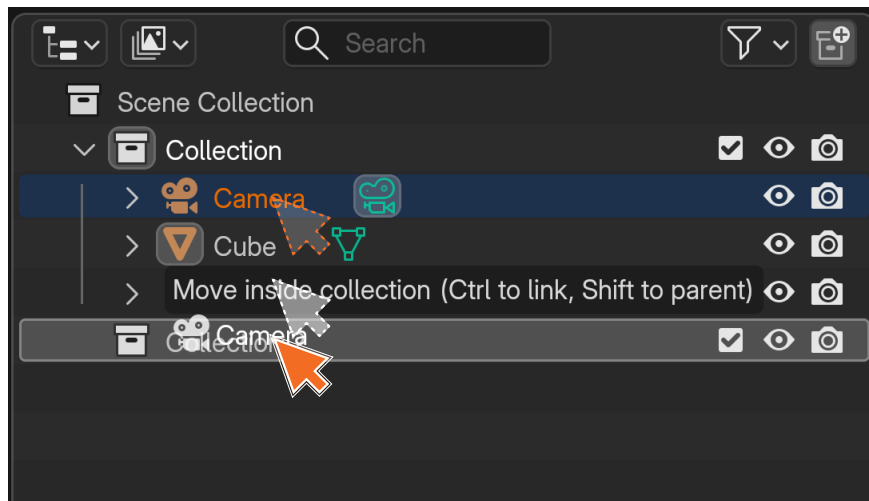


▲ 'Collection 2' 새로운 컬렉션이 생성된 모습

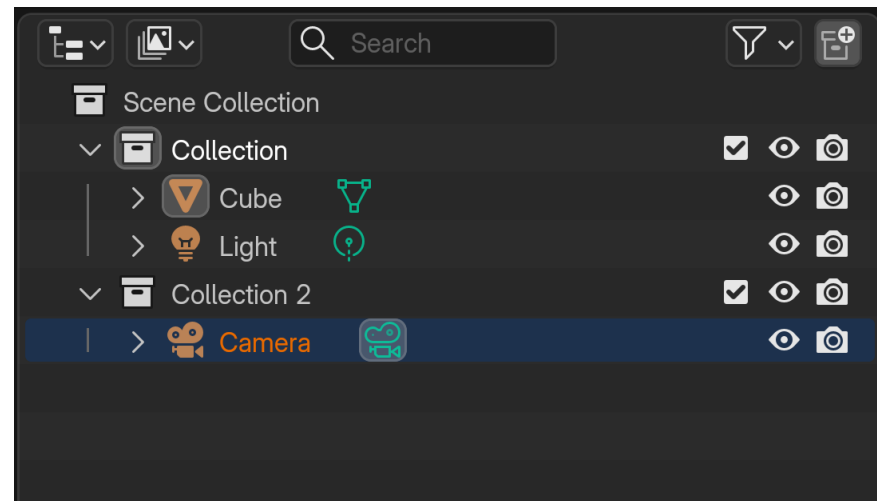
3. 블렌더 UI

새로 만든 컬렉션은 이동을 통해 위치를 바꿀 수 있고 오브젝트를 선택한 후, 원하는 컬렉션에 이동을 하면 옮겨지게 됩니다. 작업을 하다 보면 많은 오브젝트를 만들기 때문에 어떤 오브젝트인지 구분하기 어려울 수 있습니다. 그럴 때 컬렉션을 이용해 깔끔하게 정리할 수 있습니다.

컬렉션은 이렇게 정리하는 것뿐만 아니라, 컬렉션마다 효과/기능을 따로 줄 수 있기 때문에 여러 가지 오브젝트를 한 번에 작업을 진행할 때 편리하게 관리할 수 있습니다.



▲ 'Camera' 오브젝트를 클릭한 뒤, 'Collection 2'으로 드래그

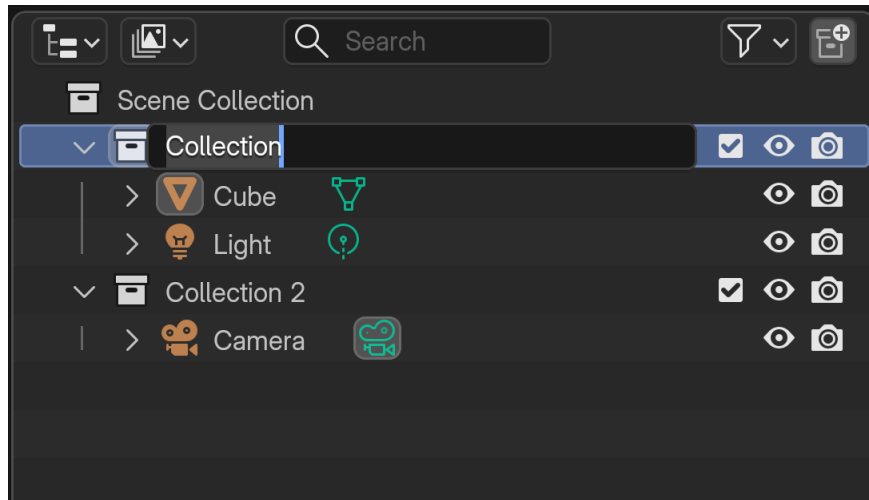


▲ 오브젝트가 새로운 컬렉션으로 이동된 모습

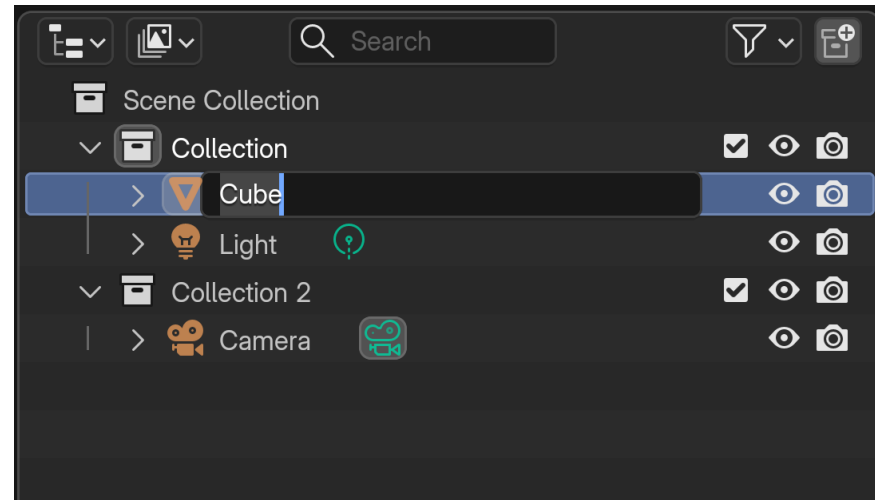
3. 블렌더 UI

이름 설정하기

아웃라이너에 존재하는 컬렉션, 오브젝트들은 이름을 더블 클릭해서 원하는 이름으로 수정할 수 있습니다.



▲ 컬렉션을 더블클릭하여 컬렉션 이름 변경

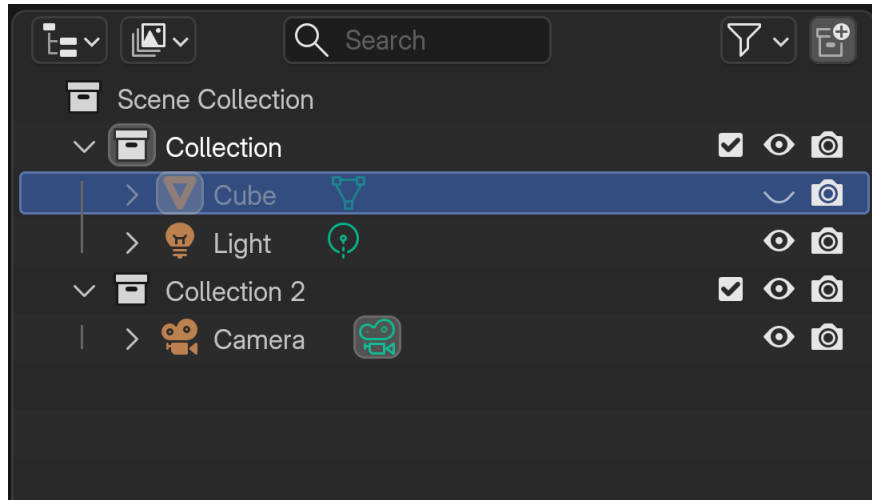


▲ 오브젝트를 더블클릭하여 오브젝트 이름 변경

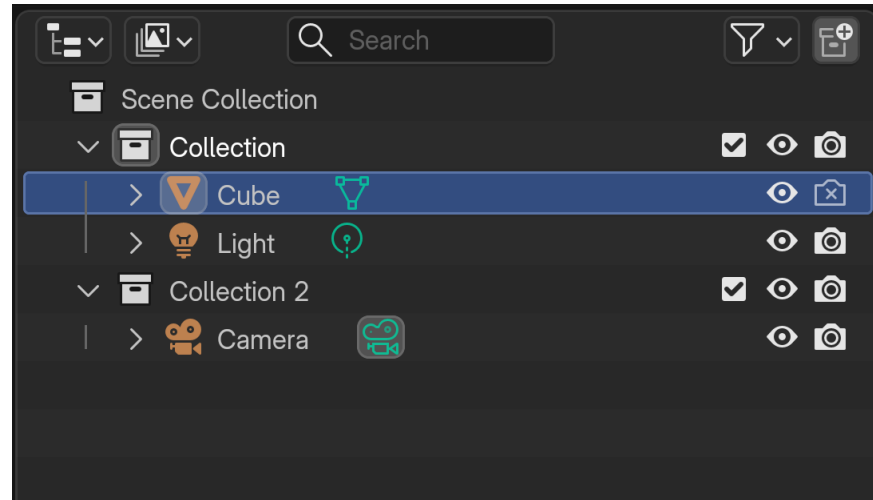
3. 블렌더 UI

아웃라이너의 기능

아웃라이너에서 뷰포트와 렌더링 시 오브젝트의 숨김 여부를 설정할 수 있습니다. 눈 아이콘을 비활성화 하게 되면 뷰포트에서 숨겨지고 카메라 아이콘을 비활성화 하게 되면 렌더링 했을 때 숨겨지게 됩니다.



▲ 뷰포트에서 숨김(눈 아이콘 비활성화)

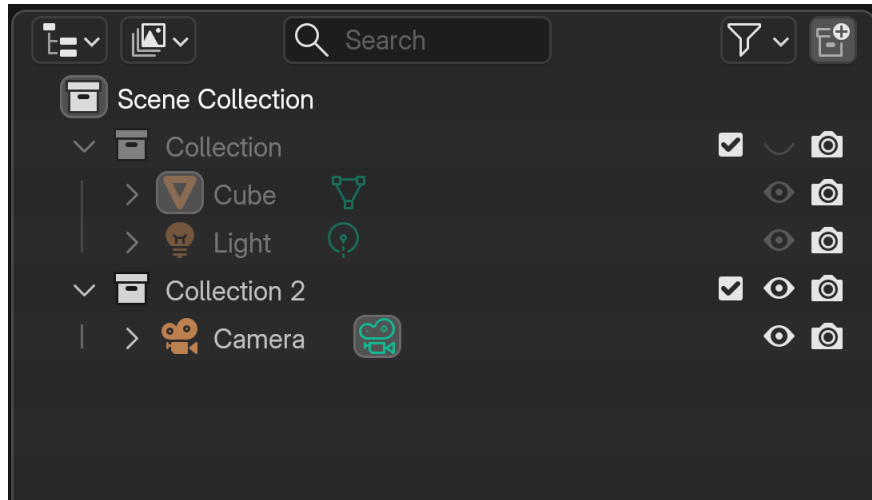


▲ 렌더링시 숨김(카메라 아이콘 비활성화)

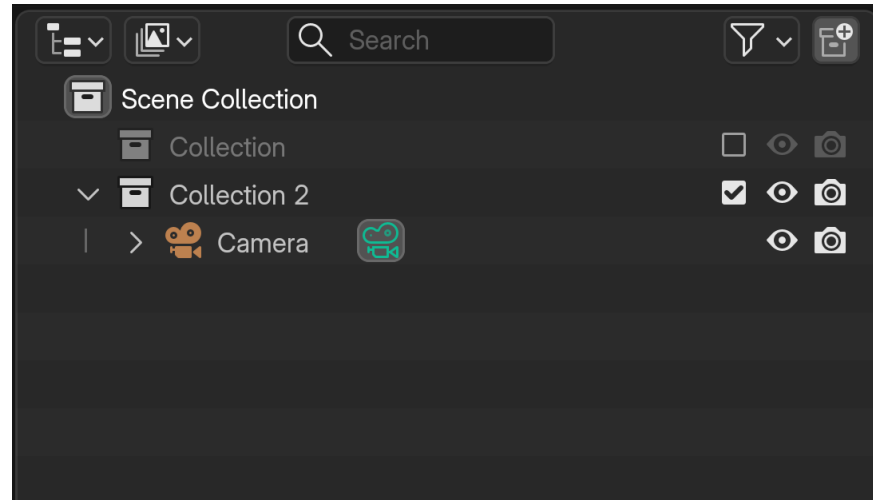
3. 블렌더 UI

컬렉션의 아이콘을 활성화/비활성화 하게 되면 컬렉터에 포함된 모든 오브젝트가 함께 적용됩니다.

컬렉션의 체크박스를 비활성화 하게 되면 해당 컬렉션에 있는 오브젝트는 뷰포트, 렌더링시 모두 비활성화 됩니다.



▲ 컬렉션에 있는 모든 오브젝트를 뷰포트에서 숨김(눈 아이콘 비활성화)

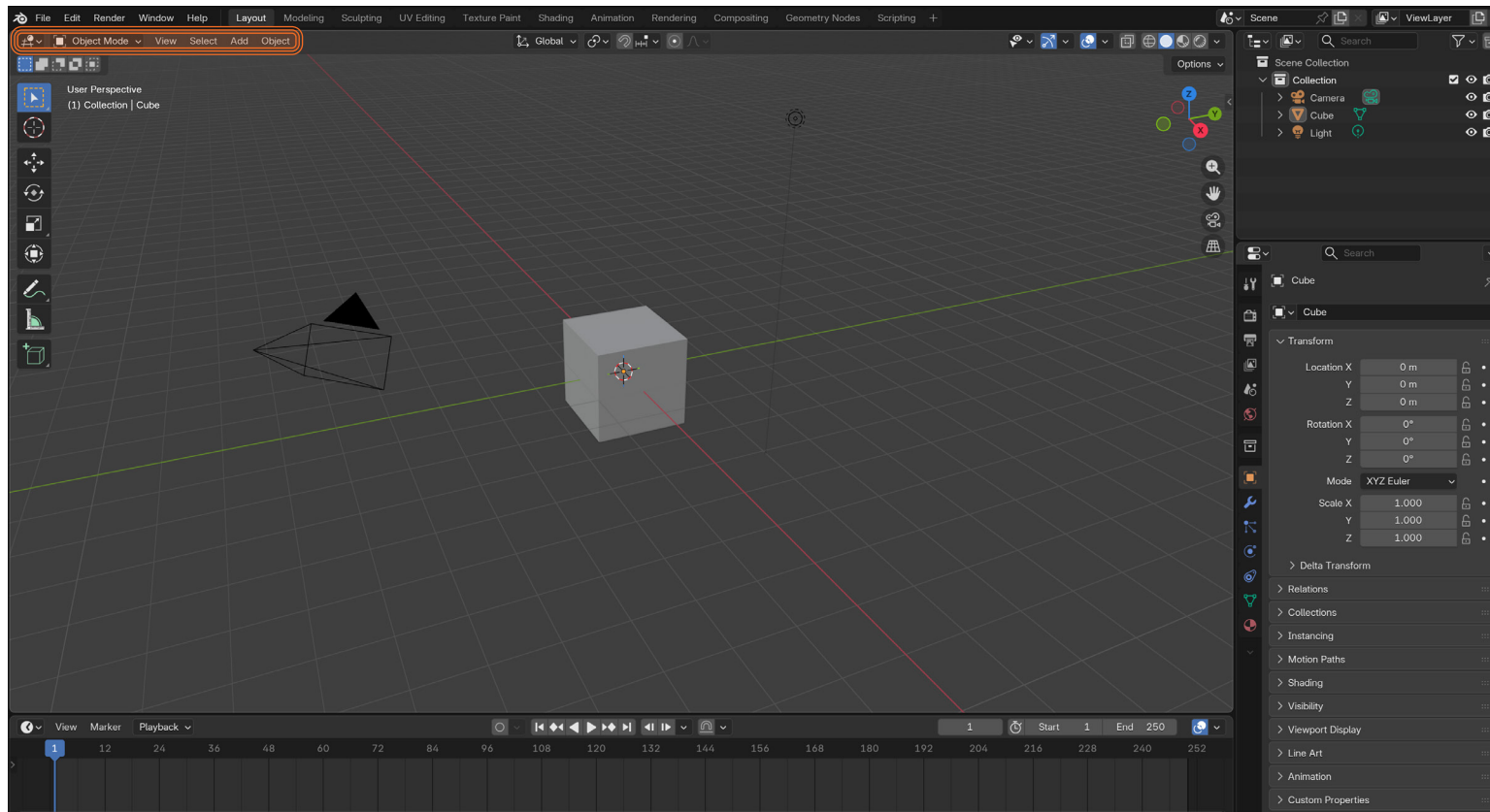


▲ 컬렉션 체크 박스 비활성화(뷰포트, 렌더링시 비활성화)

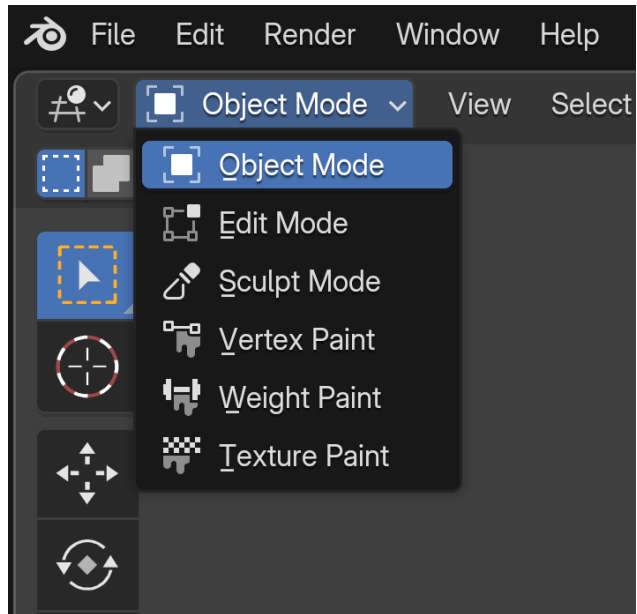
3. 블렌더 UI

· 모드/상단 메뉴

모드 설정 및 모드에 따라 바뀌는 상단 메뉴입니다.

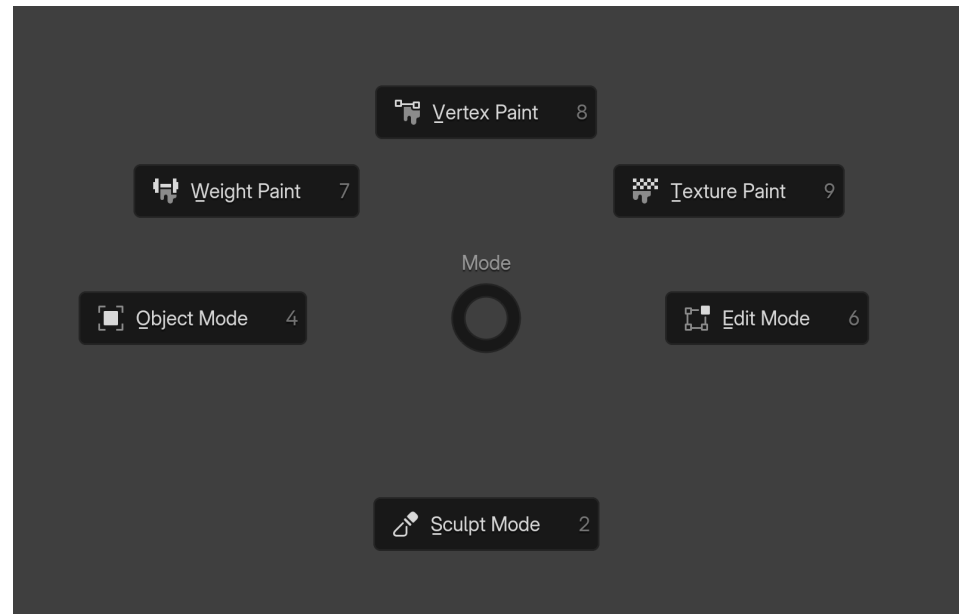


3. 블렌더 UI



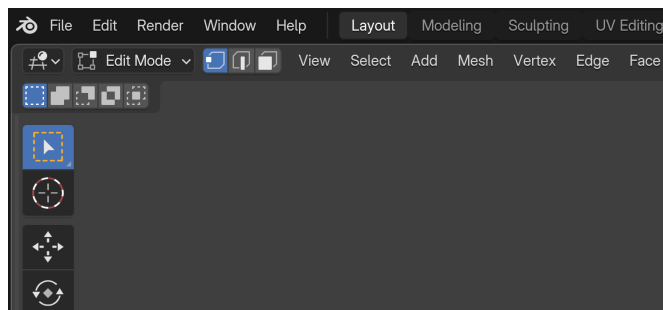
Object Mode를 누르면 모드를 설정할 수 있습니다.

Ctrl + Tab : 모드 변경 킷 메뉴

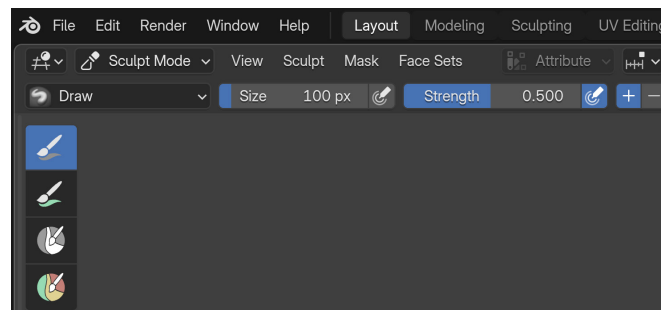


▲ Ctrl + Tab

모드는 Ctrl + Tab을 누르면 킷 메뉴가 나오며 언제든지 바꿀 수 있습니다.



▲ Edit Mode



▲ Sculpt Mode

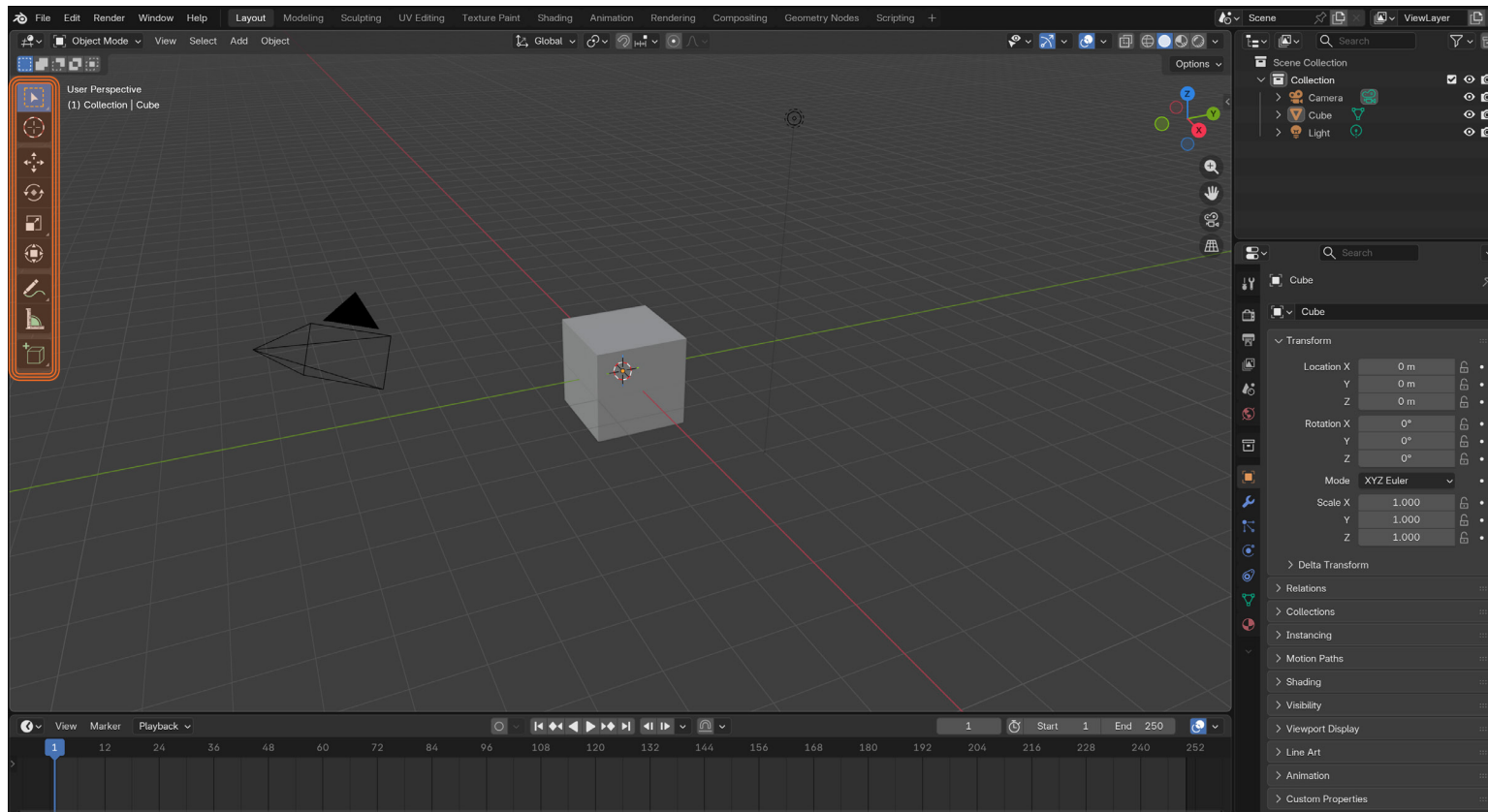
설정된 모드에 따라 상단 메뉴가 달라지는 모습을 확인할 수 있습니다.

3. 블렌더 UI

· 툴바(Tool Bar)

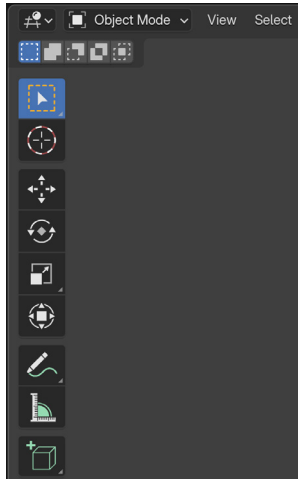
활성화된 툴/모드의 메뉴입니다.

T를 누르면 툴바를 활성화/비활성화 할 수 있습니다.

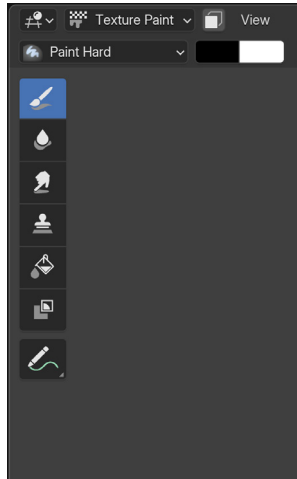


T : 툴바 활성화/비활성화

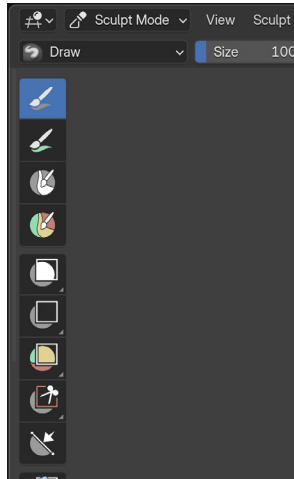
3. 블렌더 UI



▲ Object Mode

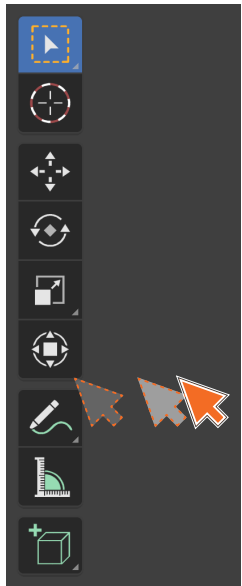


▲ Edit Mode

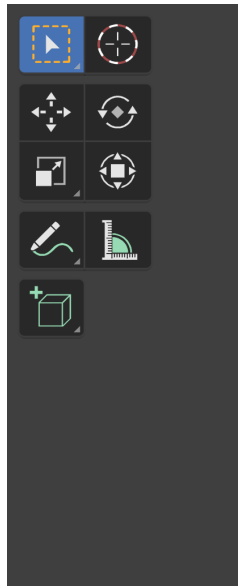


▲ Sculpt Mode

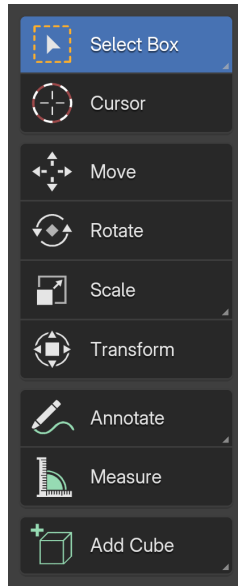
모드와 선택하는 오브젝트에 따라 툴바가 바뀌게 됩니다.
설정된 모드에 따라 상단 메뉴가 바뀌게 됩니다.
해당 모드에서만 사용할 수 있는 메뉴입니다.



▲ 기본 툴바



▲ 한 번 눌린 모습



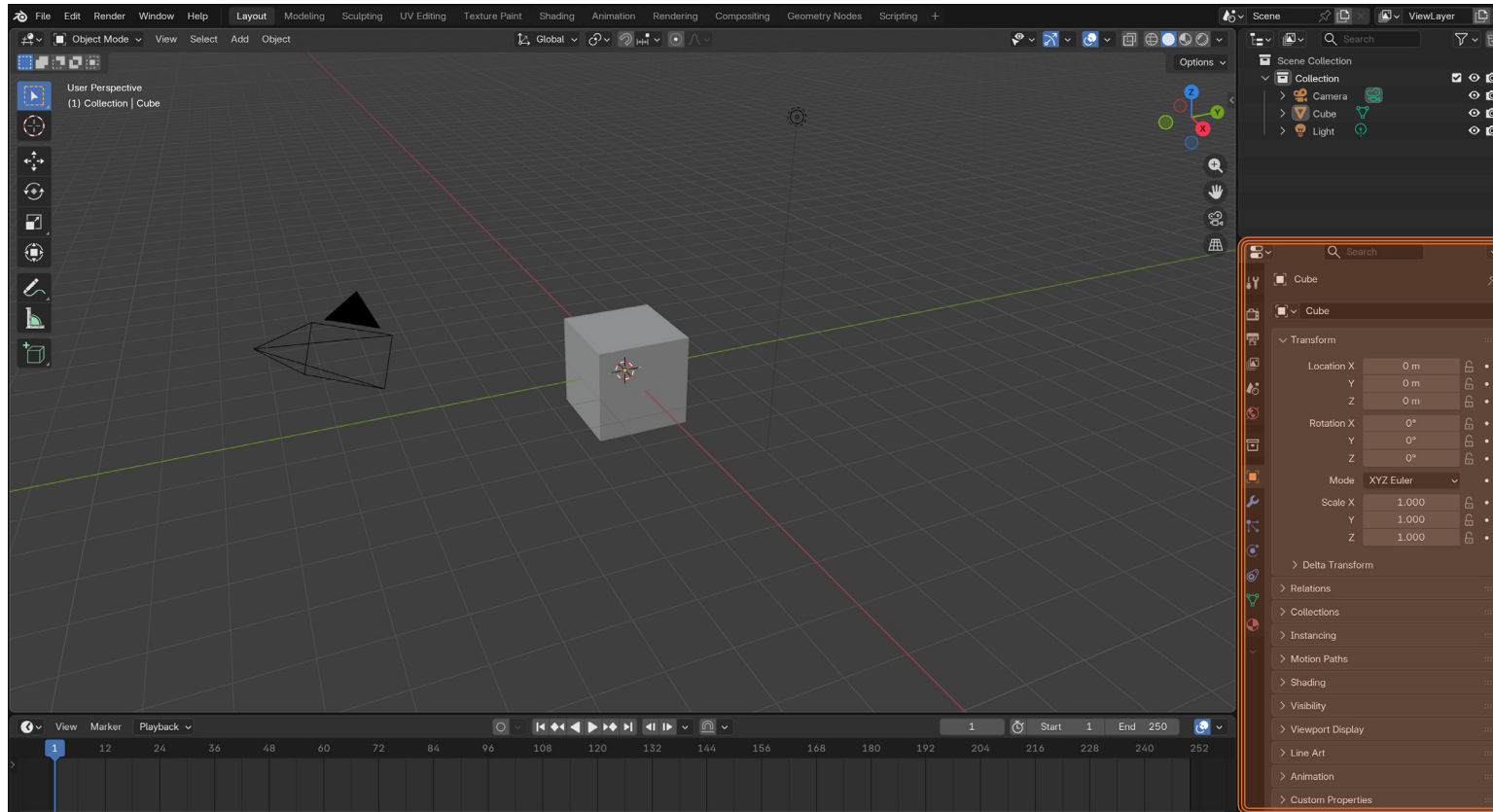
▲ 두 번 눌린 모습

툴바의 오른쪽 끝부분을 마우스로 잡아 당기면 툴바를 조절할 수 있습니다.

3. 블렌더 UI

· 속성창(Properties)

블렌더의 렌더링 설정과 선택한 오브젝트의 속성을 수정하고 편집할 수 있는 창입니다.



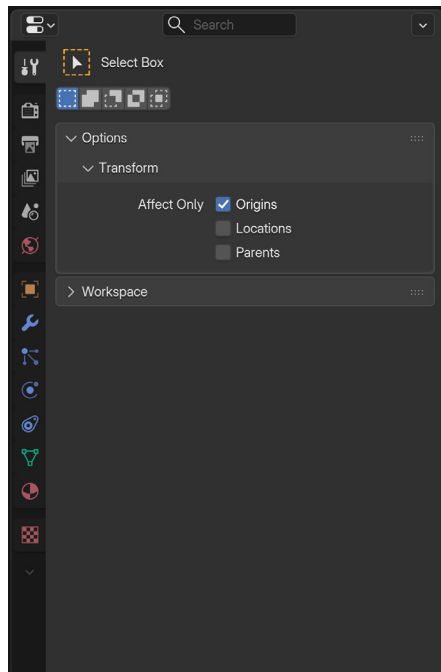
3. 블렌더 UI



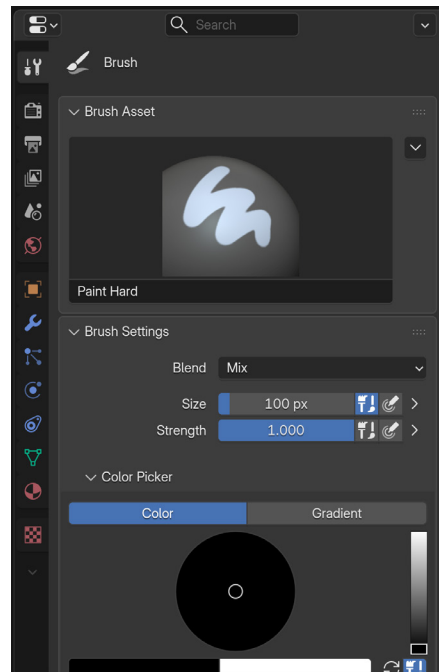
현재 활성화된 툴/모드(Active Tool and Workspace settings)

현재 활성화된 툴/모드의 메뉴를 보여줍니다. 블렌더에는 다양한 작업을 할 수 있는 여러 '모드(Mode)'가 있습니다.

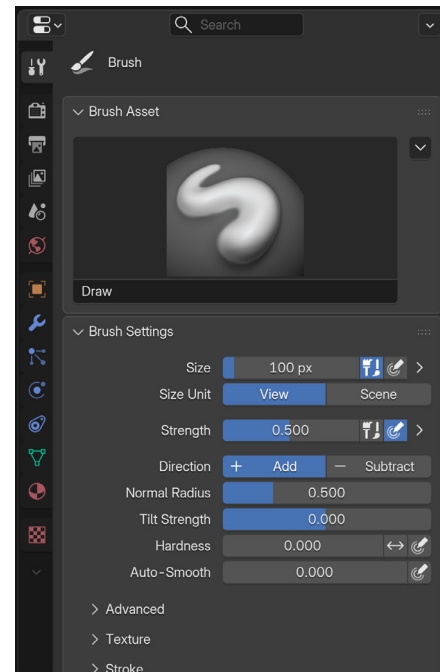
툴과 모드에는 각각의 기능을 수행할 수 있는 메뉴가 있습니다. 현재 활성화된 툴/모드에 따라 속성창이 바뀌게 됩니다.



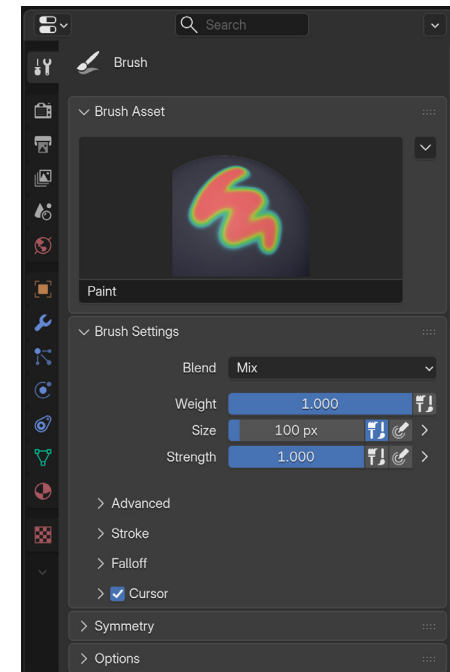
▲ Object Mode



▲ Texture Paint Mode



▲ Sculpt Mode

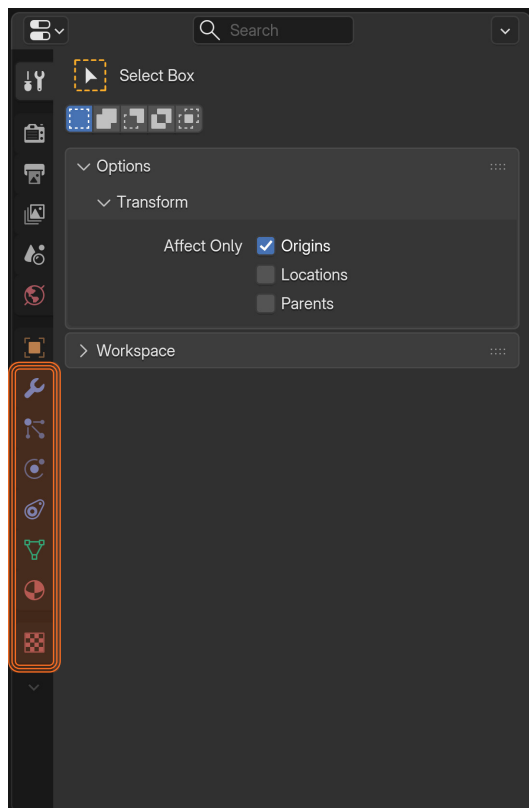


▲ Weight Paint Mode

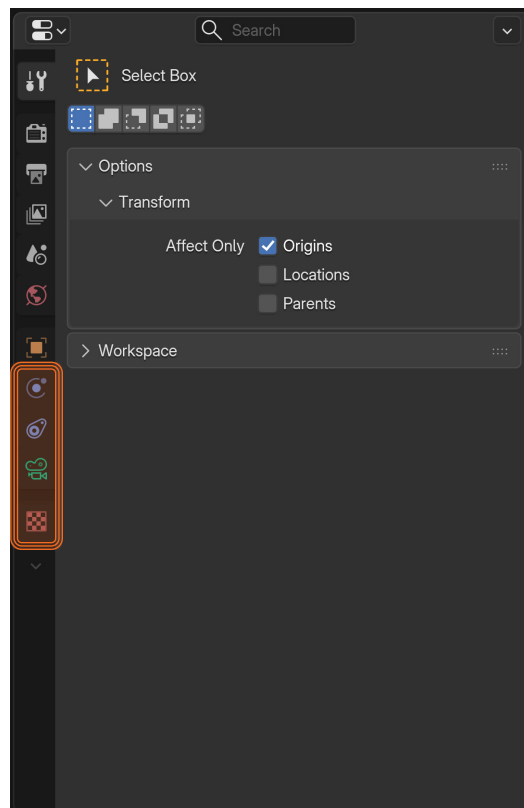
3. 블렌더 UI

Tip!

블렌더에는 굉장히 많은 오브젝트가 있습니다. 속성창은 선택한 오브젝트의 속성에 따라 메뉴가 달라집니다.
갑자기 사용하던 메뉴가 없어졌다고 놀라지 마세요!



▲ Mesh 오브젝트를 선택했을 때



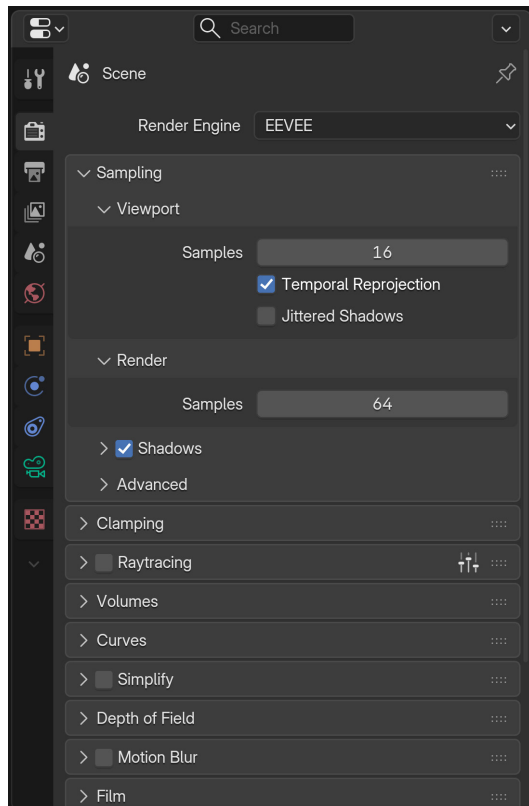
▲ Camera 오브젝트를 선택했을 때

3. 블렌더 UI

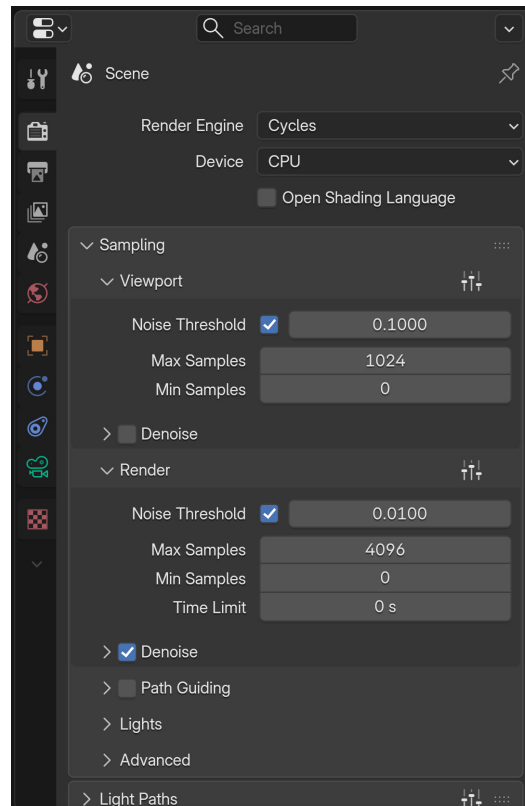


렌더 설정(Render Properties)

렌더링 기본 세팅을 하는 메뉴입니다. 상단 'Render Engine'에서 렌더 엔진을 선택할 수 있으며, 선택한 렌더 엔진에 따라 메뉴가 달라집니다.



▲ 이브이(EEVEE) 렌더 엔진



▲ 싸이클(Cycles) 렌더 엔진

3. 블렌더 UI

렌더 엔진(Render Engine)

블렌더 내의 렌더 엔진은 크게 두 가지로, **이브이(Eevee)**와 **사이클(Cycles)**이 있습니다. 두 렌더 엔진의 차이점은 렌더링 방식에 있으며, 이브이(Eevee) 렌더 엔진은 실시간 렌더링하는 방식입니다. 3D 게임을 할 때 실시간으로 렌더링 되는 것과 비슷합니다. 빠르게 렌더링이 되지만 사이클에 비해 퀄리티는 떨어집니다.

사이클(Cycles) 렌더 엔진은 오브젝트에 도달하는 모든 빛을 일일이 실시간으로 렌더링하는 **레이 트레이싱(Ray Tracing)** 방식입니다. 굉장히 사실 같은 렌더링이 가능하며, 웬만한 유료엔진과 비슷한 수준입니다. 퀄리티가 좋은 만큼 계산할 게 많기 때문에 시간이 오래 걸리고 CPU 점유율도 높습니다.

하지만 최근 이브이(Eevee) 렌더 엔진에 레이 트레이싱(Ray Tracing)을 지원하면서 사이클(Cycles)과 거의 차이가 없을 정도로 높은 퀄리티를 보여주고 있으나, 디테일한 퀄리티는 사이클(Cycles)이 더 높은 퍼포먼스를 보여주고 있습니다.



▲ 이브이(Eevee) 렌더 엔진

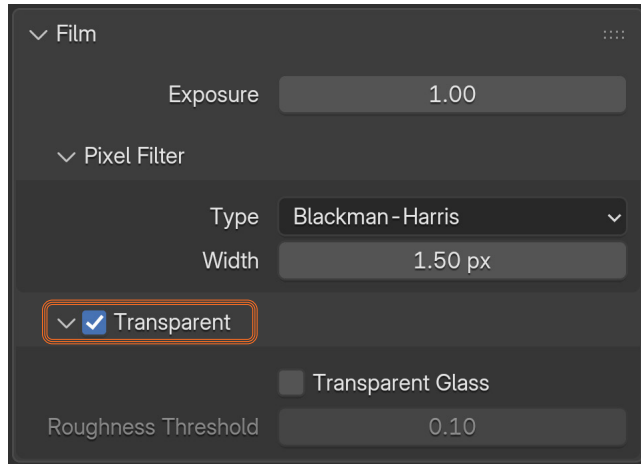


▲ 사이클(Cycles) 렌더 엔진

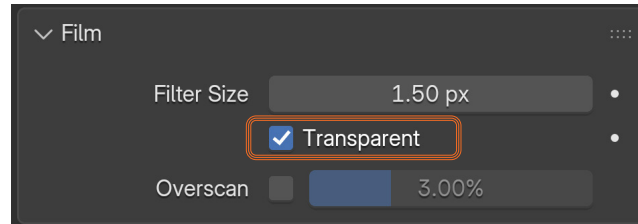
3. 블렌더 UI

배경을 투명하게 렌더링 하는 방법

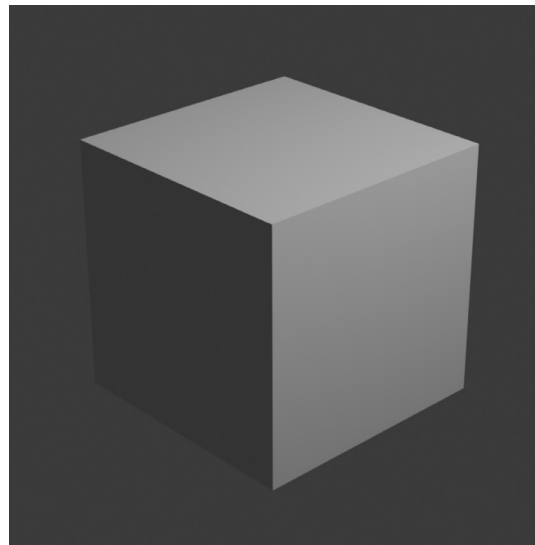
사이클(Cycles), 이브이(Eevee) 렌더 엔진 모두 **Film** 이라는 메뉴가 있습니다. 이 메뉴의 **Transparent**의 체크 박스를 활성화하면 렌더링 할 때 배경을 투명하게 렌더링할 수 있습니다. 비활성화 되어 있다면 설정되어 있는 배경 색상이 함께 렌더링이 되어 배경이 있는 이미지로 렌더링이 됩니다.



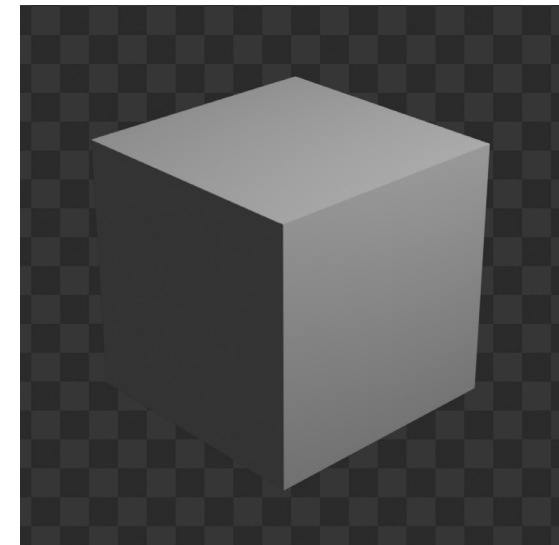
▲ 사이클(Cycles) 렌더 엔진 - Film - Transparent



▲ 이브이(Eevee) 렌더 엔진 - Film - Transparent



▲ Transparent 비활성화



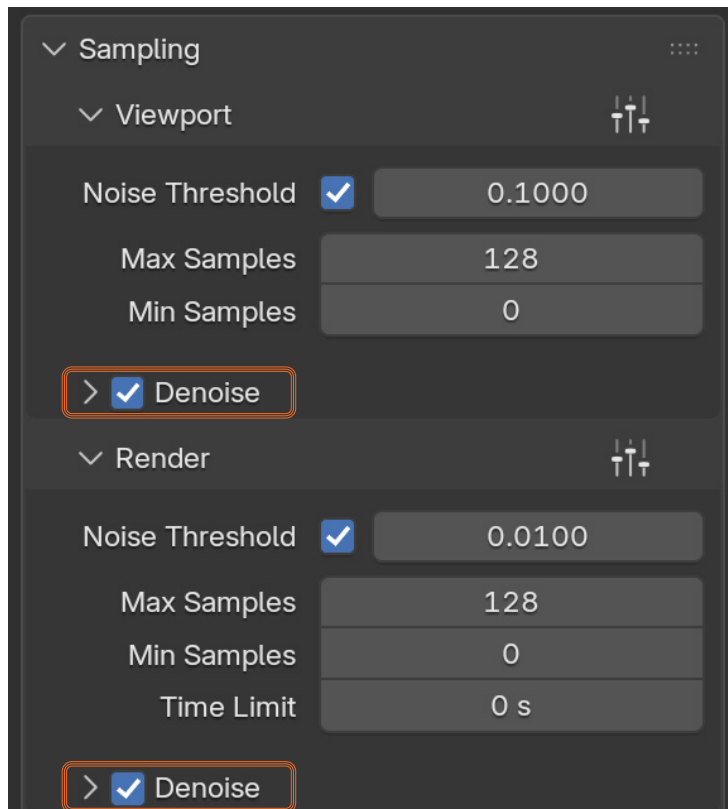
▲ Transparent 활성화

3. 블렌더 UI

사이클(Cycles) 렌더링시 노이즈 없애는 방법

사이클(Cycles) 렌더 엔진은 물리 기반 렌더링인 레이 트레이싱(Ray Tracing) 기반이기 때문에, 렌더링시 노이즈가 많이 발생할 수 있습니다. 이 노이즈를 없애기 위해서는 **Sampling - Viewport/Render - Denoise** 체크 박스를 활성화해 주셔야 합니다.

Viewport는 뷰포트에서 렌더링 뷰를 미리 확인했을 때 발생하는 노이즈를 없애주며, Render는 최종 렌더링시 발생하는 노이즈를 없애줍니다. 둘 다 필요하기 때문에 웬만하면 모두 체크박스를 활성화 해놓는 것을 권장드립니다.



▲ Denoise 비활성화



▲ Denoise 활성화

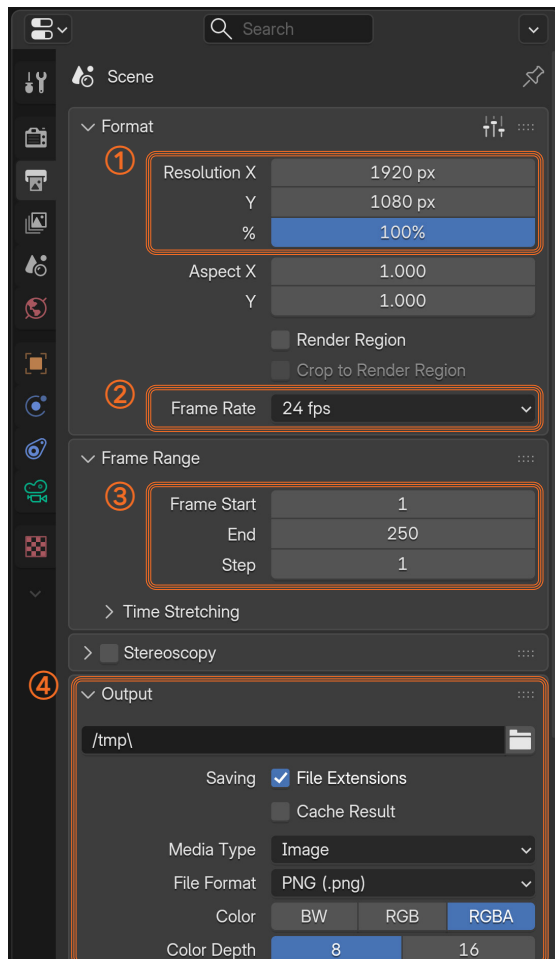
3. 블렌더 UI



출력 설정(Output Properties)

렌더링을 통해 이미지를 출력하는 과정을 설정하는 세팅 메뉴입니다.

렌더링이 되는 이미지 사이즈를 저장할 수 있고, 렌더링 한 이미지를 어디에 어떻게 저장할지 설정해 줍니다.



① Format - Resolution

렌더링 되는 이미지의 사이즈를 설정할 수 있습니다.

X는 가로, Y는 세로 사이즈를 말합니다.

② Format - Frame Rate

렌더링 되는 애니메이션의 프레임 설정할 수 있습니다.

수치가 높을 수록 부드럽고 빠른 애니메이션을 렌더링할 수 있습니다.

③ Frame Range - Frame Start/End

렌더링 되는 타임라인의 프레임을 설정할 수 있습니다.

④ Output

렌더링 되는 이미지가 저장되는 위치와 파일 포맷을 설정할 수 있습니다.

블렌더에서 움직이는 애니메이션을 제작하기 위해서는 움직이는 과정을 한 장 한 장 담은 이미지들을 모두 렌더링을 해야합니다. 때문에 굉장히 많은 양의 이미지가 저장됩니다.

그 이미지들을 저장하는 공간을 설정하는 역할을 합니다.

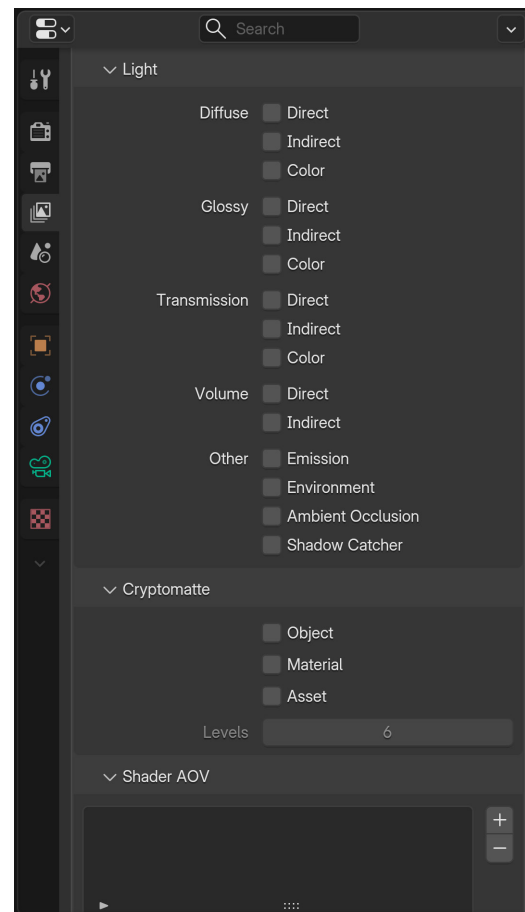
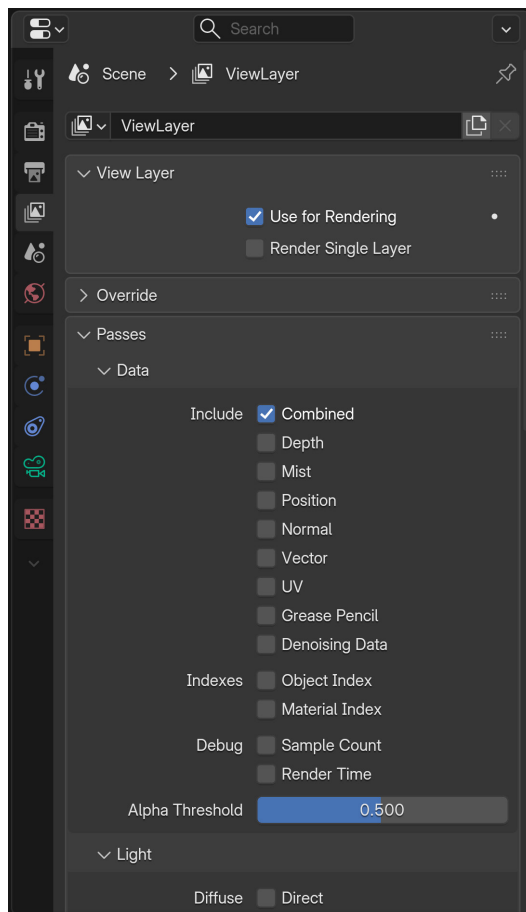
3. 블렌더 UI



레이어 설정(View Layer)

현재 활성화된 레이어를 설정하는 메뉴입니다.

여기서 레이어란, 오브젝트를 분리해 레이어 별로 렌더링을 하거나 일괄적으로 설정할 수 있는 기능입니다.



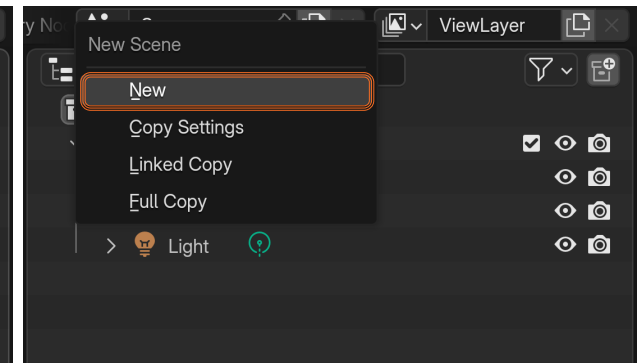
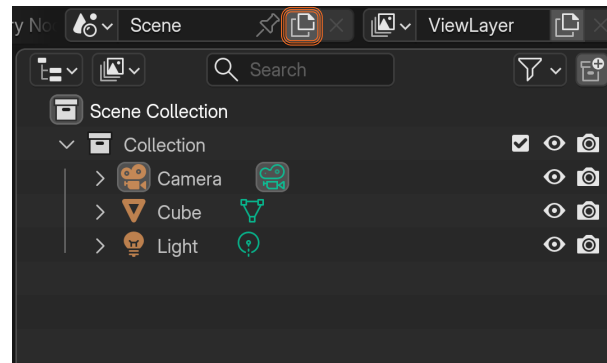
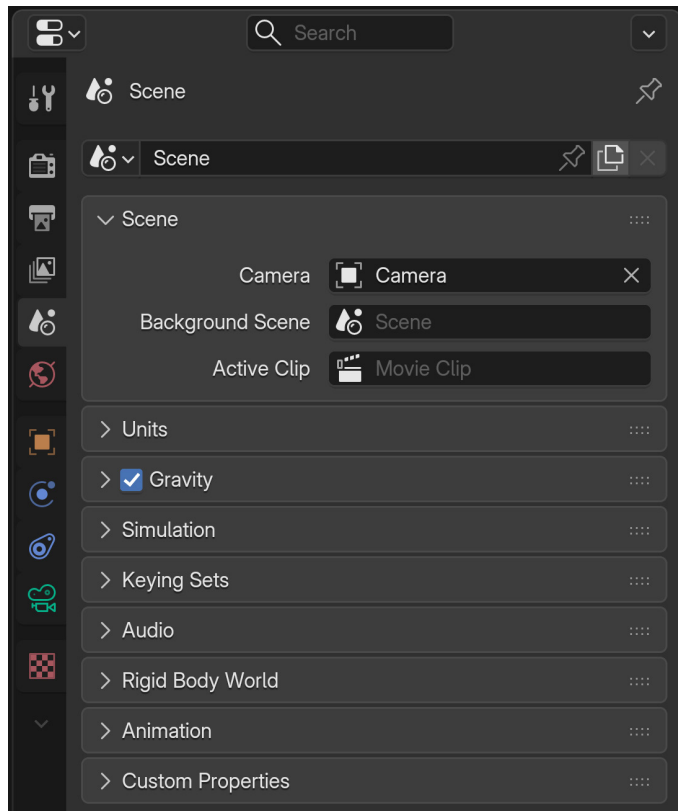
3. 블렌더 UI



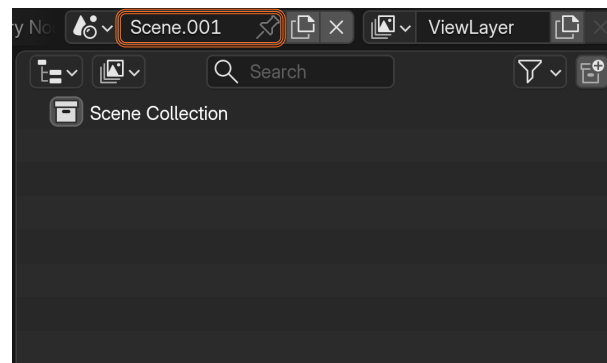
화면 설정(Scene Properties)

활성화된 'Scene'을 설정하는 메뉴입니다. 여기서 Scene이란, 기존의 .blend 파일 안의 새로운 작업 공간이라고 생각하시면 됩니다.

오른쪽 상단의 Scene 메뉴에서 새로운 Scene을 만들거나 기존의 Scene을 복사해 새로운 작업 공간을 만들 수 있습니다.

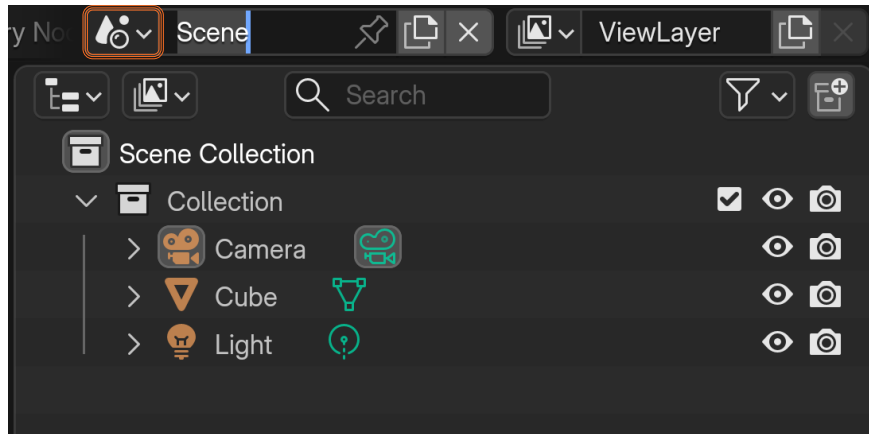


아웃라이너 상단의 Scene 탭에서 복사 아이콘 버튼을 눌러 **New Scene - New**를 선택하여 새로운 Scene을 생성할 수 있습니다.

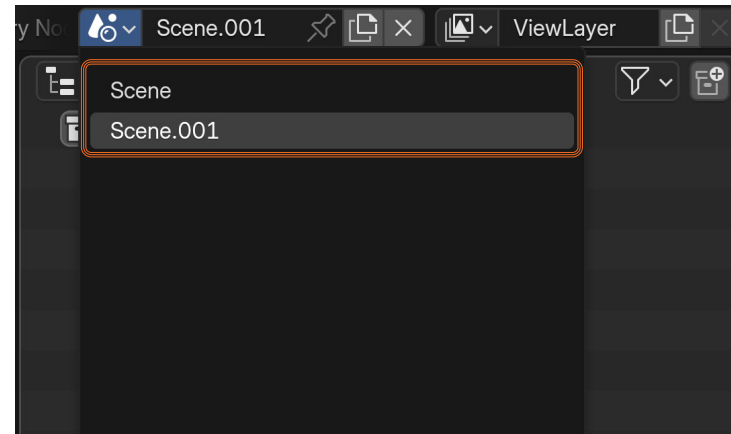


▲ 새로운 Scene이 생성된 모습

3. 블렌더 UI

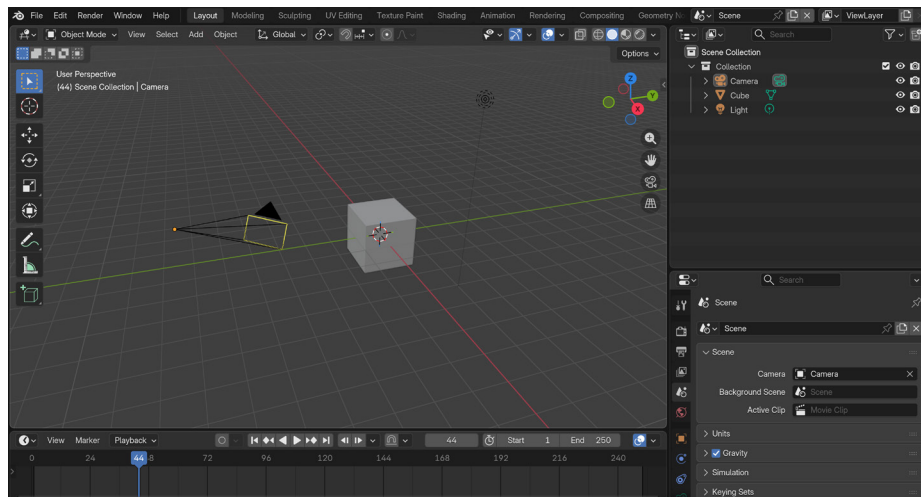


Scene의 이름을 더블 클릭하여 원하는 이름으로 설정할 수 있습니다.

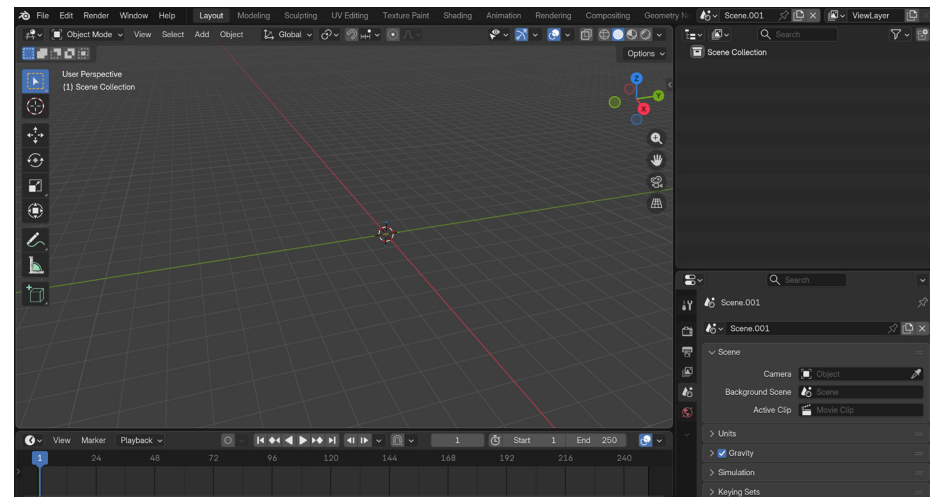


▲ 여러 개의 Scene이 생성된 모습

Scene 아이콘을 눌러 원하는 Scene으로 이동할 수 있습니다.



▲ Scene



▲ Scene.001

새로운 Scene을 만들면 새로운 작업 환경이 만들어지며, 기존의 작업 환경에 있던 오브젝트들이 사라지게 됩니다.

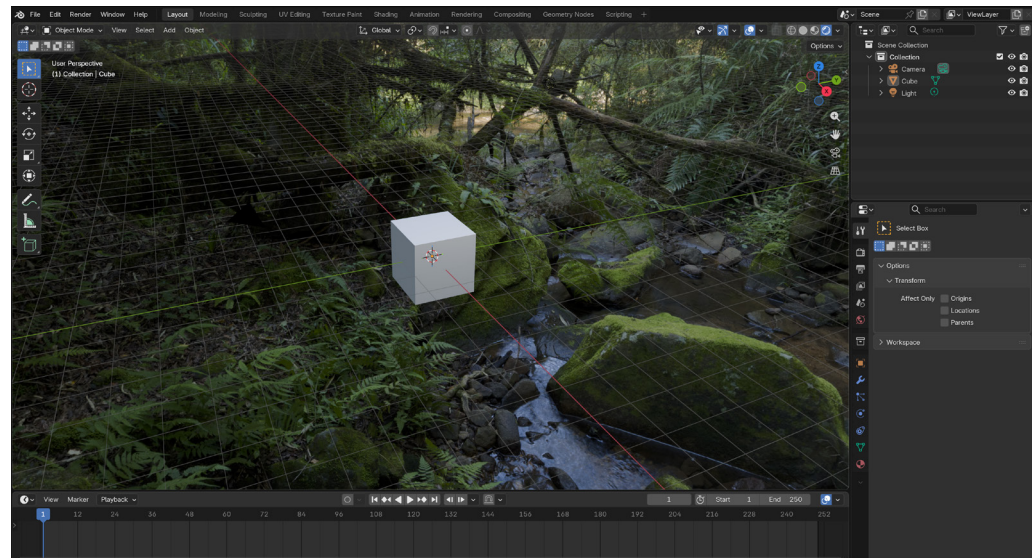
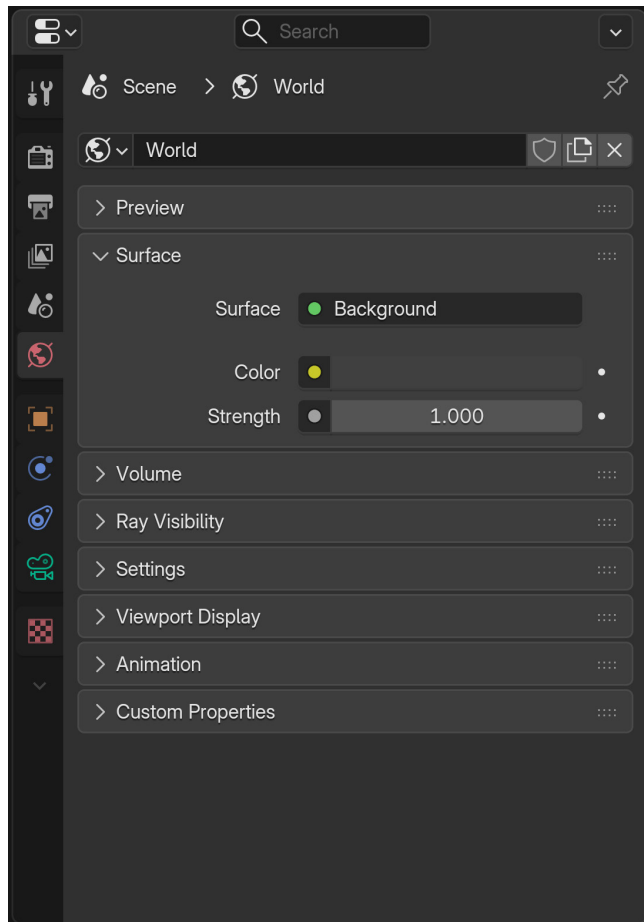
3. 블렌더 UI



월드 설정(World Properties)

3D 공간의 환경을 설정하는 메뉴입니다.

여기서 3D 공간에서의 환경이란, 3D 공간의 환경 이미지(HDR), 배경 색상 등 렌더링 했을 때 오브젝트에 직접적으로 영향을 주는 요소들을 말합니다.



▲ HDR이 적용된 모습

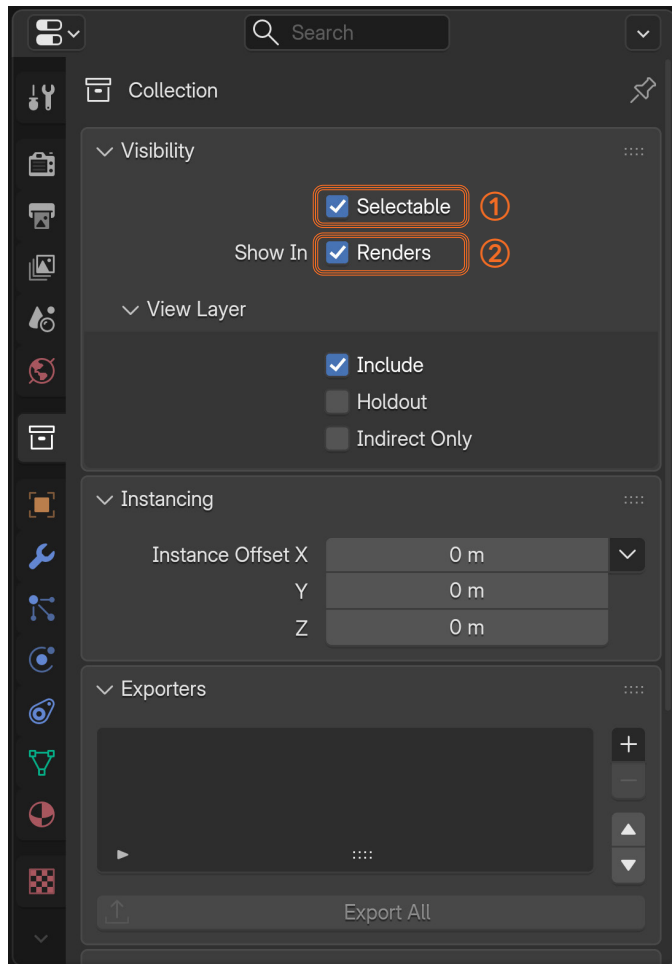
환경 정보(주변 환경 이미지, 조명 등)를 포함하고 있는 이미지 파일(HDR)을 설정해준 모습입니다. 이러한 3D 공간의 환경을 설정해주는 메뉴입니다.

3. 블렌더 UI



컬렉션 설정(Collection Properties)

현재 활성화된 컬렉션의 속성을 설정하는 메뉴입니다.



① Visibility - Selectable

체크박스 활성화시 해당 컬렉션에 존재하는 모든 오브젝트들이 선택이 됩니다.
비활성화시 선택이 되지 않습니다.

② Visibility - (Show In) Renders

체크박스 비활성화시 해당 컬렉션에 존재하는 모든 오브젝트들이 렌더링시 보이지 않게 됩니다.
활성화시 렌더링이 됩니다.

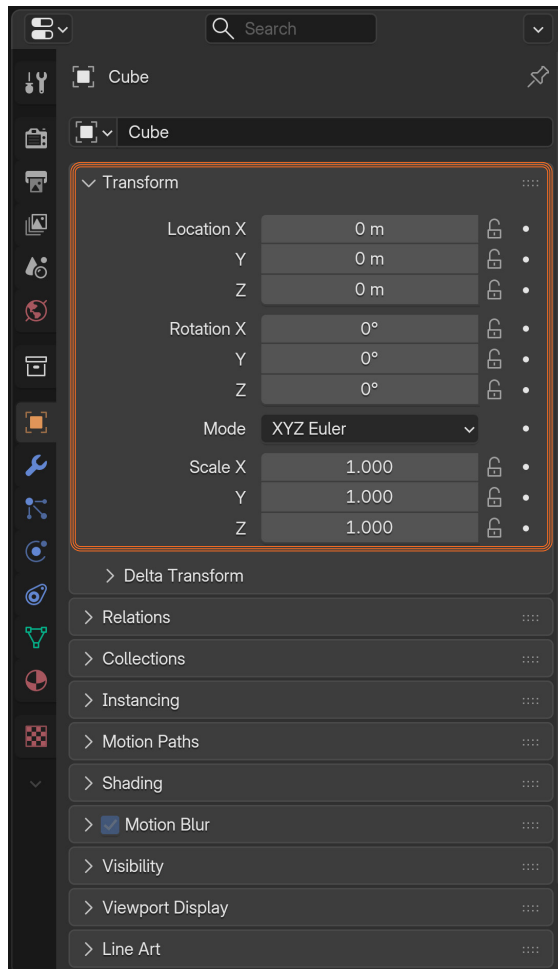
3. 블렌더 UI



오브젝트 메뉴(Object Properties)

현재 활성화된 오브젝트의 속성을 설정하는 메뉴입니다.

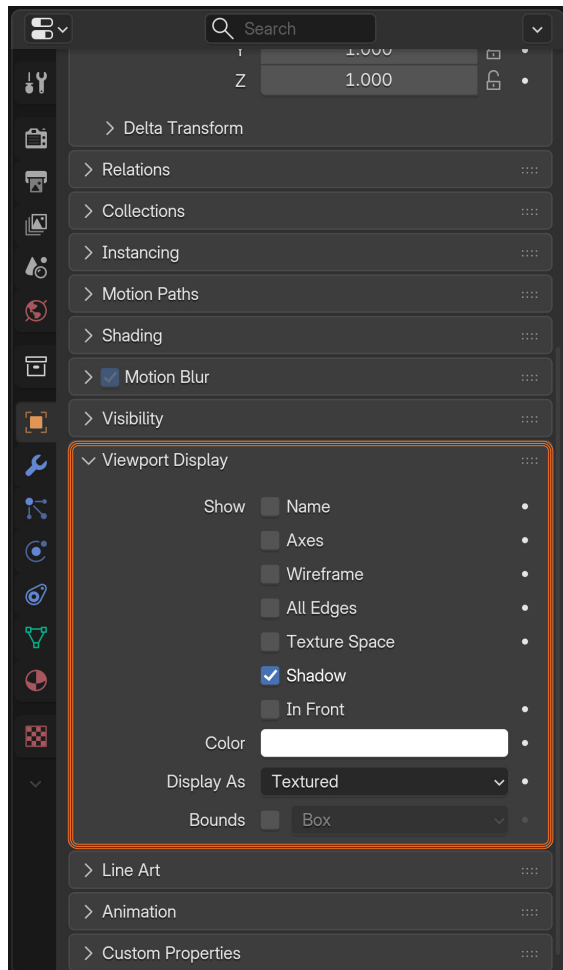
오브젝트의 간단한 편집이 가능하며, 뷰포트에서 오브젝트가 어떻게 보일지 설정해줄 수 있습니다.



Transform : 현재 활성화된 오브젝트의 형태와 위치 정보를 간단하게 편집할 수 있습니다.

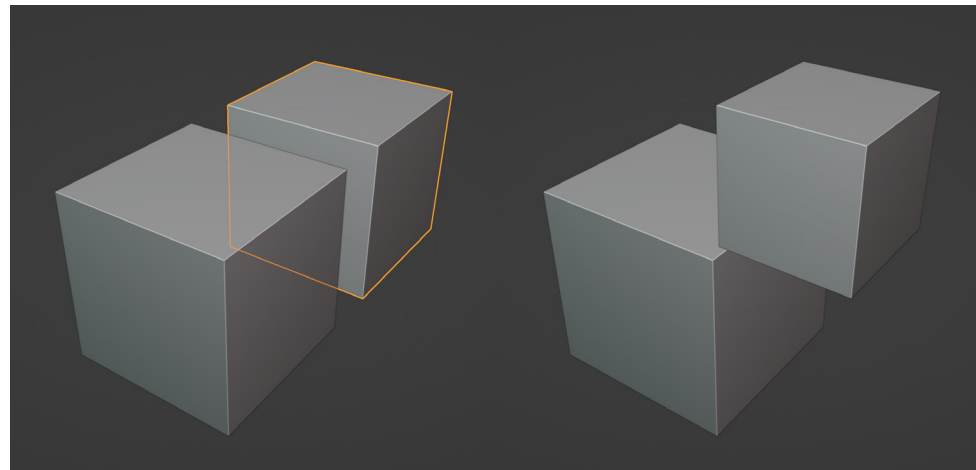
- **Location** : 각각의 축을 기준으로 이동합니다.
- **Rotation** : 각각의 축을 기준으로 회전합니다.
- **Scale** : 각각의 축을 기준으로 크기를 조절합니다.

3. 블렌더 UI



Viewport Display : 현재 활성화된 오브젝트가 뷰포트에서 보이는 모습을 설정할 수 있습니다.

- **Name** : 오브젝트의 이름을 보여줍니다.
- **Axis** : 오브젝트의 중심점을 기준으로 한 축을 보여줍니다.
- **Wireframe** : 오브젝트의 와이어 프레임을 보여줍니다.



▲ In front 비활성화

▲ In front 활성화

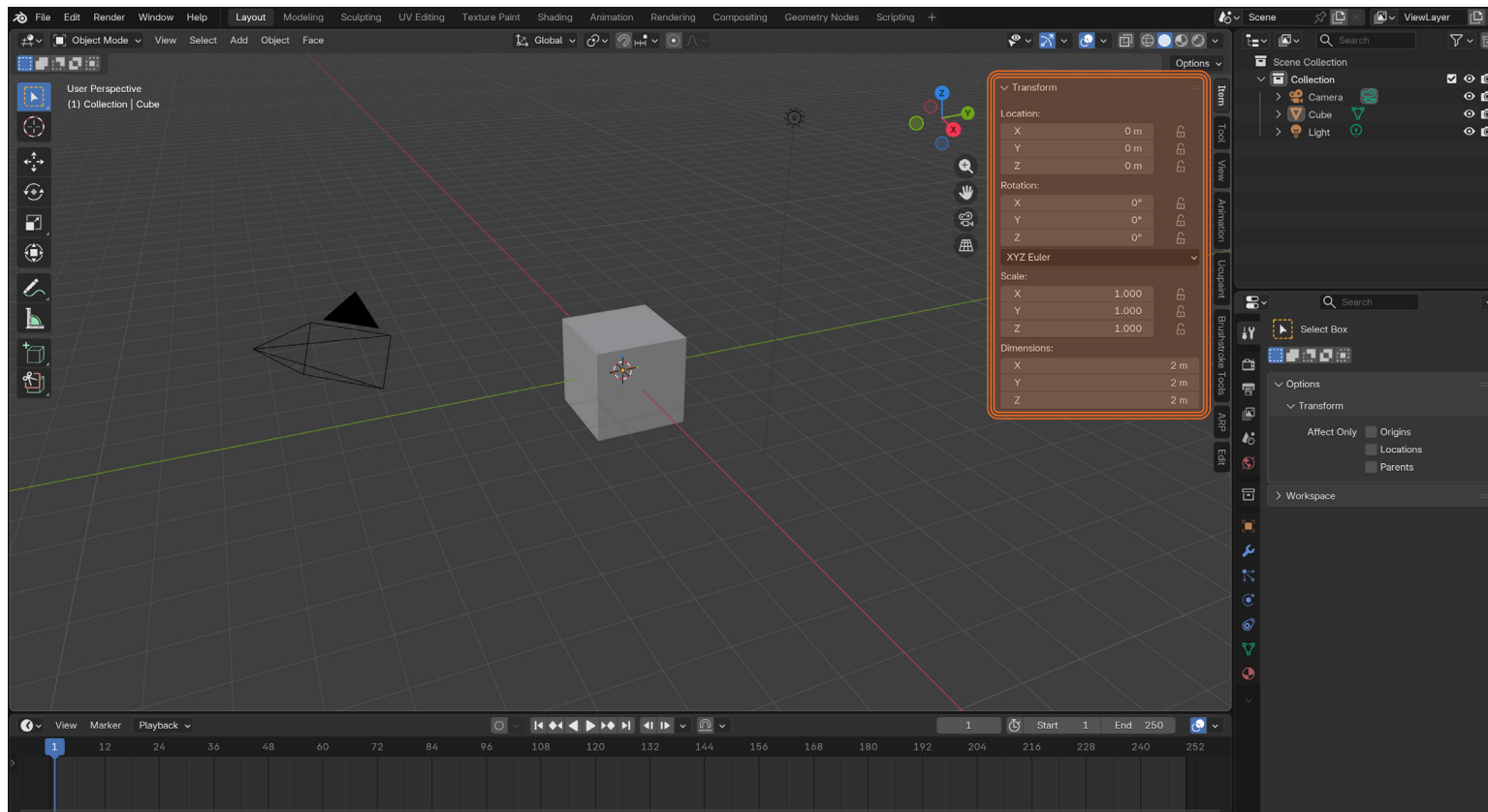
• **In Front** : 체크박스가 활성화 되어 있으면 어떤 상황에서도 오브젝트를 가장 앞으로 보여줍니다. 뷰포트에서 보이는 모습은 앞으로 보여주지만, 위치는 그대로입니다.

• **Color** : Viewport Shading의 Color Type이 Object로 설정되어 있을 때, 뷰포트에서 보이는 오브젝트의 컬러를 설정할 수 있습니다.

3. 블렌더 UI

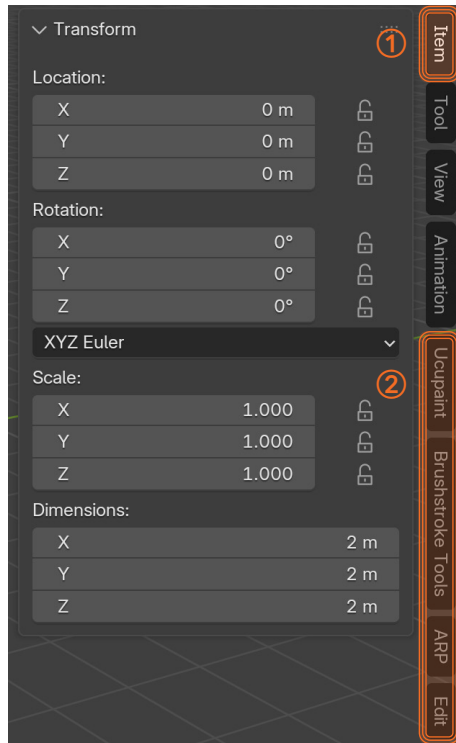
· 메뉴(Menu)

오브젝트의 정보창, 툴 정보, 추가로 설치한 애드온 등 다양한 메뉴가 모인 창입니다.
단축키 N을 누르면 메뉴를 활성화/비활성화 할 수 있습니다.

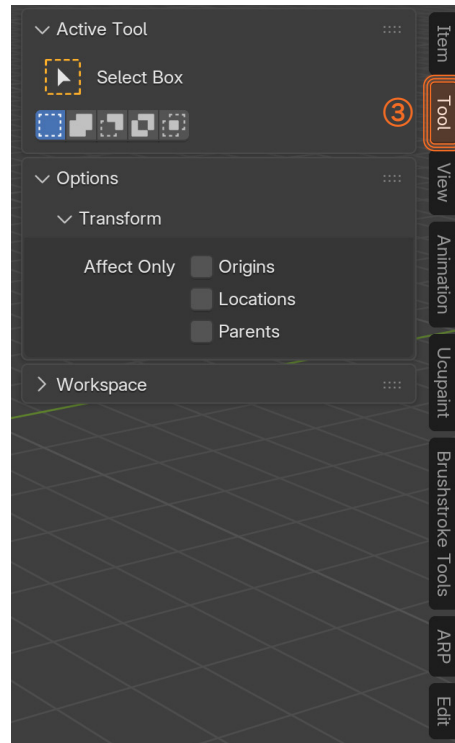


N : 메뉴 활성화/비활성화

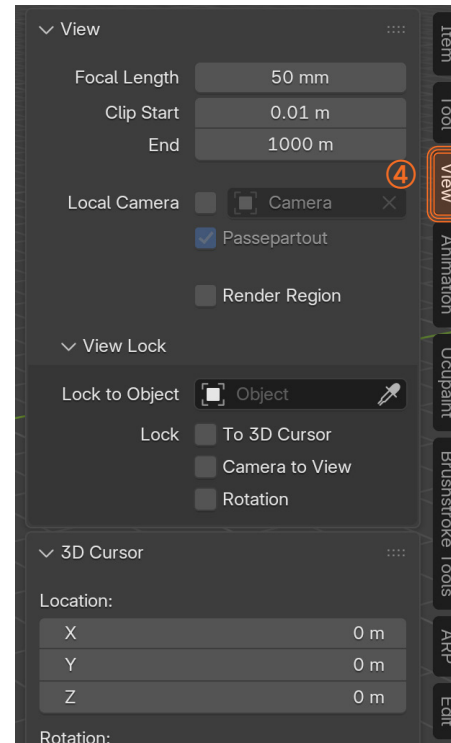
3. 블렌더 UI



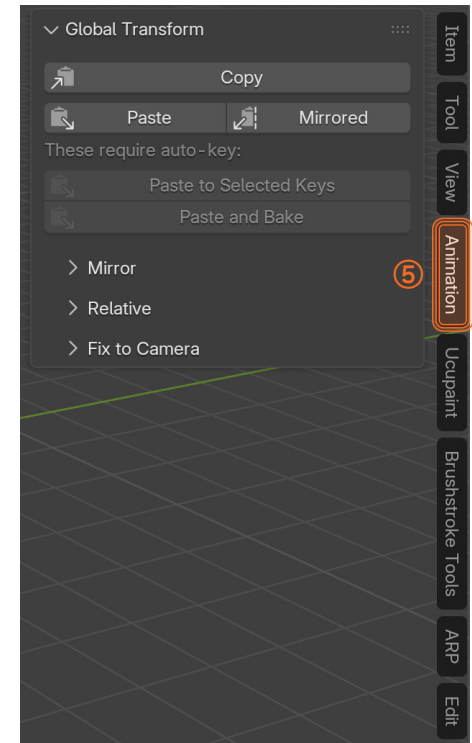
▲ Item



▲ Tool



▲ View



▲ Animation

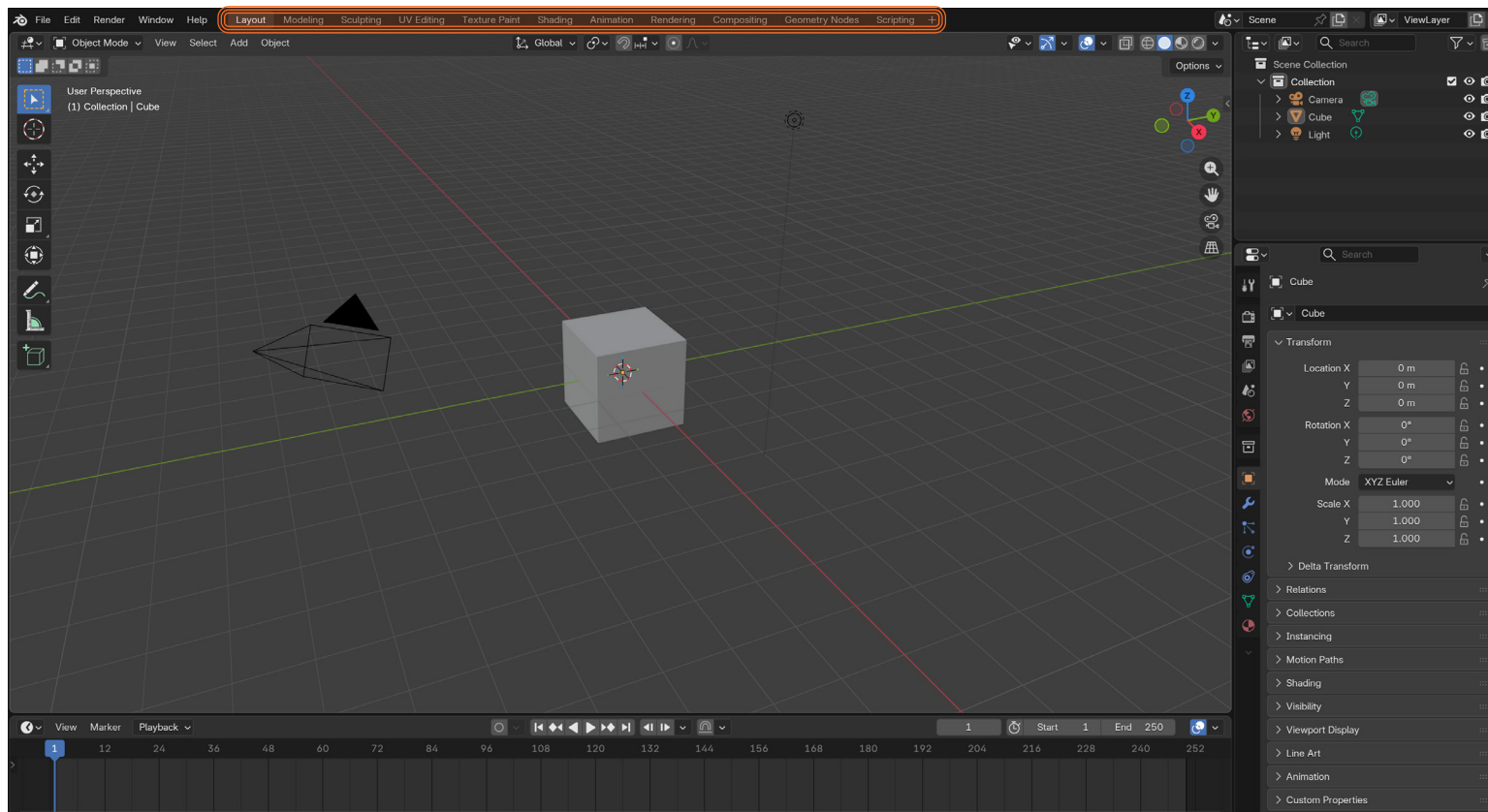
- ① **Item** : 현재 활성화된 오브젝트의 형태와 위치 정보를 간단하게 편집할 수 있습니다.
- ② **Add-on** : 탭에 따라 메뉴가 달라지며, 추가로 애드온을 설치하게 되면 탭이 생성됩니다.
- ③ **Tool** : 현재 활성화된 툴의 속성을 설정할 수 있습니다.
- ④ **View** : 현재 활성화된 카메라의 속성을 설정할 수 있습니다.
- ⑤ **Animation** : 현재 활성화된 아마추어(Armature)의 속성을 설정할 수 있습니다. 애니메이션을 제작할 때 사용됩니다.

3. 블렌더 UI

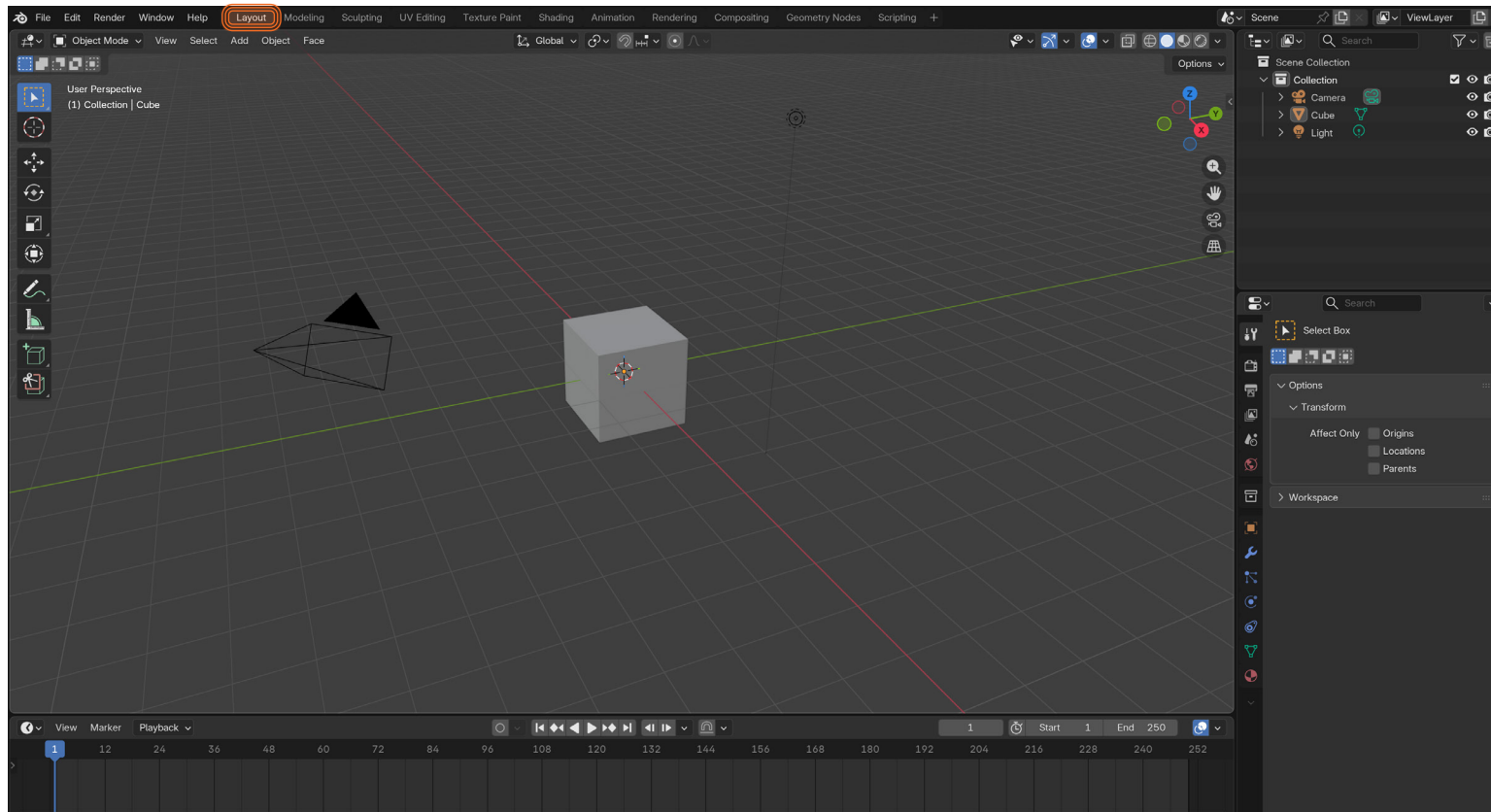
· 작업공간(Workspace)

다양한 작업을 할 수 있는 작업공간 탭입니다. 작업공간마다 특화된 작업이 있습니다.

우리가 사용할 작업공간은 **Layout, UV Editing, Texture Paint, Shading, Compositing** 5개입니다.

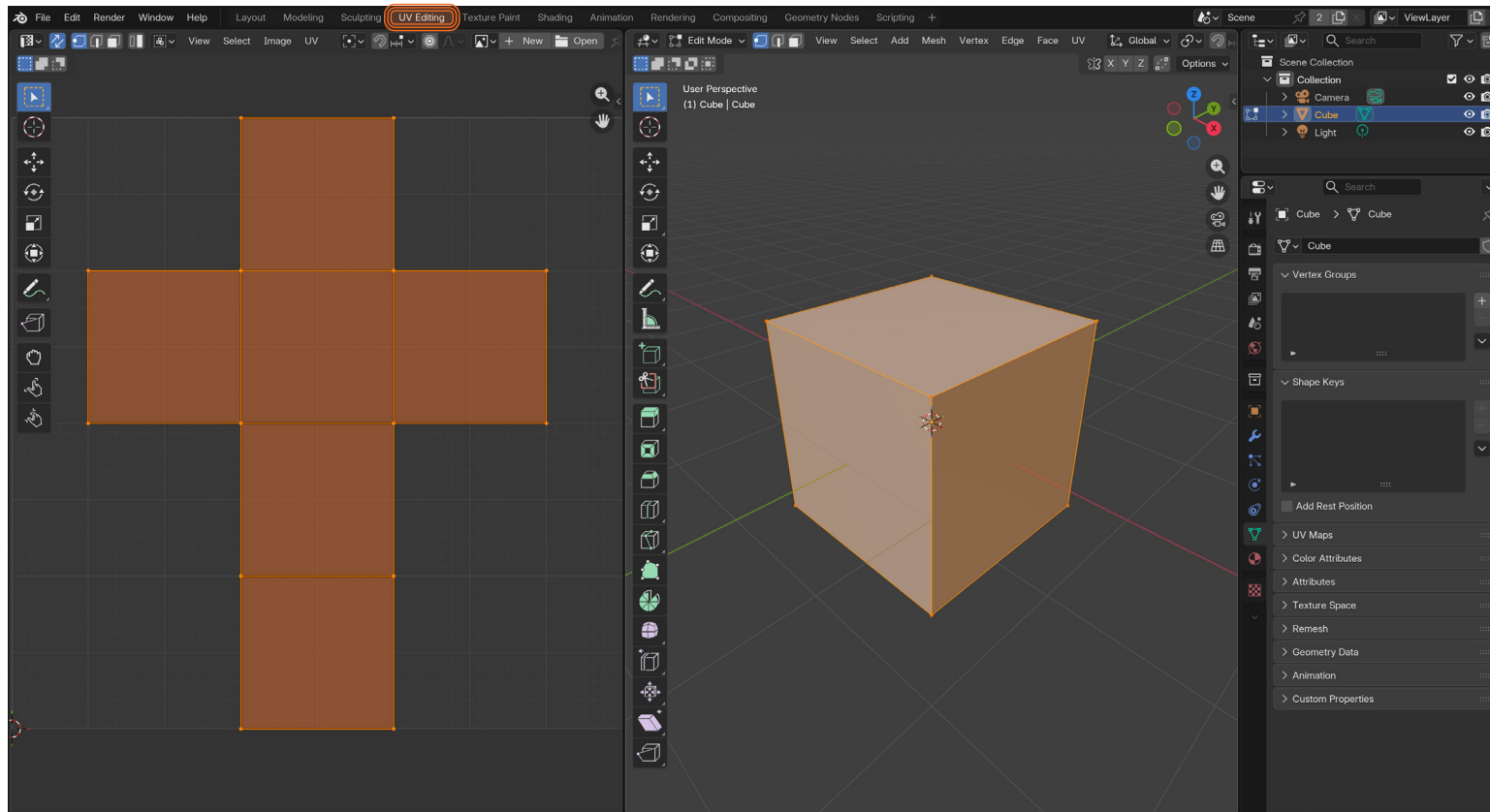


3. 블렌더 UI



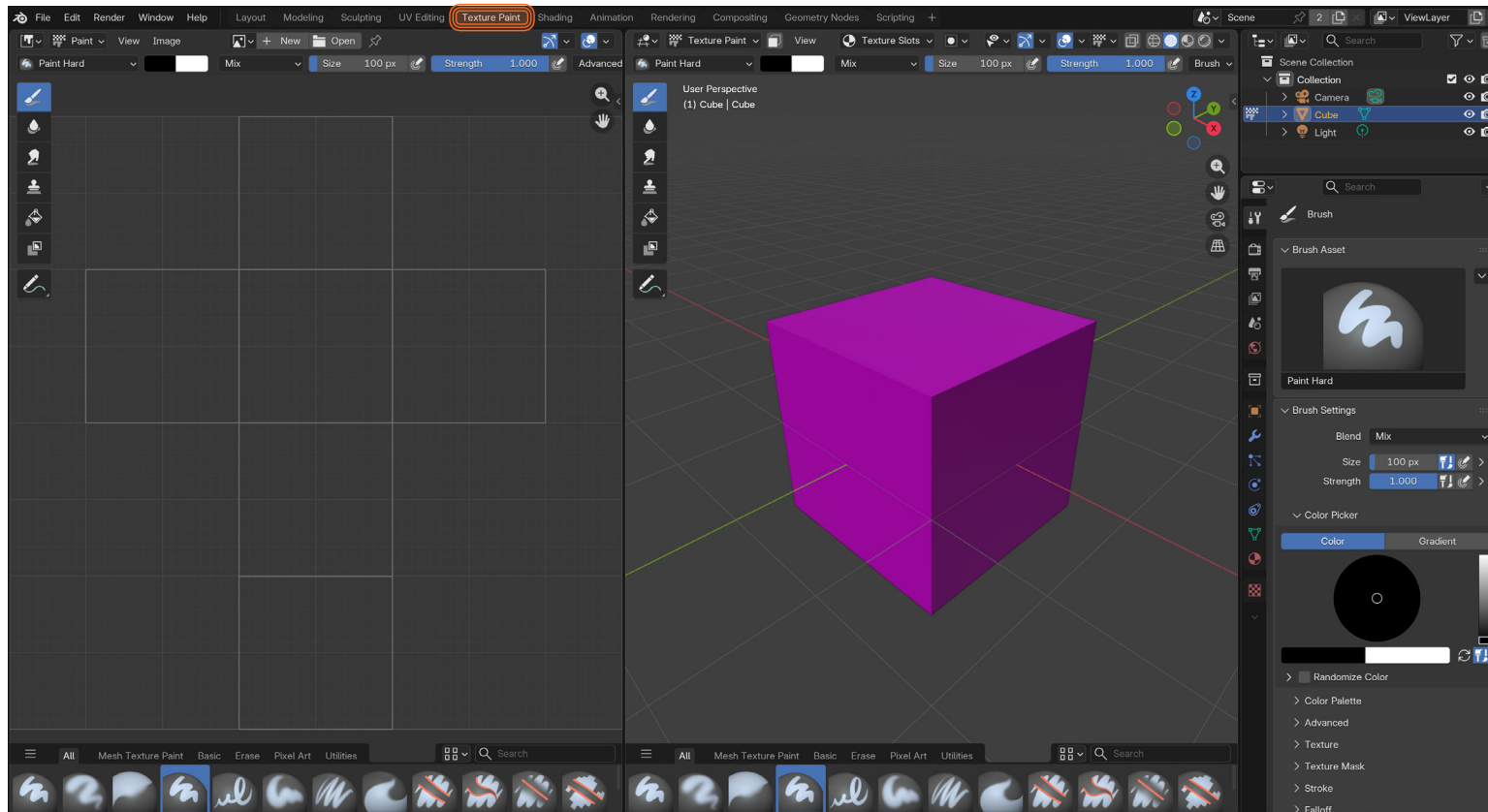
· **Layout** : 블렌더의 기본 화면입니다.

3. 블렌더 UI



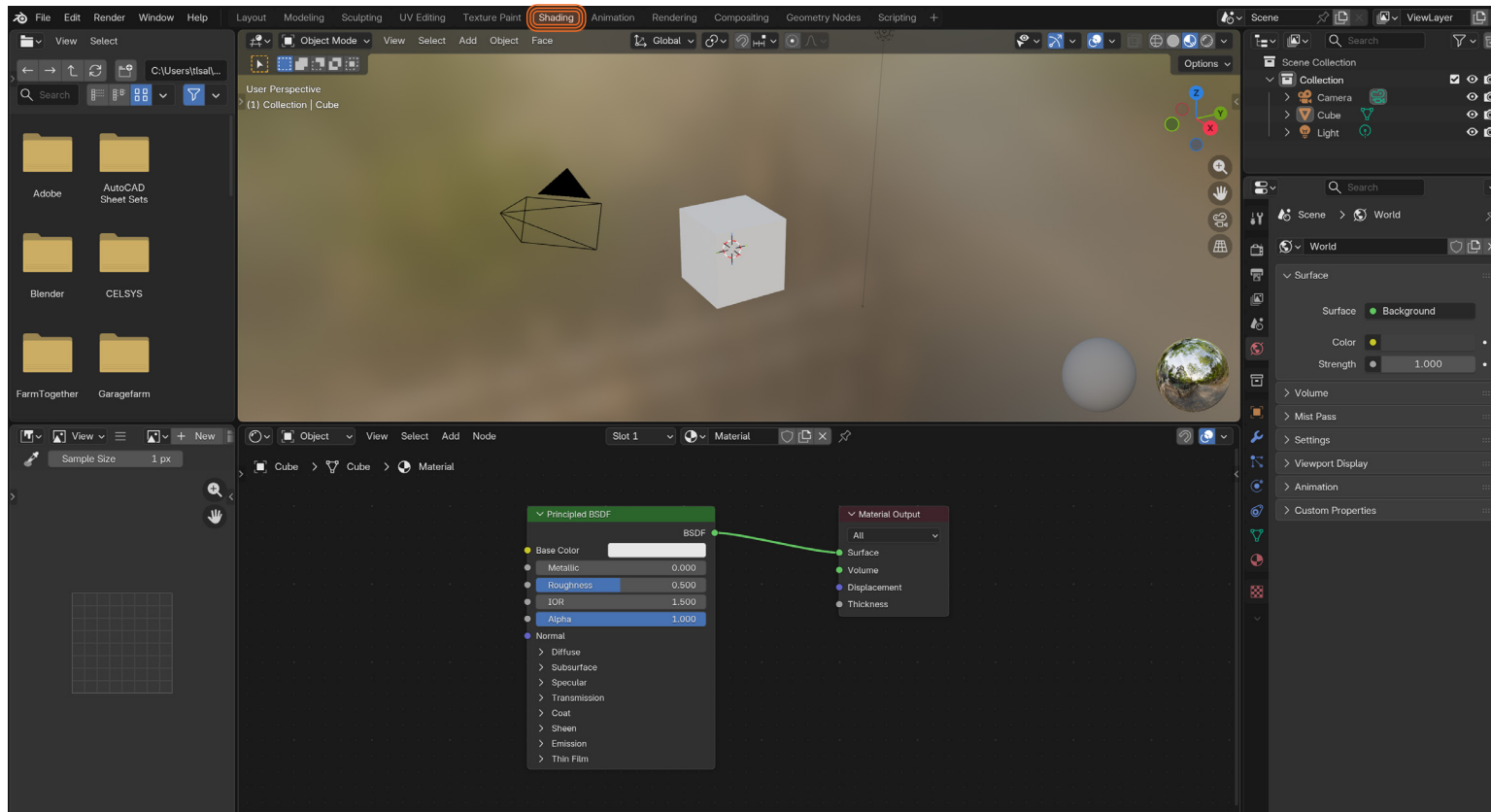
· **UV Editing** : UV 맵핑 작업에 특화된 작업 공간입니다.

3. 블렌더 UI



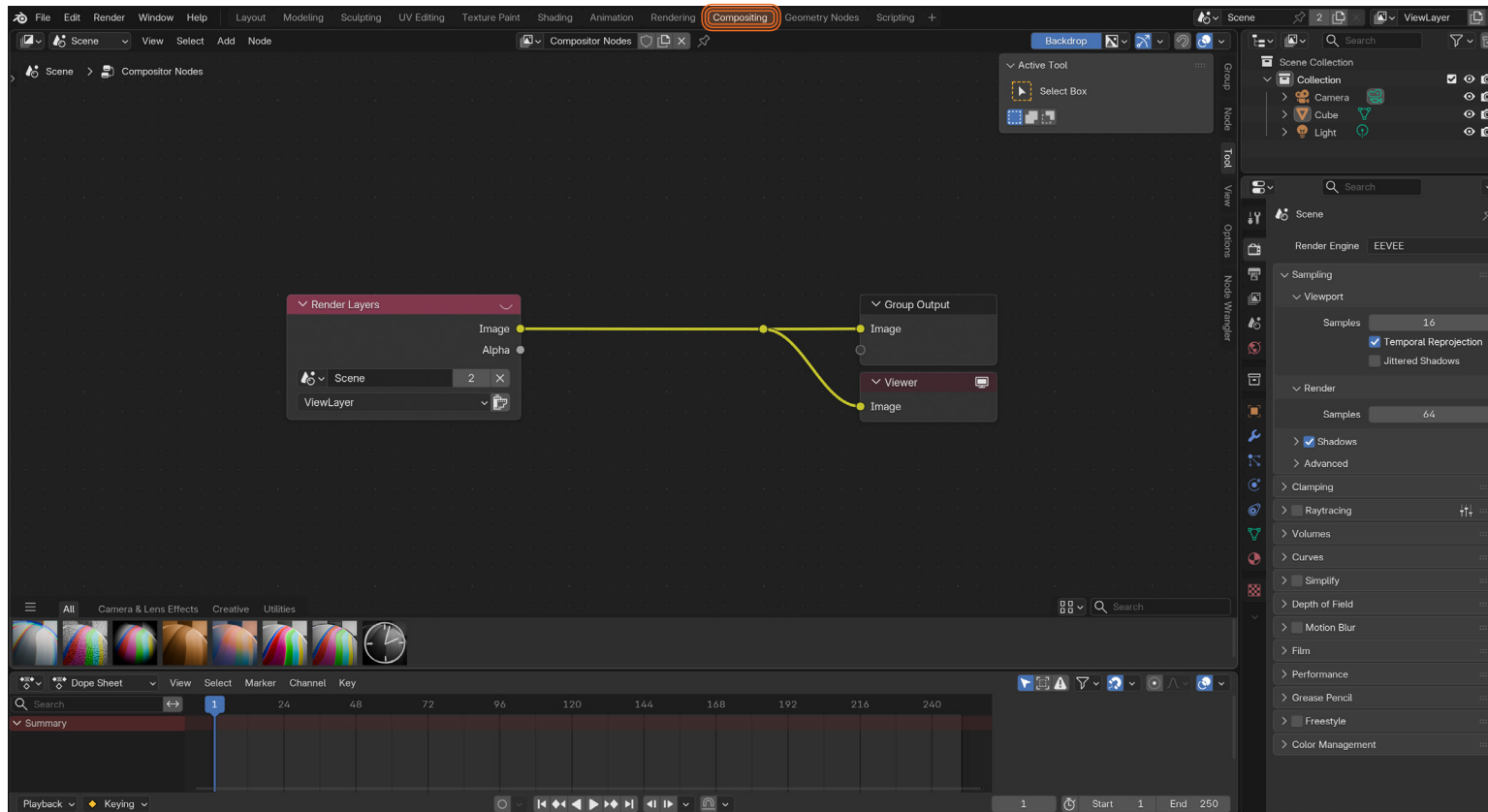
· **Texture Paint** : 텍스처 페인팅 작업에 특화된 작업 공간입니다.

3. 블렌더 UI



· **Shading** : 머테리얼을 관리하고 적용하는 데에 특화된 공간입니다.

3. 블렌더 UI

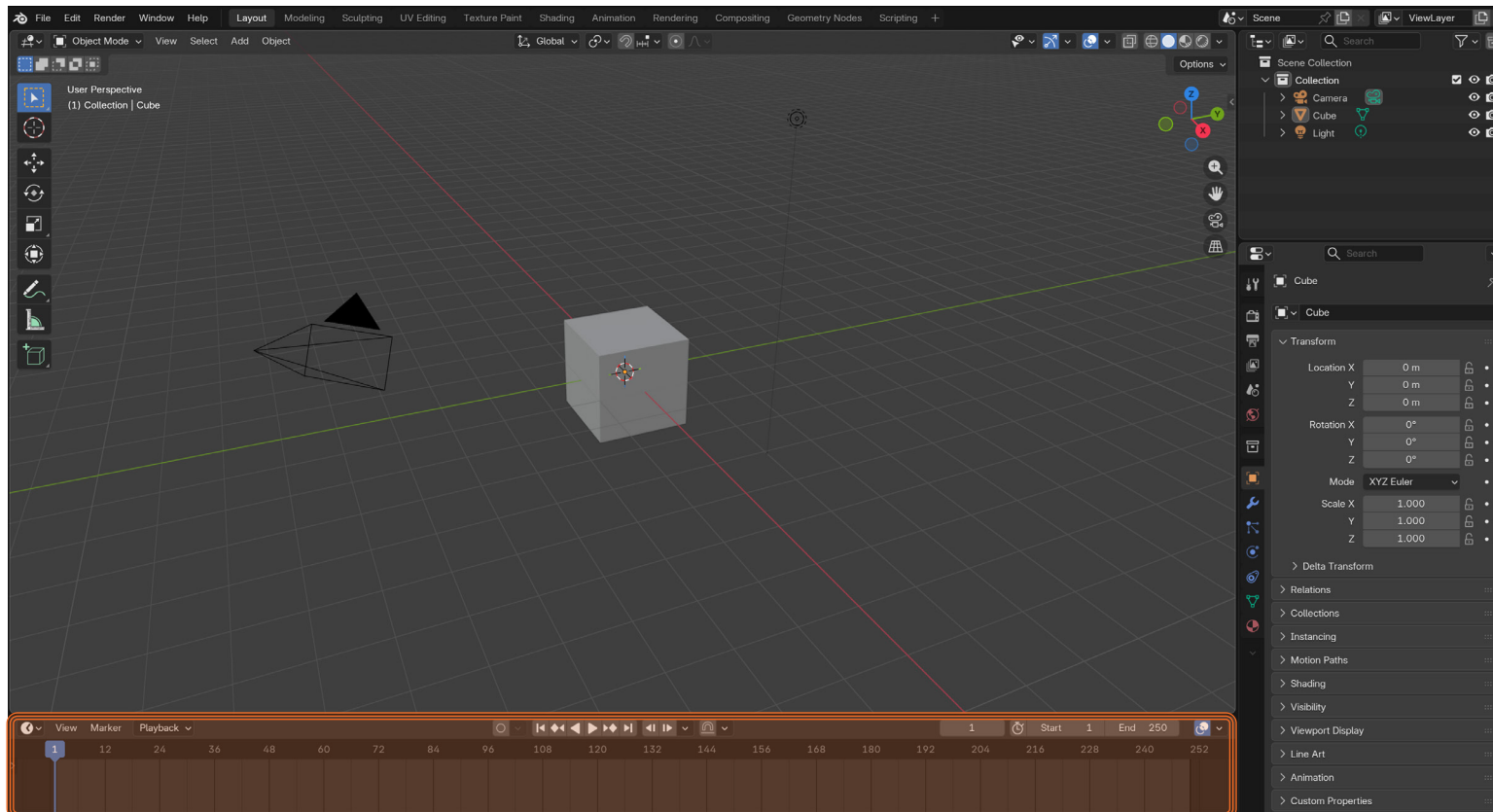


· **Compositing** : 렌더링 후 조정을 하는 데에 특화된 공간입니다.

3. 블렌더 UI

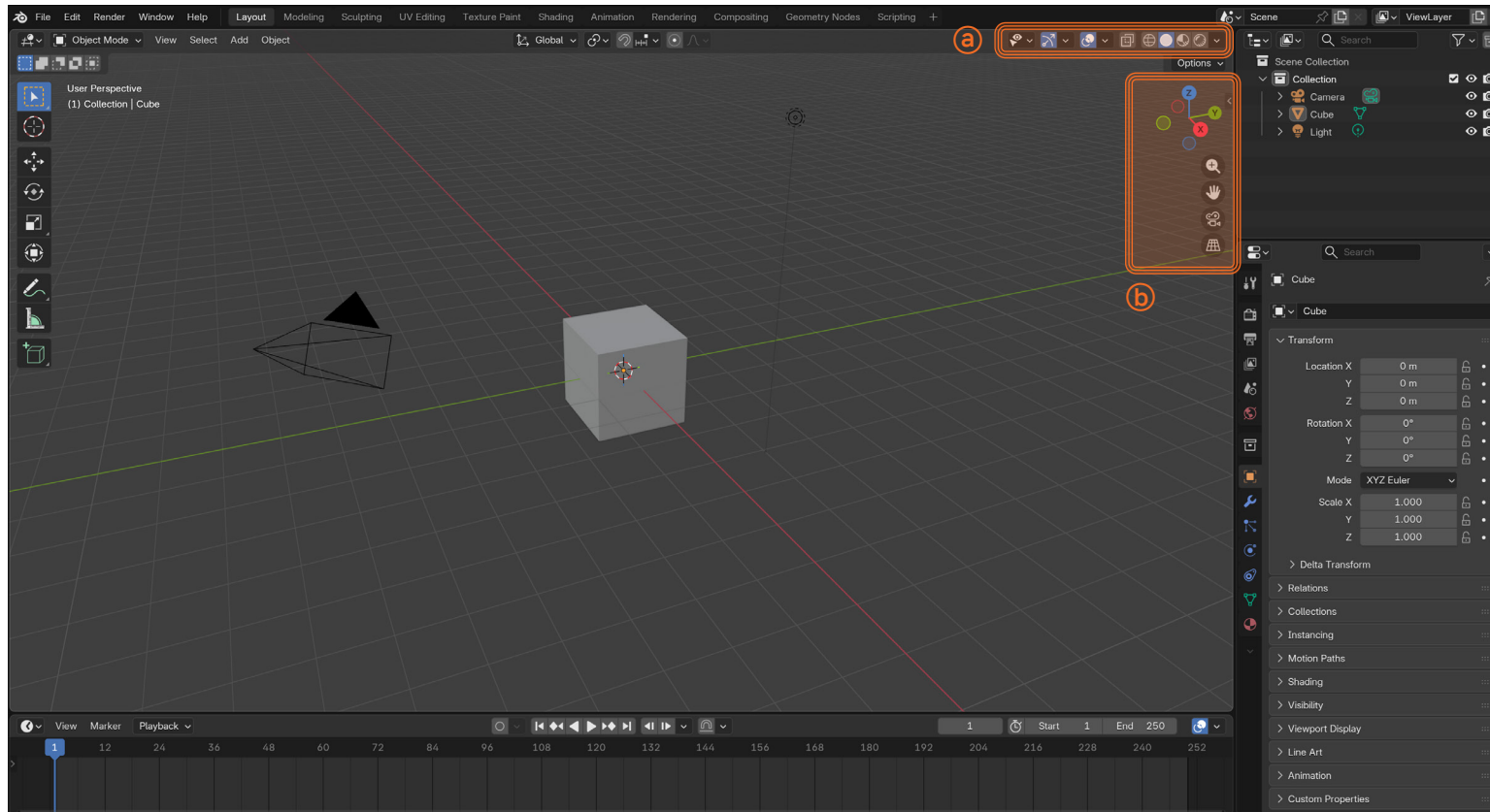
· 타임라인(Timeline)

애니메이션을 만들 수 있는 창입니다.



3. 블렌더 UI

· 뷰포트 설정



㉓ 뷰포트 설정

뷰포트에서 보이는 요소들과 오브젝트의 설정을 할 수 있는 창입니다.

㉔ 뷰포트 기즈모(Viewport Gizmos)



버튼을 활성화 하면 뷰포트 우측 상단의 기즈모를 보이게 할 수 있습니다.
체크박스를 활성화 하면 해당 메뉴가 뷰포트 우측 상단에 보이게 됩니다.
기즈모의 X, Y, Z를 클릭하면 각각의 방향으로 보게 됩니다.

Ctrl + ` : 뷰포트 기즈모 활성화/비활성화

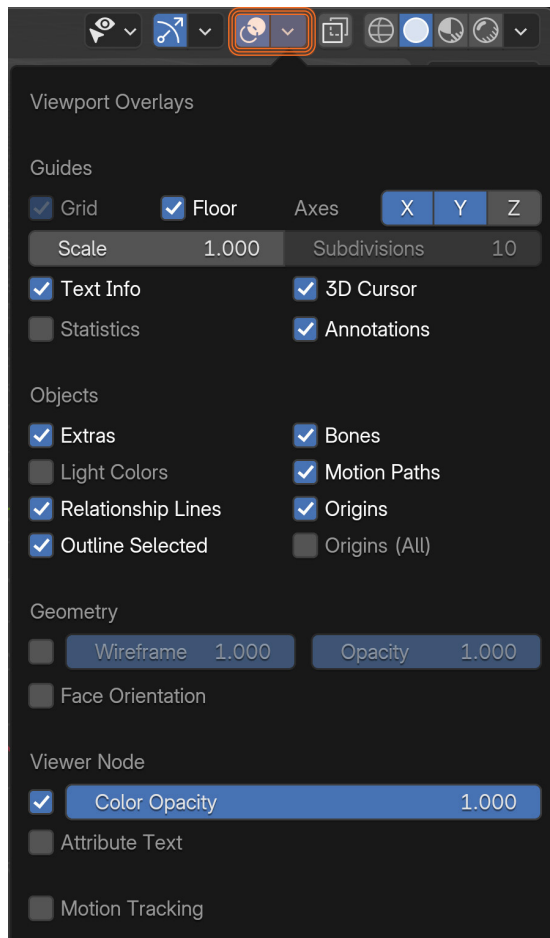
3. 블렌더 UI

· 뷰포트 오버레이(Viewport Overlays)

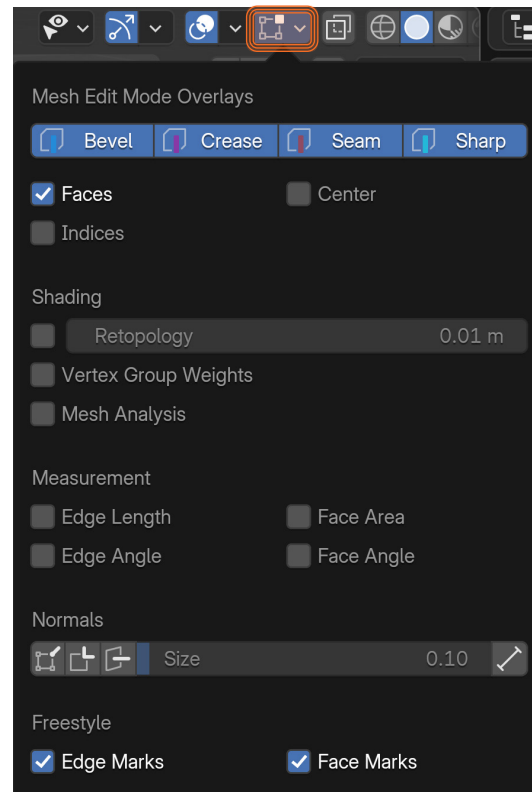
 버튼을 활성화 하면 뷰포트에 존재하는 환경/요소들이 보이게 됩니다.

체크박스를 활성화 하면 해당 메뉴가 뷰포트에서 보이게 됩니다.

모드에 따라 메뉴가 달라지는데, Edit Mode 일 때 추가로 메뉴가 나타나게 됩니다.



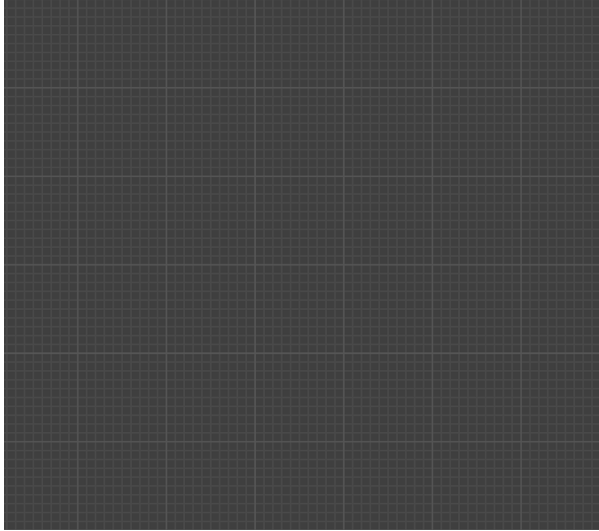
▲ Object Mode



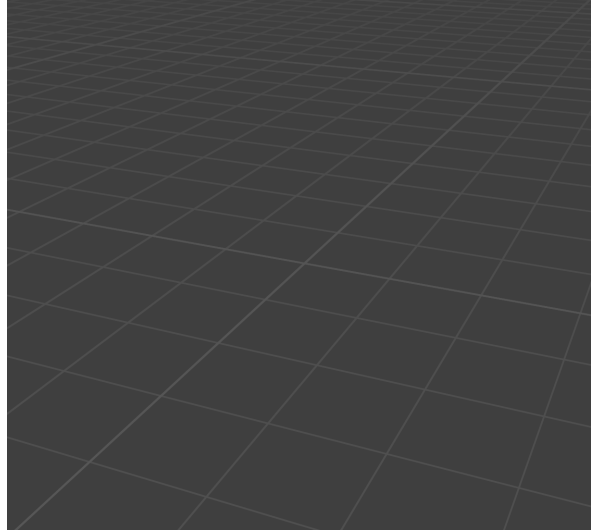
▲ Edit Mode

Shift + Alt + Z : 뷰포트 오버레이 활성화/비활성화

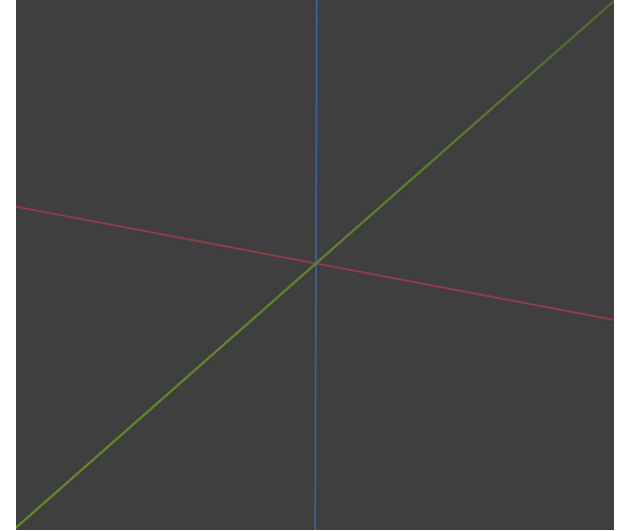
3. 블렌더 UI



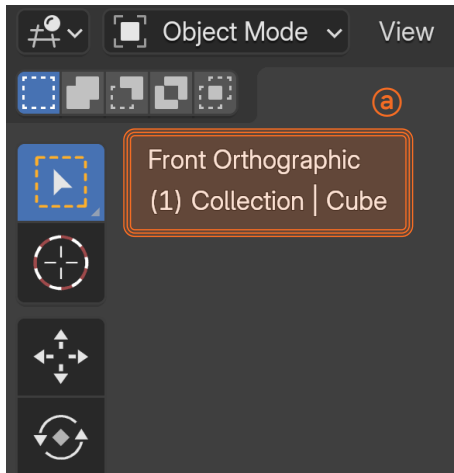
· **Grid** : 특정 뷰에서 보이는 뷰포트 내의 격자 표시를 활성화/비활성화 할 수 있습니다.



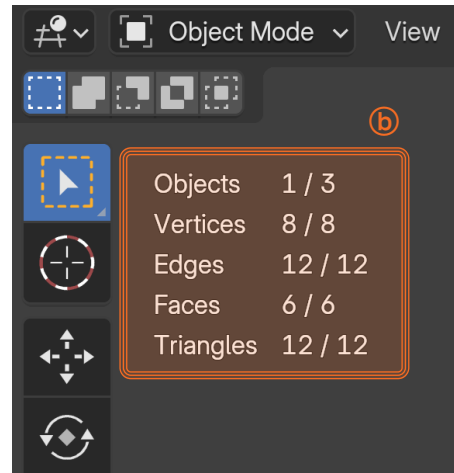
· **Floor** : 뷰포트 내의 공간을 보여주는 격자 표시를 활성화/비활성화 할 수 있습니다.



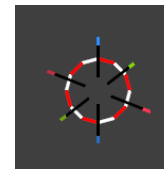
· **Axes** : 뷰포트 내의 X, Y, Z축 표시를 활성화/비활성화 할 수 있습니다.



Ⓐ **Text Info** : 현재 보고 있는 뷰와 선택된 오브젝트, 애니메이션 진행 등의 뷰포트 정보를 담고 있는 텍스트를 활성화/비활성화 할 수 있습니다.



Ⓑ **Statistics** : 현재 선택된 오브젝트의 정보를 활성화/비활성화 할 수 있습니다. 선택된 오브젝트와 버텍스, 엣지, 페이스, 삼각형의 수를 표시합니다.



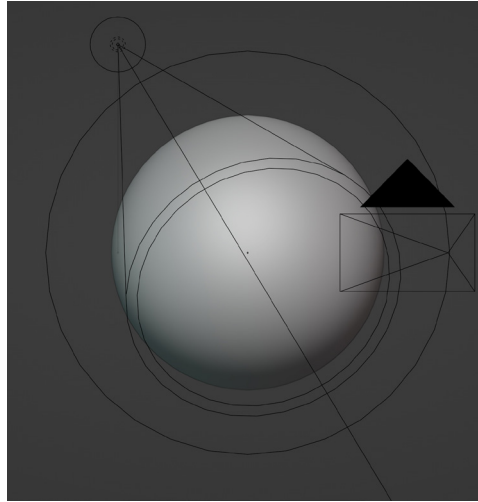
· **3D Cursor** : 뷰포트에서 보이는 3D 커서의 모습을 활성화/비활성화 할 수 있습니다.

▲ 3D Cursor

3. 블렌더 UI

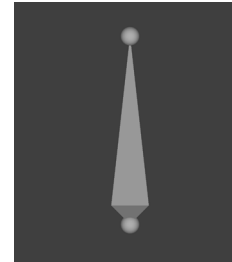


▲ Extras 비활성화



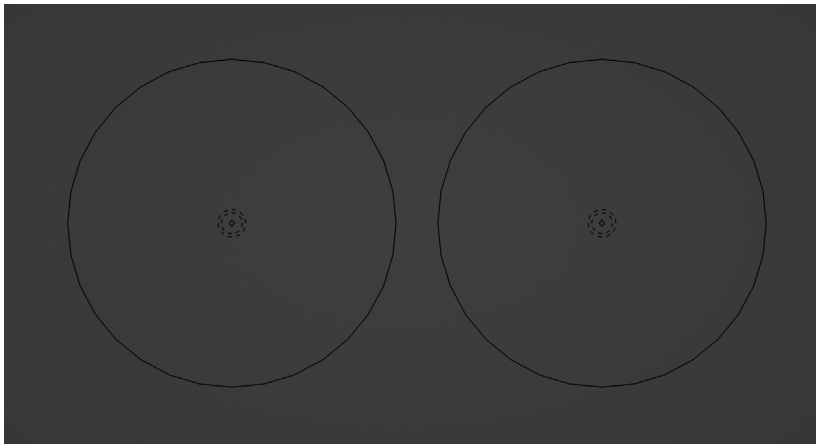
▲ Extras 활성화

· **Extras** : 렌더링 되는 오브젝트를 제외한 다른 오브젝트의 모습을 활성화/비활성화 할 수 있습니다. (Ex. Camera, Light 등)

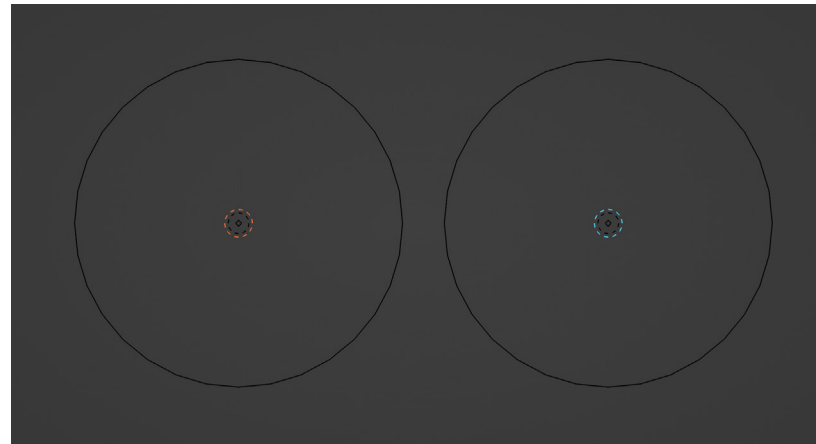


▲ Bone

· **Bones** : 뷰포트에서 보이는 모든 뼈(Bones) 오브젝트의 모습을 활성화/비활성화 할 수 있습니다.



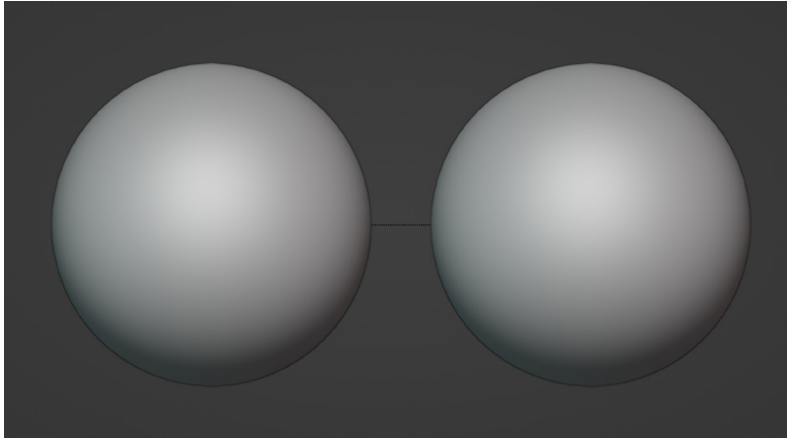
▲ Light Colors 비활성화



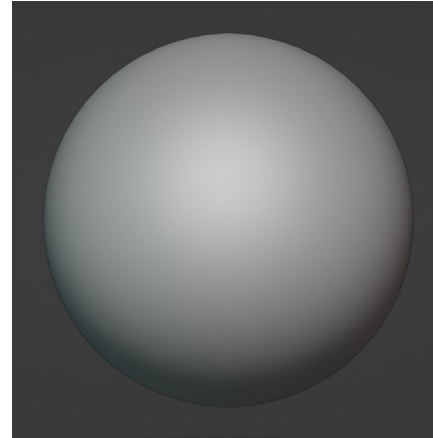
▲ Light Colors 활성화

· **Light Colors** : 조명의 색상을 뷰포트에서 보여줍니다.

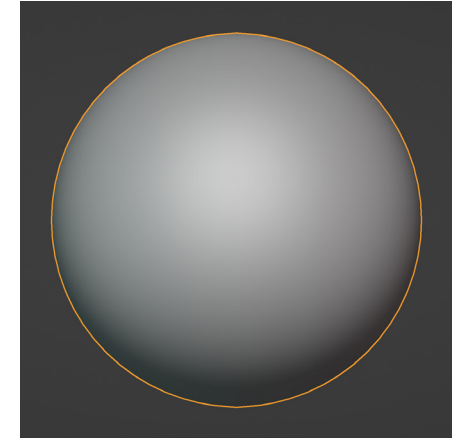
3. 블렌더 UI



· **Relationship Lines** : 뷰포트에서 오브젝트가 페어런트(Parent)로 연결된 오브젝트 사이의 연결선을 활성화/비활성화 할 수 있습니다.

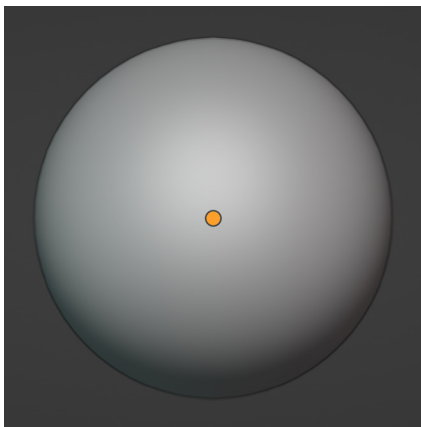


▲ Outline Selected 비활성화

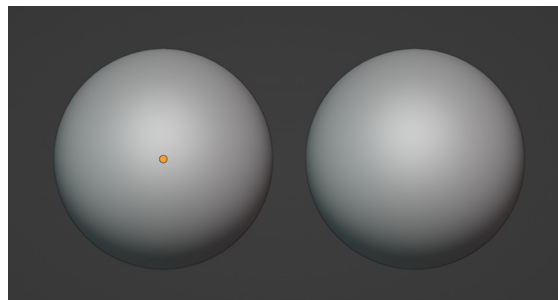


▲ Outline Selected 활성화

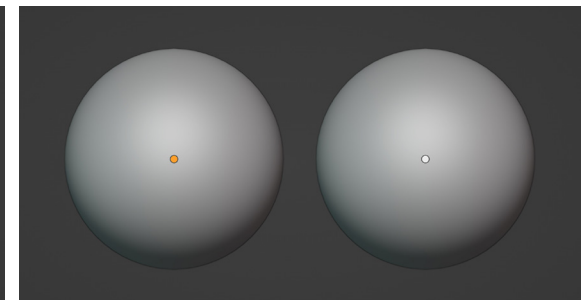
· **Outline Selected** : 오브젝트가 선택됐을 때 보이는 외각 라인을 활성화/비활성화 할 수 있습니다.



· **Origins** : 선택한 오브젝트의 중심점의 모습을 활성화/비활성화 할 수 있습니다.



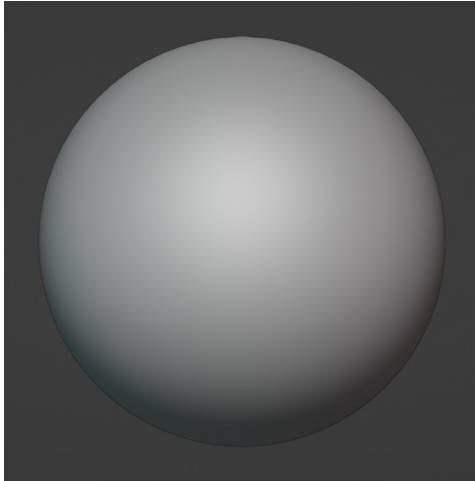
▲ Origin(All) 비활성화



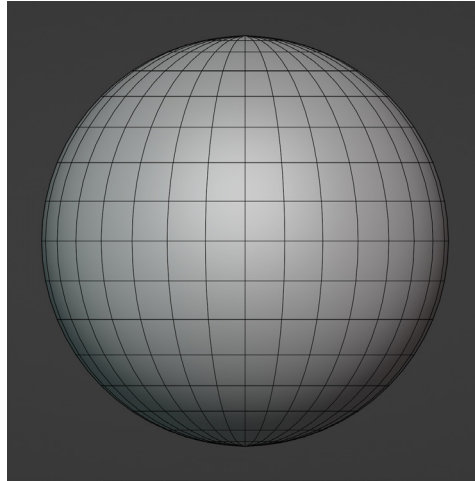
▲ Origin(All) 활성화

· **Origin(All)** : 선택하지 않은 오브젝트의 중심점도 표시됩니다.

3. 블렌더 UI

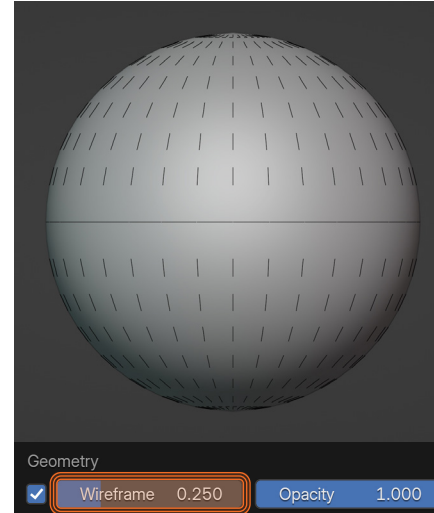


▲ Wireframe 적용 전

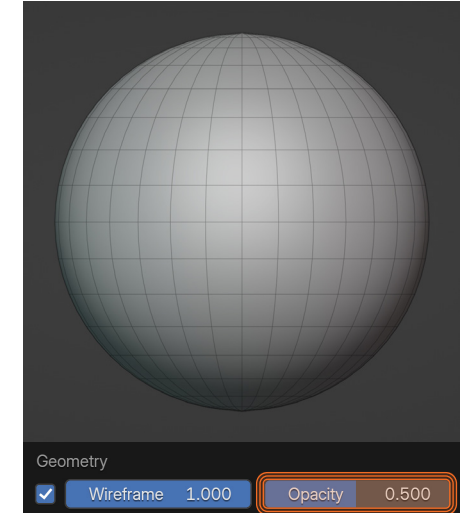


▲ Wireframe 적용 후

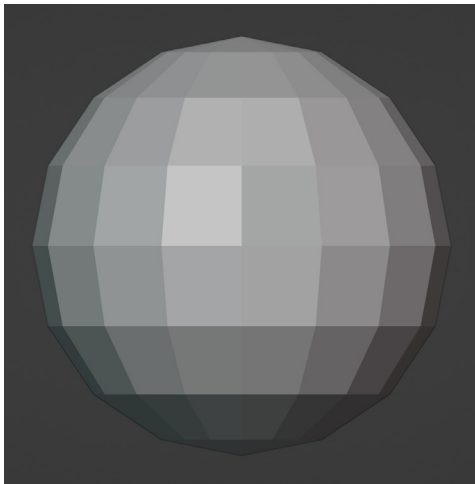
· **Wireframe** : 체크박스를 활성화 하면 오브젝트의 와이어(뼈대)가 보이게 됩니다.



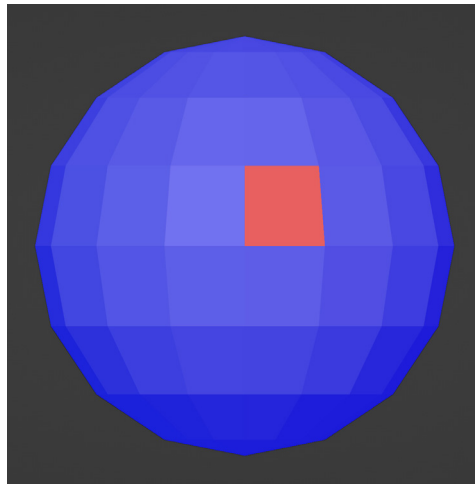
Wireframe 수치는 적용된 와이어 프레임의 세밀함 정도를 설정합니다.
(값이 높을수록 디테일하게 표현됩니다.)



Opacity 수치는 와이어 프레임의 불투명도를 설정합니다.

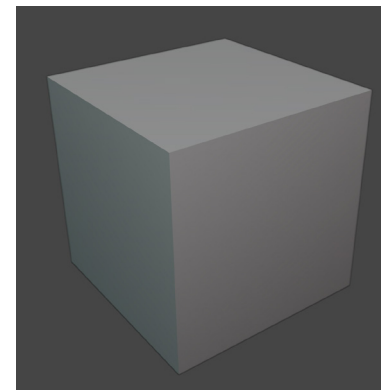


▲ Face Orientation 비활성화

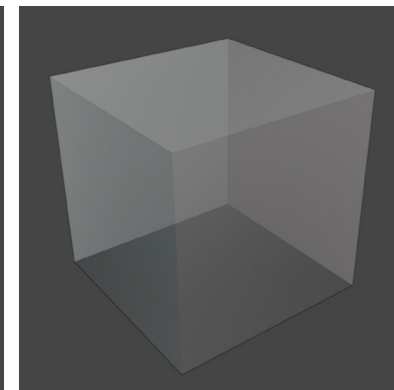


▲ Face Orientation 활성화

· **Face Orientation** : 오브젝트의 노말 정보를 활성화/비활성화 할 수 있습니다.



▲ X-ray 비활성화



▲ X-ray 활성화

· **X-ray** :  버튼을 활성화 하면 뷰포트에 존재하는 모든 오브젝트가 투명하게 보입니다.

Alt + Z : X-ray 활성화/비활성화

3. 블렌더 UI

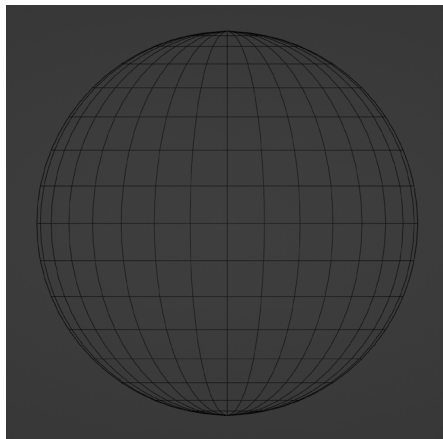
· 뷰포트 셰이딩(Viewport Shading)



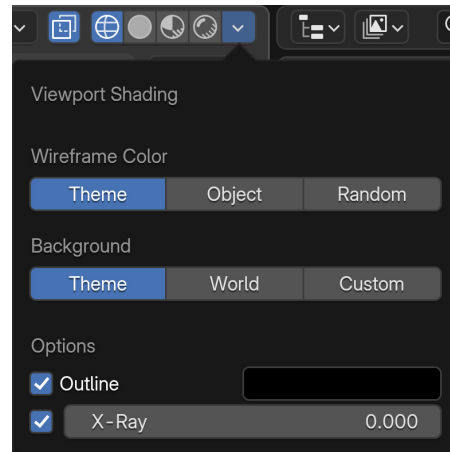
뷰포트에서 보이는 모습 및 빛의 설정과 색상을 설정할 수 있습니다.

와이어 프레임 뷰(Wireframe View)

오브젝트의 뼈대만 보여줍니다.



▲ Wireframe View



▲ Wireframe View Setting

· **Wireframe Color** : 뷰포트에서 표시되는 와이어 프레임의 색상을 설정할 수 있습니다.

Single : 단일 색상을 보여줍니다.

Object : Object Properties - Viewport Display - Color에서 설정한 색상을 와이어 프레임 색상으로 보여줍니다.

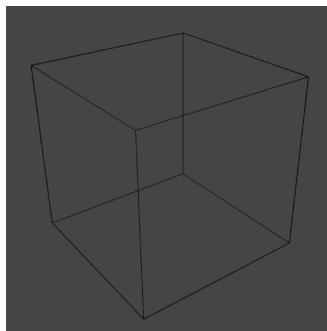
Random : 랜덤 색상을 보여줍니다.

· **Background** : 와이어 프레임 뷰를 선택했을 때 보이는 배경을 설정할 수 있습니다.

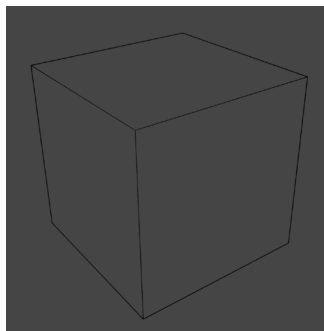
Theme : 설정한 블렌더 테마 색상으로 배경을 보여줍니다.

World : 월드에서 설정한 Background 색상으로 배경을 보여줍니다.

Viewport : 설정한 색상으로 배경을 보여줍니다.



▲ X-Ray 활성화



▲ X-Ray 비활성화

· **Option** : 와이어 프레임 뷰의 옵션을 설정할 수 있습니다.

X-Ray : 활성화시 오브젝트 뒷면까지 보이고 선택할 수 있게 해줍니다.

X-Ray 수치가 높으면 높을수록 불투명해지며 뒷면이 보이지 않게 됩니다.

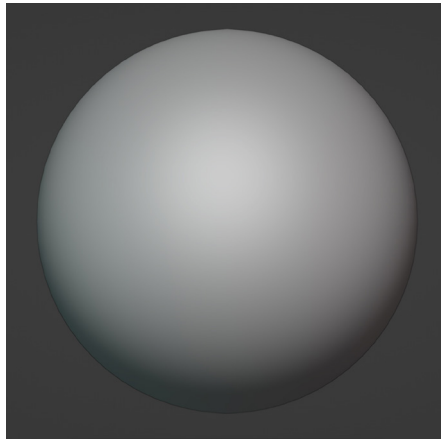
낮으면 낮을수록 투명해지며 뒷면이 보이고 선택할 수 있게 됩니다.

Outline : 활성화시 설정한 색상으로 오브젝트 외각 라인을 만들어 줍니다.

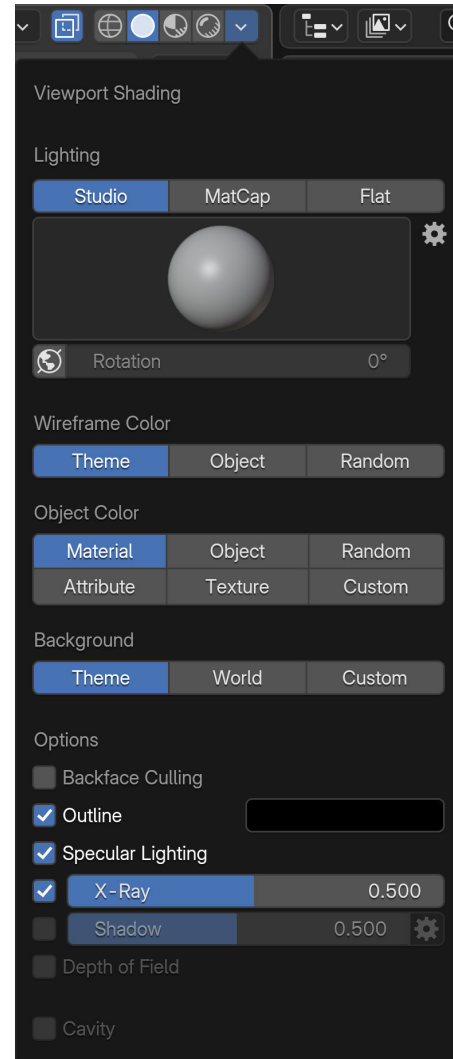
3. 블렌더 UI

솔리드 뷰 Solid View

설정된 옵션에 맞게 오브젝트의 형태를 보여줍니다.

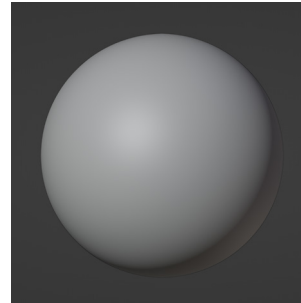


▲ Solid View

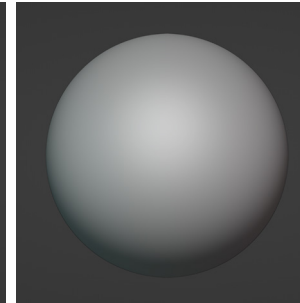


▲ Solid View Setting

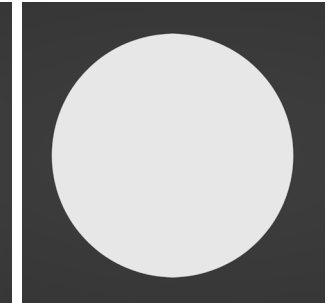
· **Lighting** : 뷰포트에서 보이는 오브젝트의 재질과 빛의 방향 등을 설정할 수 있습니다.



▲ Studio



▲ MatCap



▲ Flat

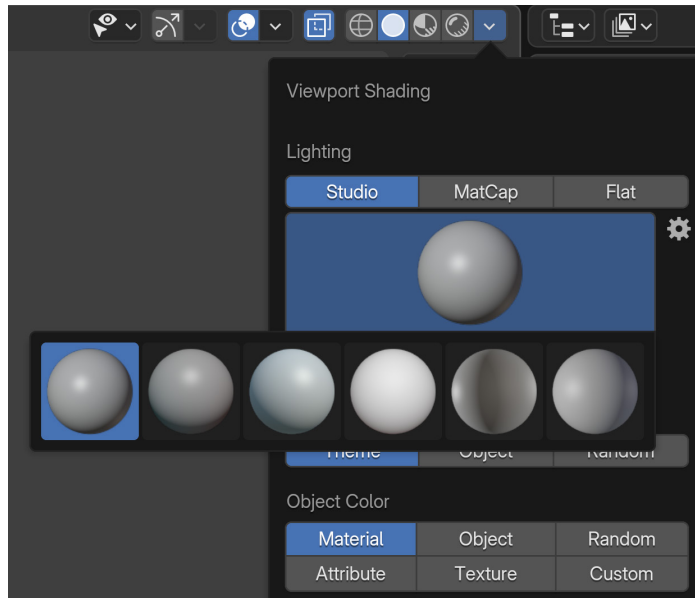
Studio : 가장 기본으로 설정되어 있습니다. 한 방향에서 빛이 나오는 모습을 보여줍니다. 때문에 한 방향으로 그림자가 진 상태의 오브젝트를 보여줍니다.

MatCap : 모든 방향에서 빛이 나오는 모습을 보여줍니다.

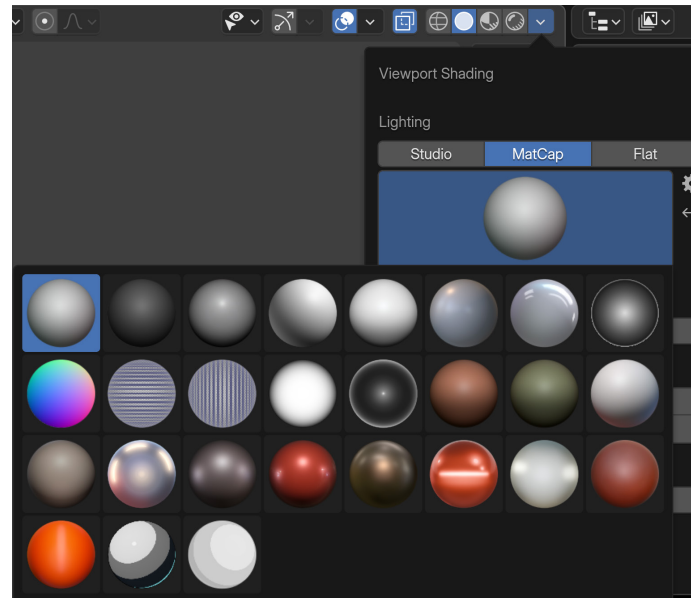
어떤 방향에서도 똑같이 그림자가 진 상태로 오브젝트를 보여줍니다.

Flat : 입체감 없이 오브젝트가 가지고 있는 색상만 보여줍니다.

3. 블렌더 UI



▲ Studio



▲ MatCap

Studio와 MatCap은 구를 클릭하여 선택하면 뷰포트에서 보이는 모습을 설정할 수 있습니다.

· **Object Color** : 솔리드 뷰에서 보이는 오브젝트의 속성을 설정할 수 있습니다.

Material : 뷰포트 머테리얼 색상을 보여줍니다.

Object : 오브젝트의 색상을 보여줍니다.

Random : 랜덤 색상을 보여줍니다.

Attribute : 버텍스에 적용된 색상을 보여줍니다.

Texture : 오브젝트에 적용된 텍스처를 보여줍니다.

Custom : 설정한 단일 색상을 보여줍니다.

· **Background** : 솔리드 뷰를 선택했을 때 보이는 배경을 설정할 수 있습니다.

Theme : 설정한 블렌더 테마 색상으로 배경을 보여줍니다.

World : 월드에서 설정한 Background 색상으로 배경을 보여줍니다.

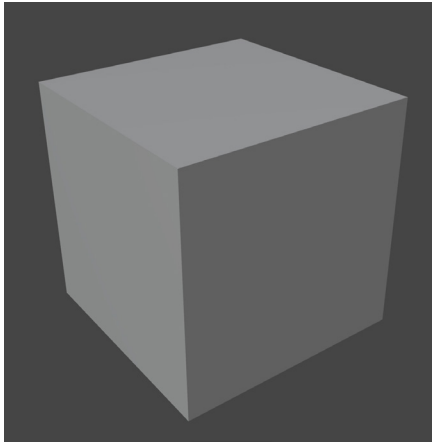
Custom : 설정한 색상으로 배경을 보여줍니다.

· **Option** : 솔리드 뷰의 옵션을 설정할 수 있습니다.

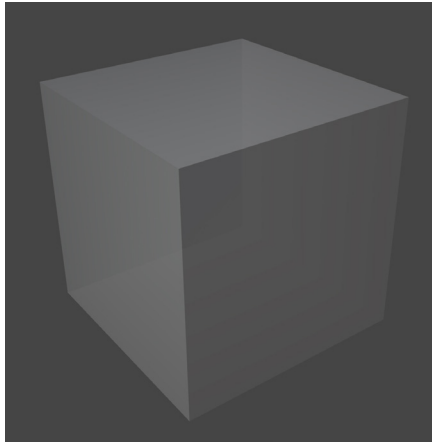
Backface Culling : 활성화시 뒷면을 숨깁니다.

3. 블렌더 UI

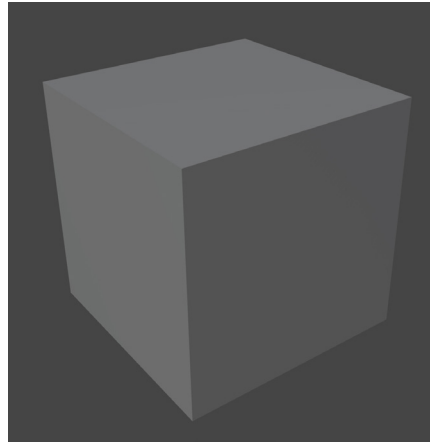
X-Ray : 오브젝트의 불투명도를 설정할 수 있습니다.



▲ X-Ray 비활성화



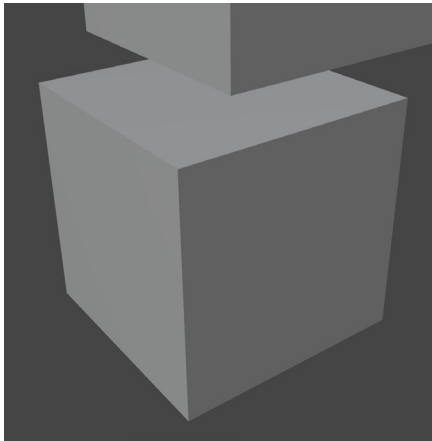
▲ X-Ray 활성화



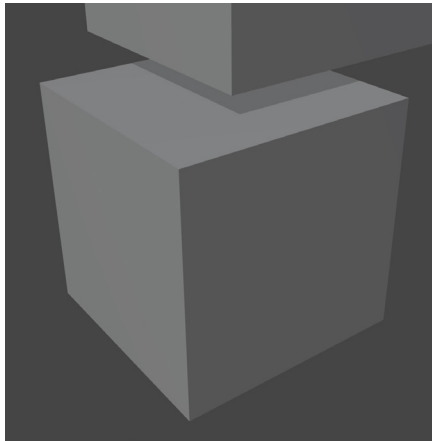
▲ X-Ray 활성화(Backface Culling 체크)

Alt + Z : X-ray 활성화/비활성화

Shadow : 활성화시 현재 빛의 설정에 맞게 그림자를 표현해 줍니다.

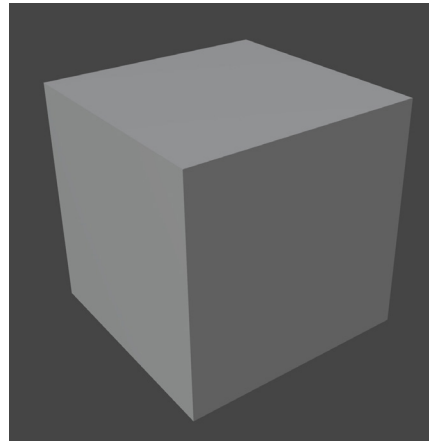


▲ Shadow 비활성화

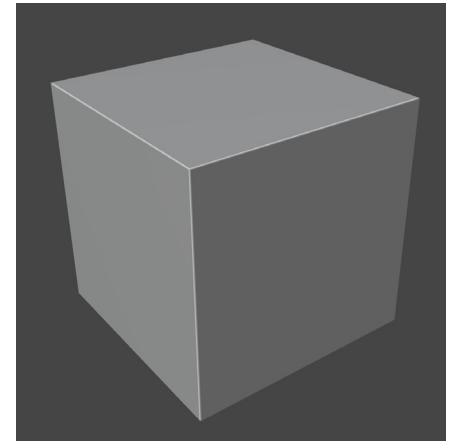


▲ Shadow 활성화

Cavity : 활성화시 오브젝트의 각진 모든 부분을 부드럽게 표현해 줍니다.



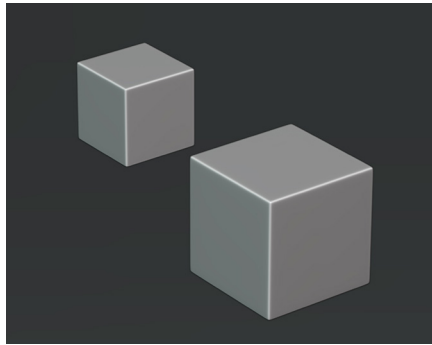
▲ Cavity 비활성화



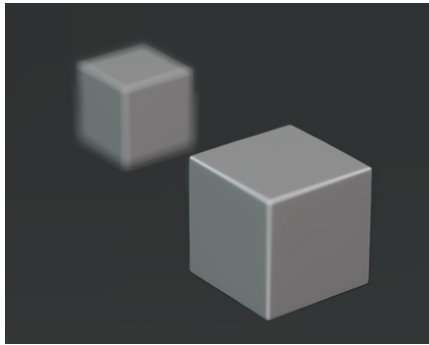
▲ Cavity 활성화

3. 블렌더 UI

Depth of Field : 활성화시 설정한 카메라의 심도가 뷰포트에서도 보이게 됩니다.



▲ Depth of Field 비활성화



▲ Depth of Field 활성화

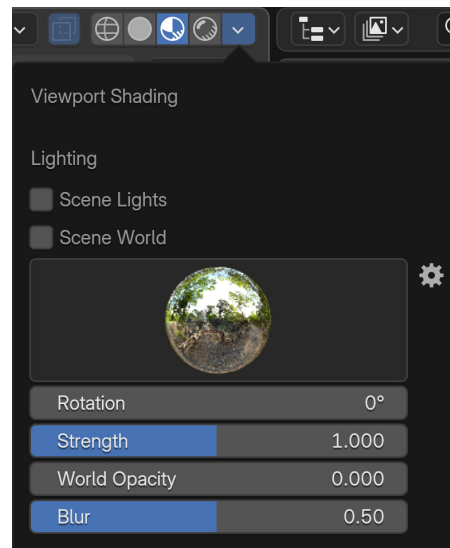
머테리얼 프리뷰(Material Preview)

오브젝트에 적용된 *머테리얼을 미리 보여줍니다.

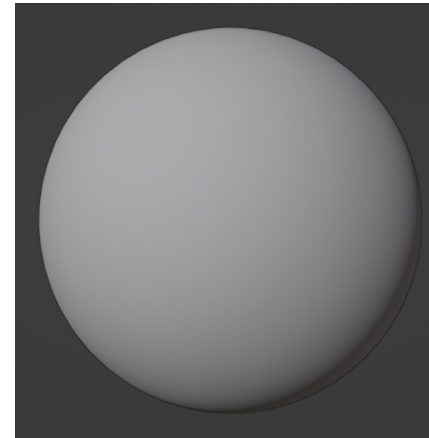
* 머테리얼 : 3D 오브젝트에 색상과 질감을 적용하는 재질을 말합니다.



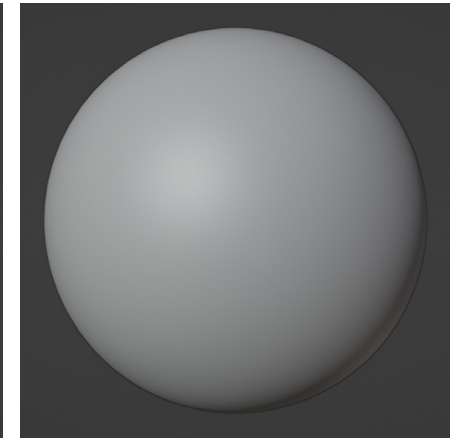
▲ Material PreView



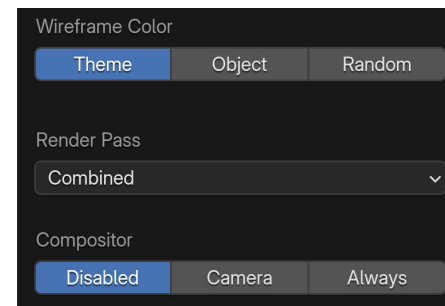
Specular Lighting : 활성화시 오브젝트의 반사광을 표현합니다.



▲ Specular Lighting 비활성화



▲ Specular Lighting 활성화



▲ Material PreView Setting

· **Lighting** : 뷰포트에서 보여지는 조명과 환경을 설정할 수 있습니다.

Scene Lights : 활성화시 조명이 활성화 된 상태의 머테리얼 프리뷰를 보여줍니다.

Scene World : 활성화시 설정한 환경이 적용된 상태의 머테리얼 프리뷰를 보여줍니다.

Rotation : 설정한 환경을 값에 따라 회전할 수 있습니다.

World Opacity : 설정한 환경의 불투명도를 설정할 수 있습니다.

Blur : 설정한 환경의 흐릿함 정도를 설정할 수 있습니다.

· **Compositor** : 컴포지팅에서 설정한 노드의 효과를 설정할 수 있습니다.

Disabled : 효과가 적용되지 않습니다.

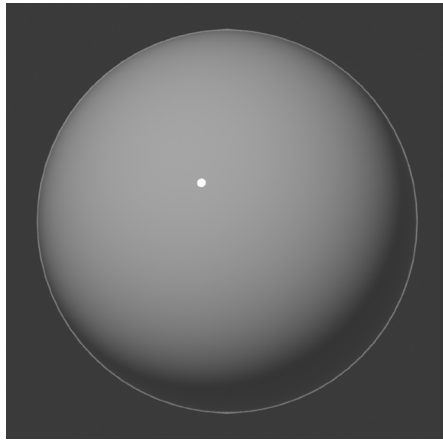
Camera : 카메라에 비치는 모습만 적용됩니다.

Always : 효과가 항상 적용됩니다.

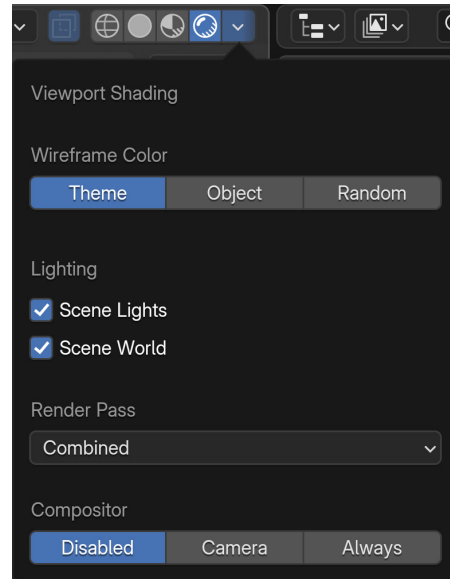
3. 블렌더 UI

렌더 뷰(Rendered View)

렌더링이 되는 이미지를 미리 보여줍니다.



▲ Rendered View



▲ Rendered View Setting

· **Lighting** : 뷰포트에서 보여지는 조명과 환경을 설정할 수 있습니다.

Scene Lights : 활성화시 조명이 활성화 된 상태의 렌더링 된 모습을 보여줍니다.

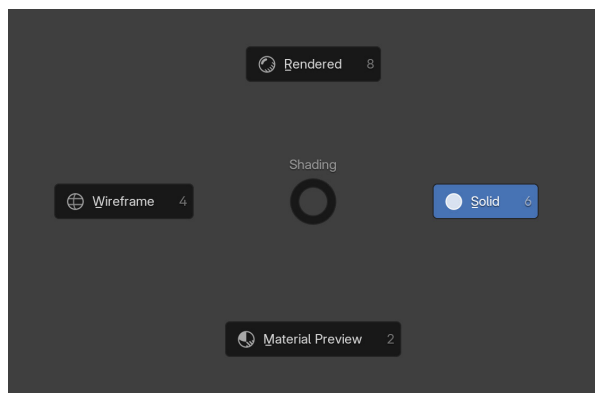
Scene World : 활성화시 설정한 환경이 적용된 상태의 렌더링 된 모습을 보여줍니다.

· **Compositor** : 컴포지팅에서 설정한 노드의 효과를 설정할 수 있습니다.

Disabled : 효과가 적용되지 않습니다.

Camera : 카메라에 비치는 모습만 적용됩니다.

Always : 효과가 항상 적용됩니다.



Z를 눌러 뷰포트 셰이딩(Viewport Shading)을 자유롭게 변경할 수 있습니다.

Z : 뷰포트 셰이딩 설정

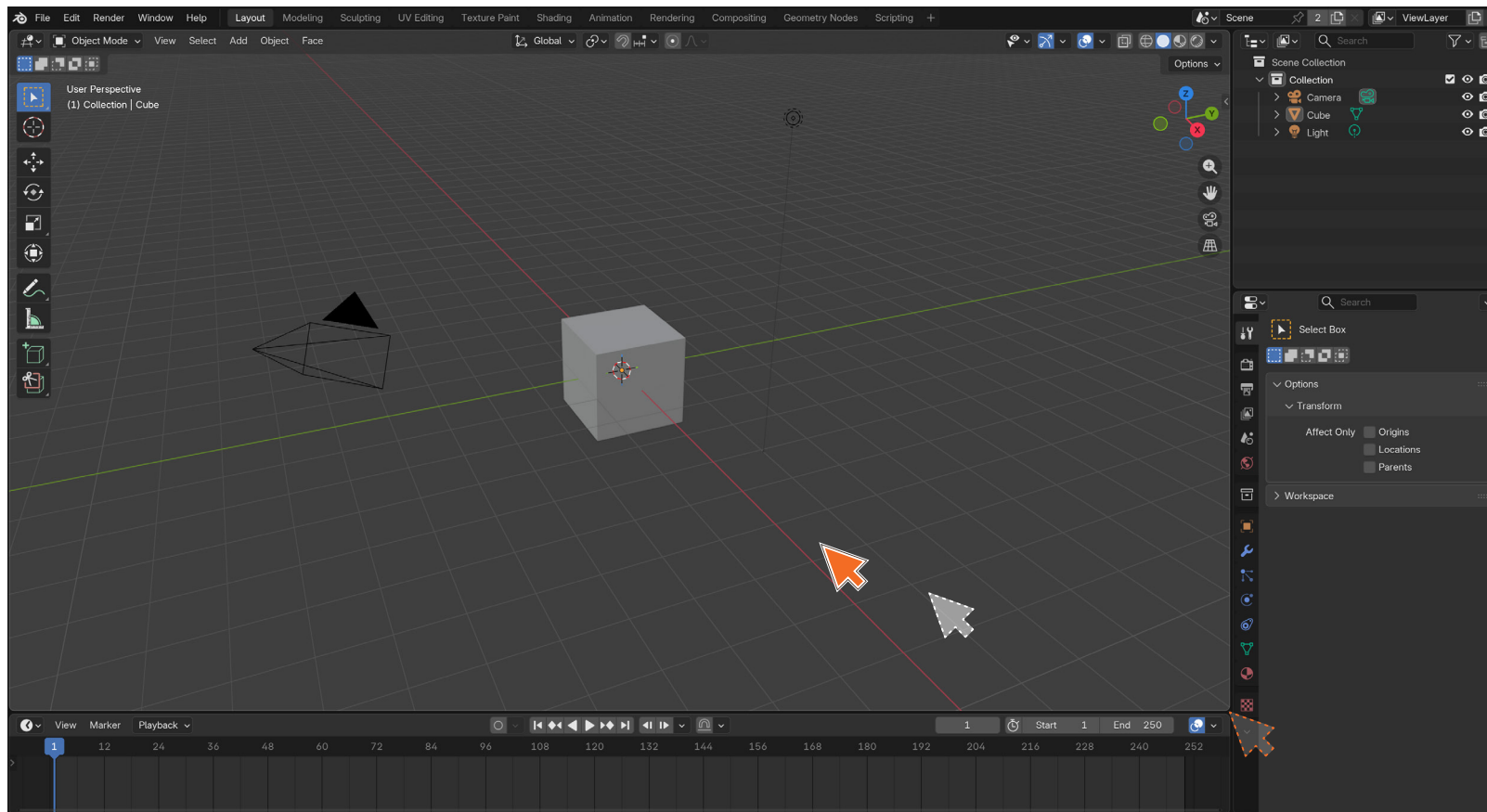
3. 블렌더 UI

· 내 마음대로 UI 바꾸는 방법

블렌더에서는 UI를 내 마음대로 자유롭게 바꿀 수 있습니다. 바꾼 UI는 저장한 .blend 파일에 그대로 저장됩니다.

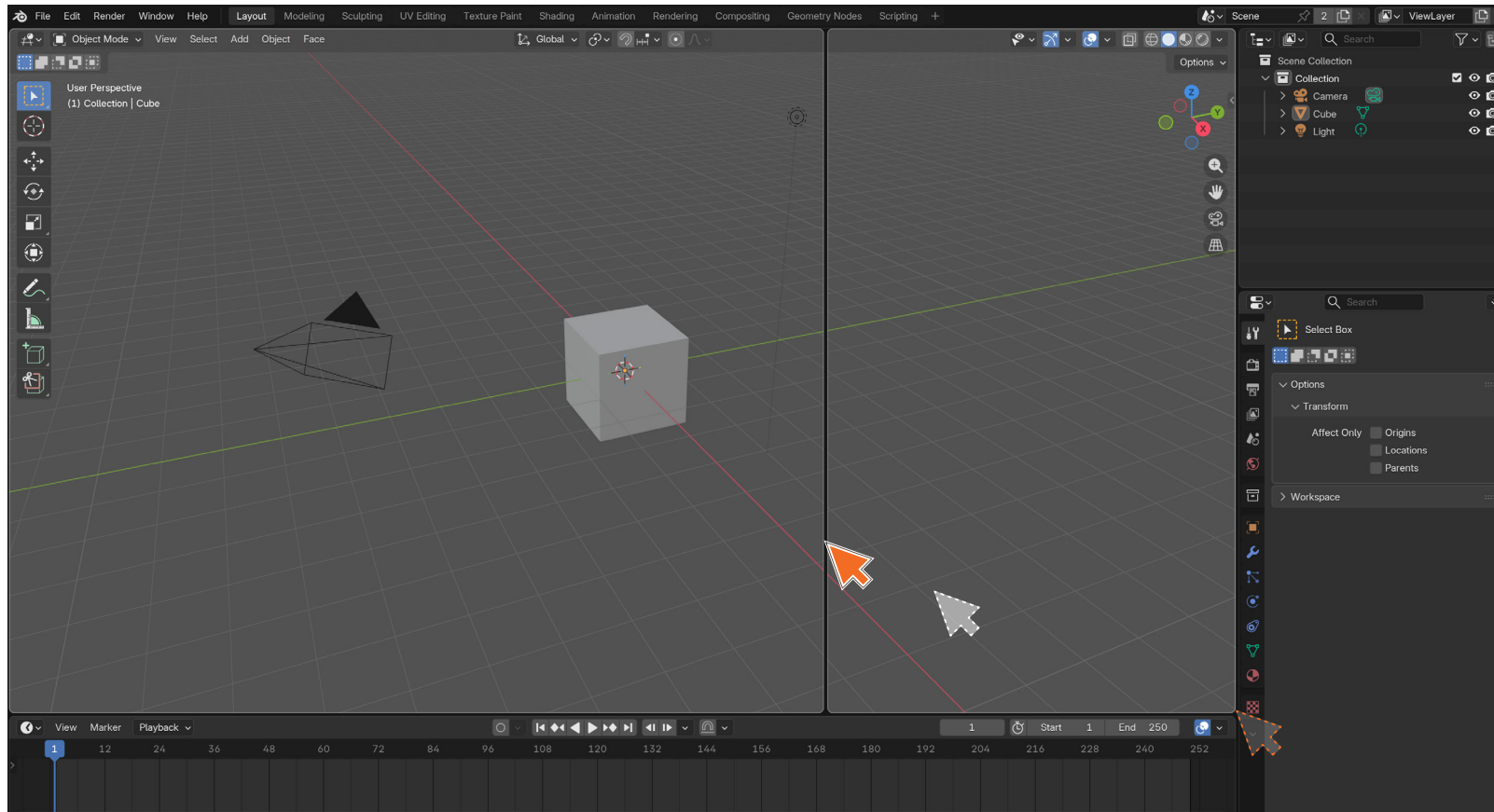
화면 분할하기

화면을 분할하여 다양한 작업 공간을 만들어 효율적인 작업을 할 수 있습니다.

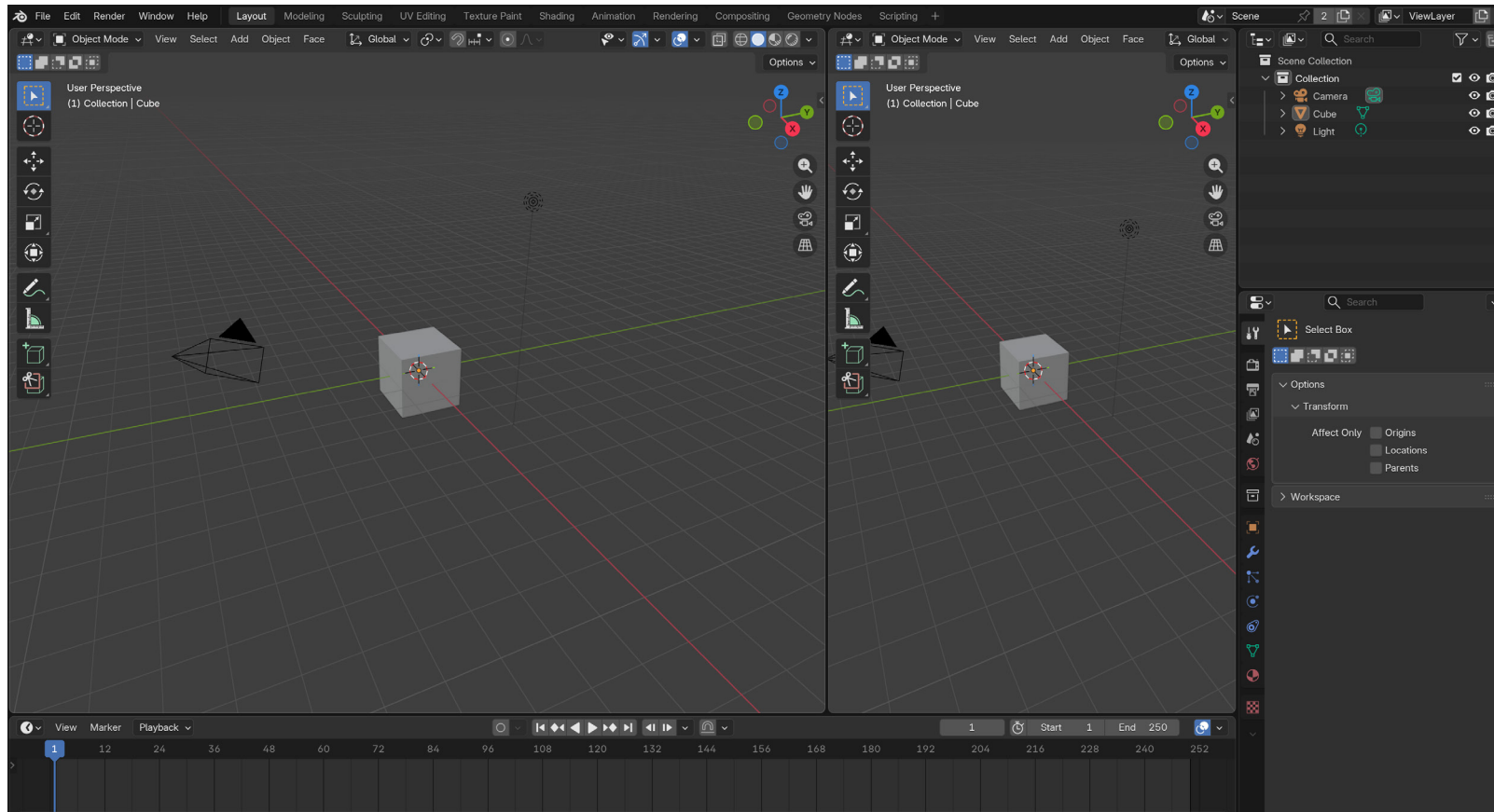


화면마다 끝부분에 작은 삼각형이 있는데, 그 부분을 잡고 원하는 방향으로 이동하면 새로운 창이 생깁니다.

3. 블렌더 UI



3. 블렌더 UI

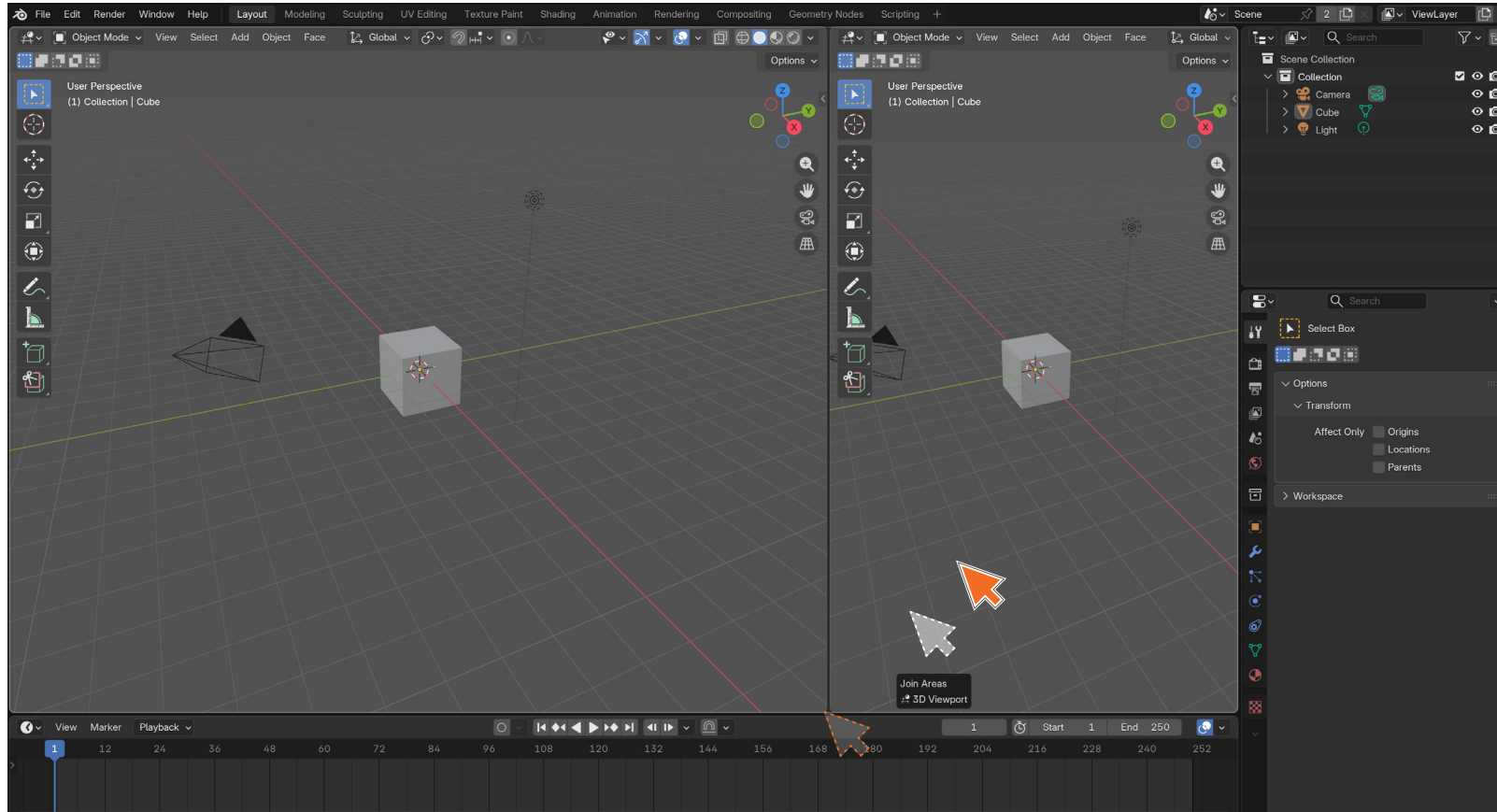


▲ 화면이 분할된 모습

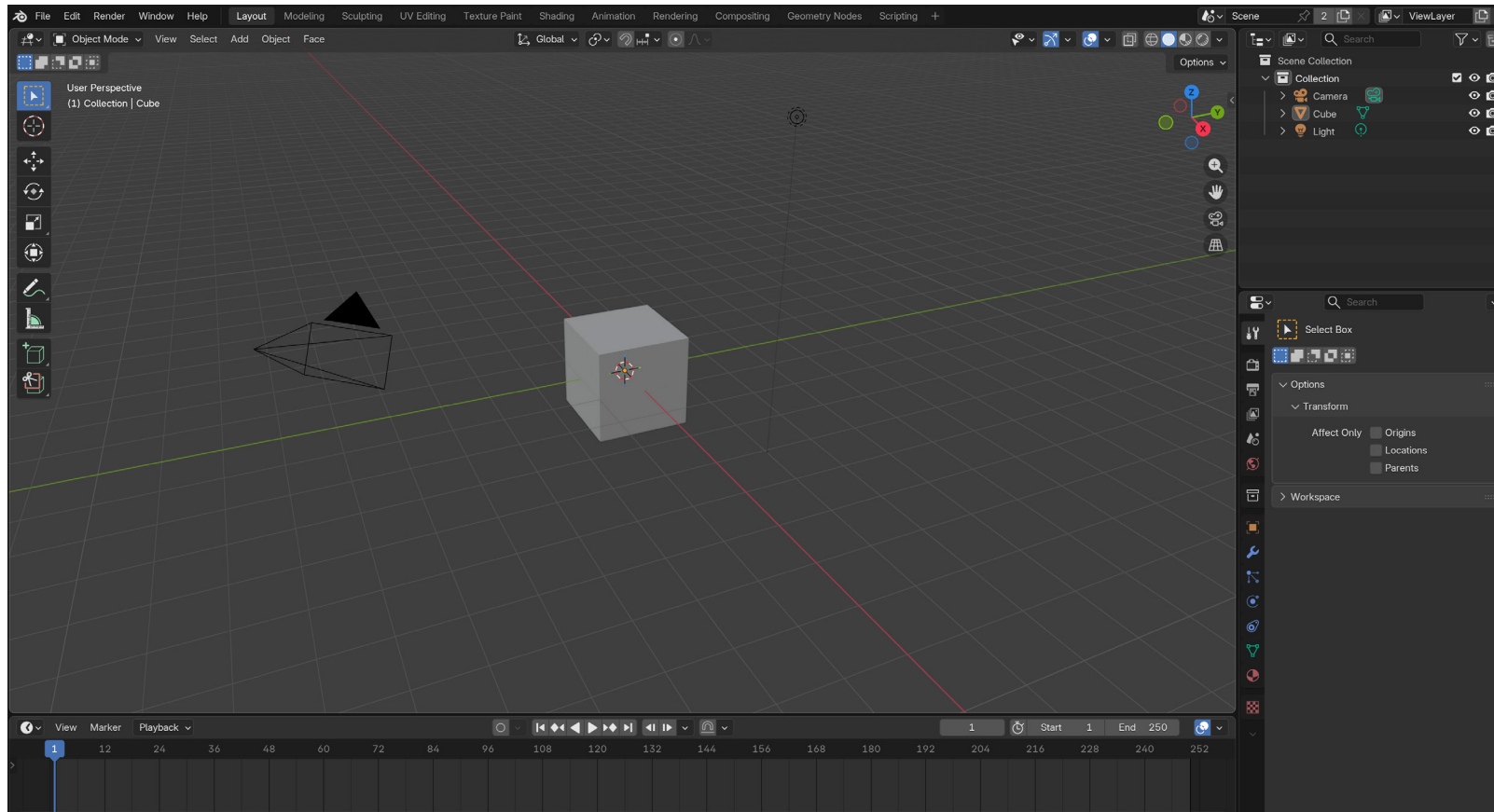
3. 블렌더 UI

화면 합치기/삭제하기

만약 만든 창을 없애고 싶다면, 유지하고 싶은 화면의 작은 삼각형을 잡고 없애고 싶은 화면의 방향으로 이동하면 하나의 창으로 합쳐지게 됩니다.



3. 블렌더 UI

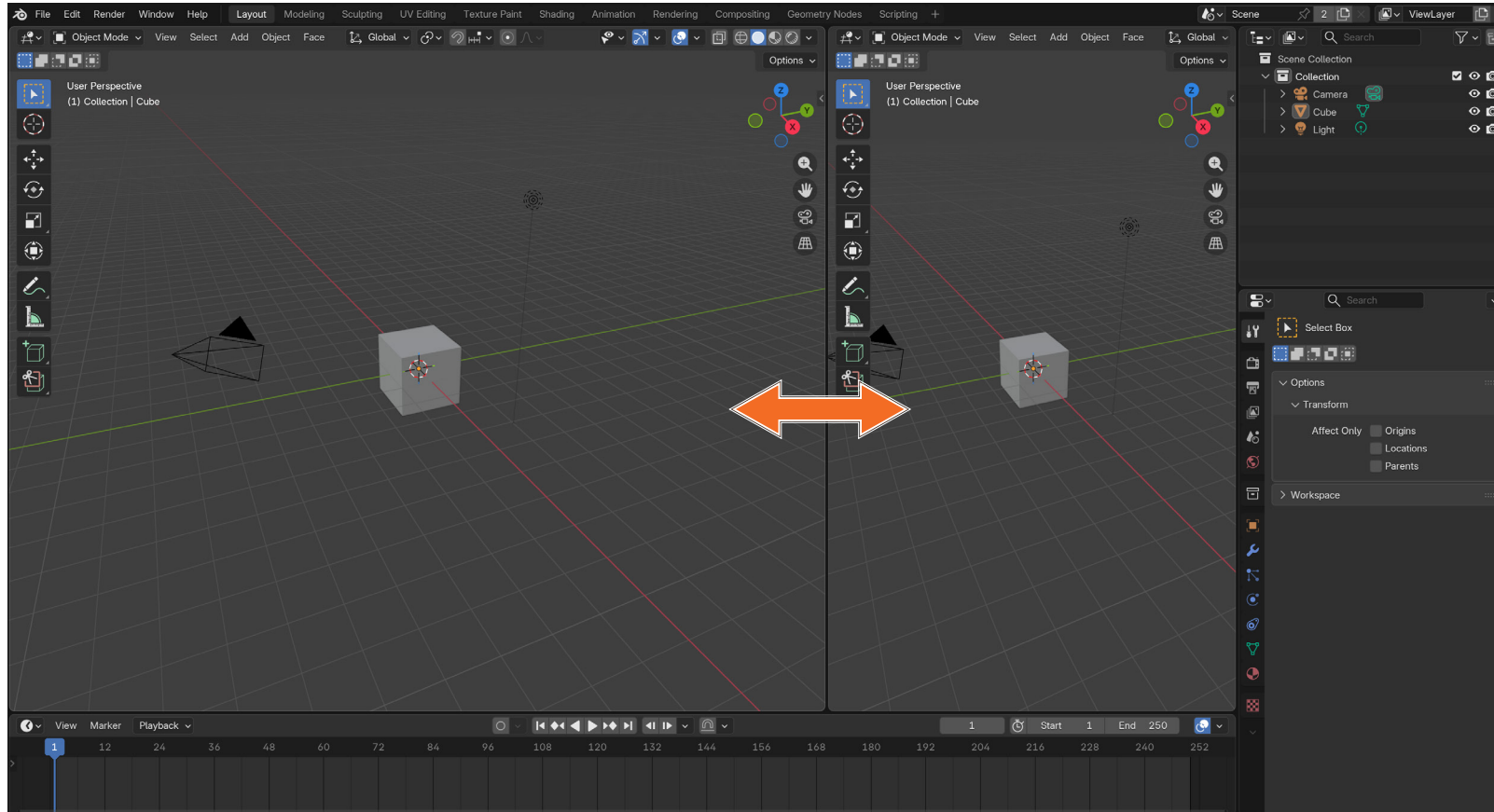


▲ 화면이 합쳐진 모습

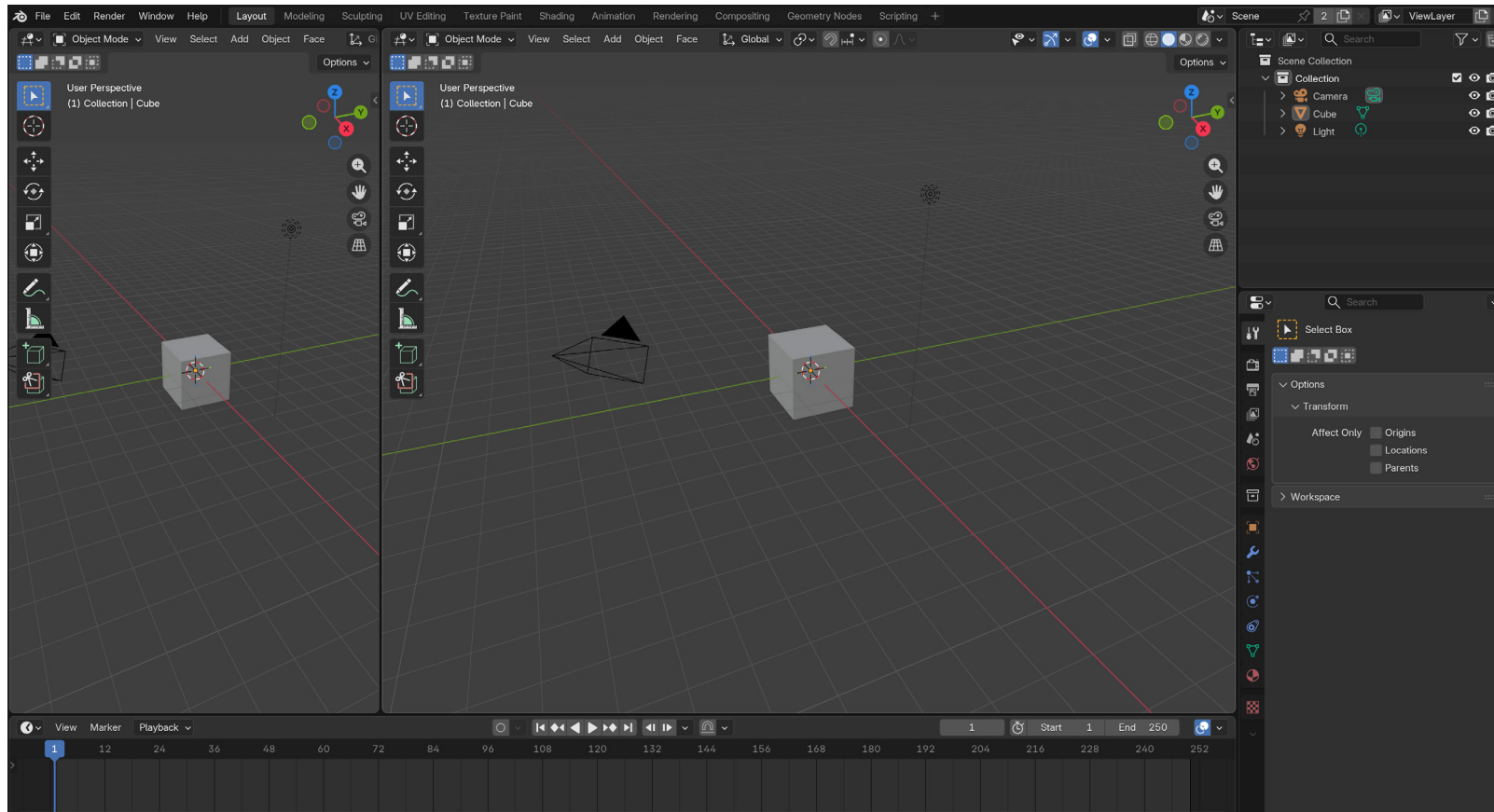
3. 블렌더 UI

화면 크기 조절하기

크기를 조절하고 싶은 화면의 끝부분을 잡고 이동하면 원하는 크기의 화면으로 설정해줄 수 있습니다.



3. 블렌더 UI

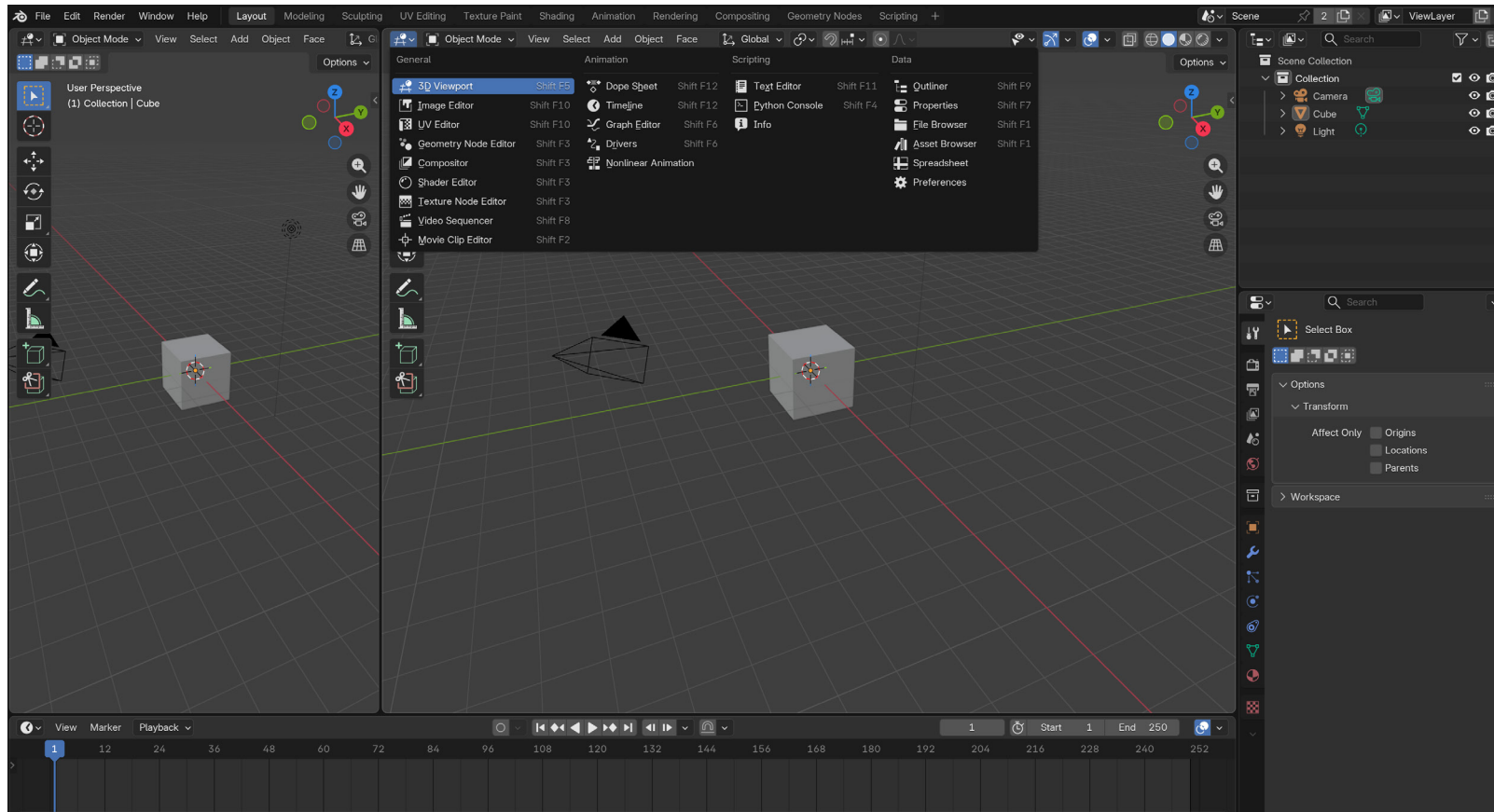


▲ 화면 크기가 조절된 모습

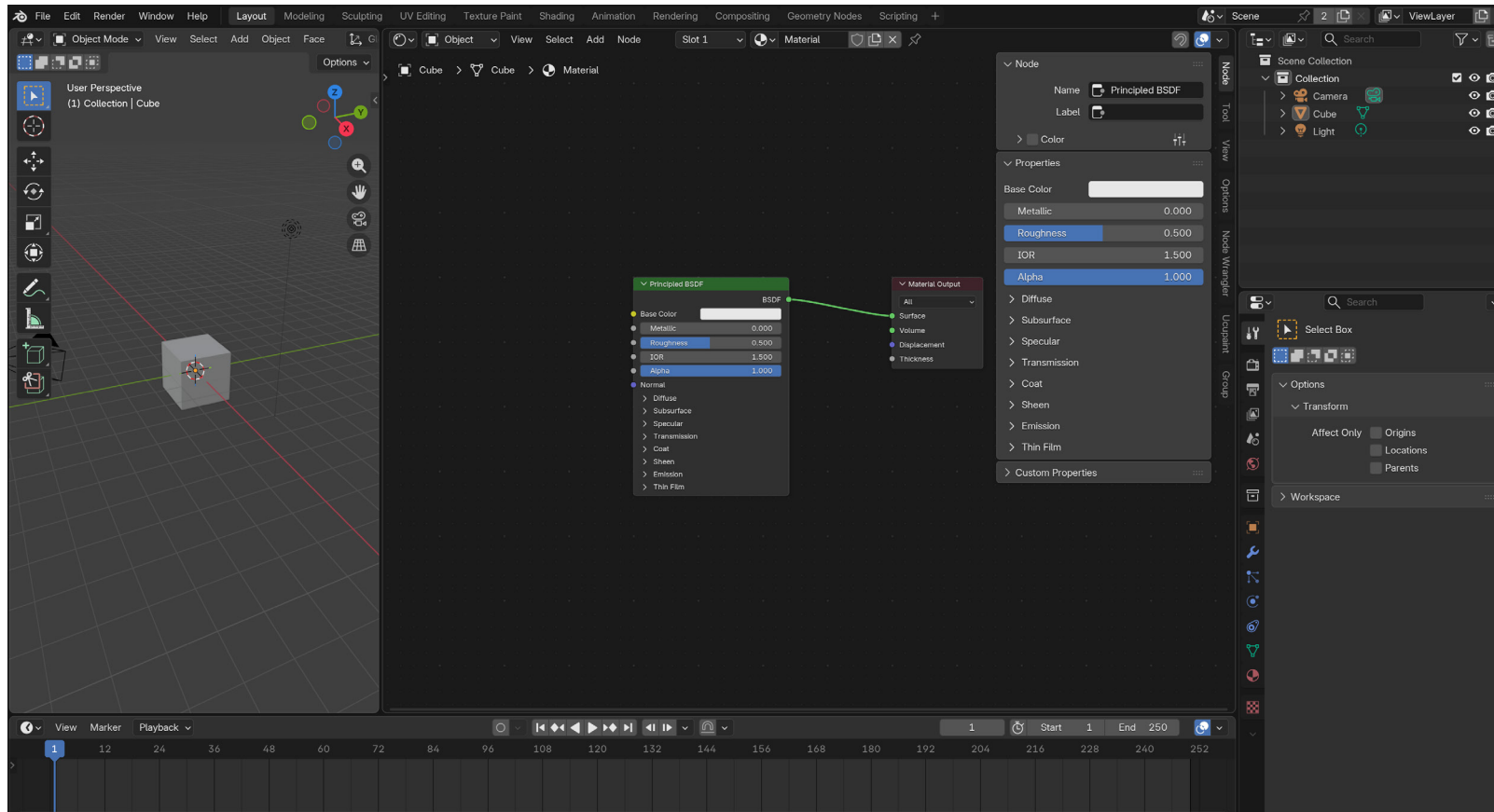
3. 블렌더 UI

작업공간 바꾸기

좌측 상단의 메뉴를 눌러 원하는 화면으로 설정할 수 있습니다. 해당 메뉴는 나눈 화면마다 존재하며 각각 적용됩니다.



3. 블렌더 UI

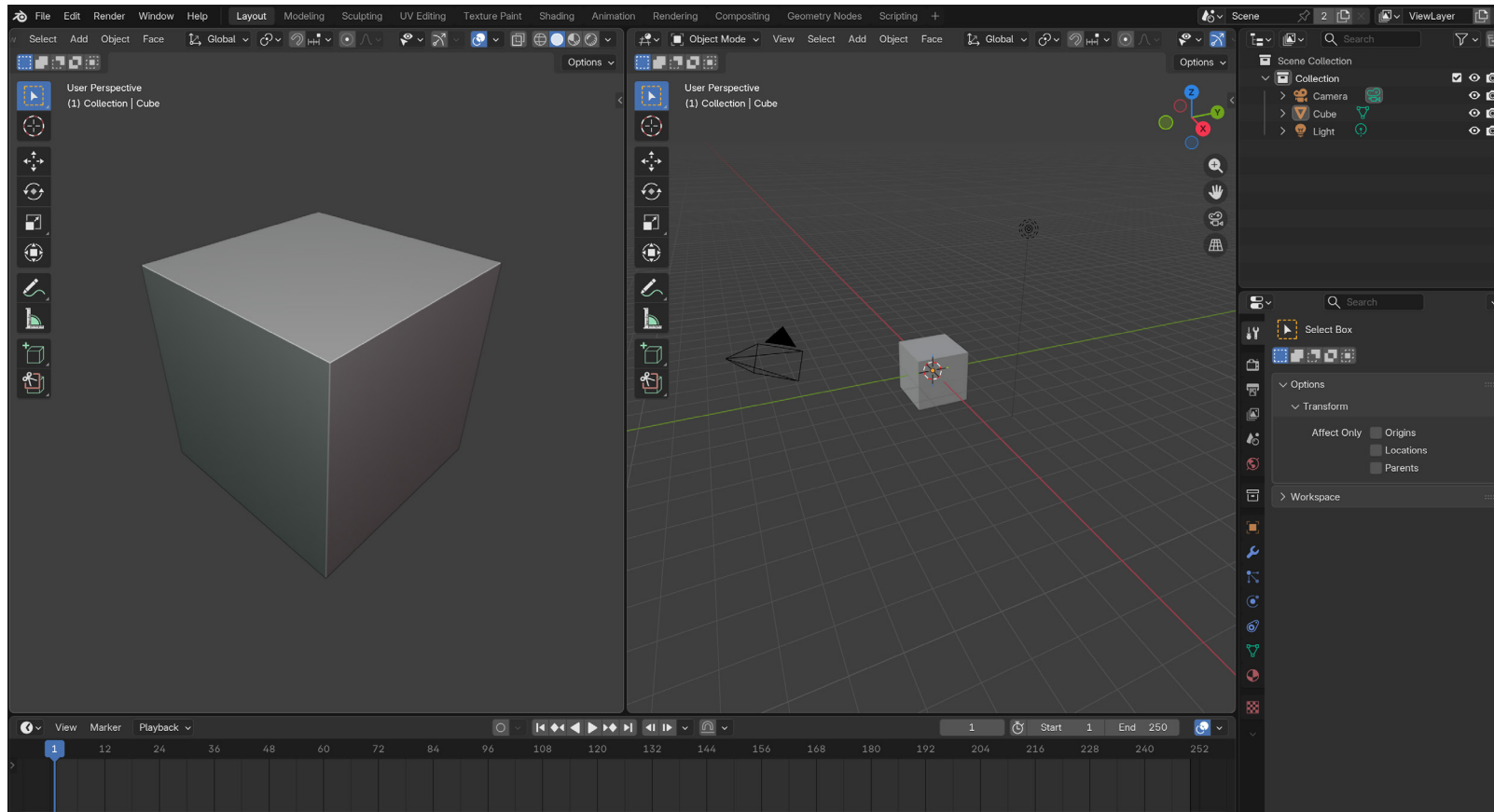


▲ 작업 공간이 적용된 모습

3. 블렌더 UI

각각의 화면

화면을 나눈 뷰포트에서는 화면 설정과 시점을 공유하지 않습니다.

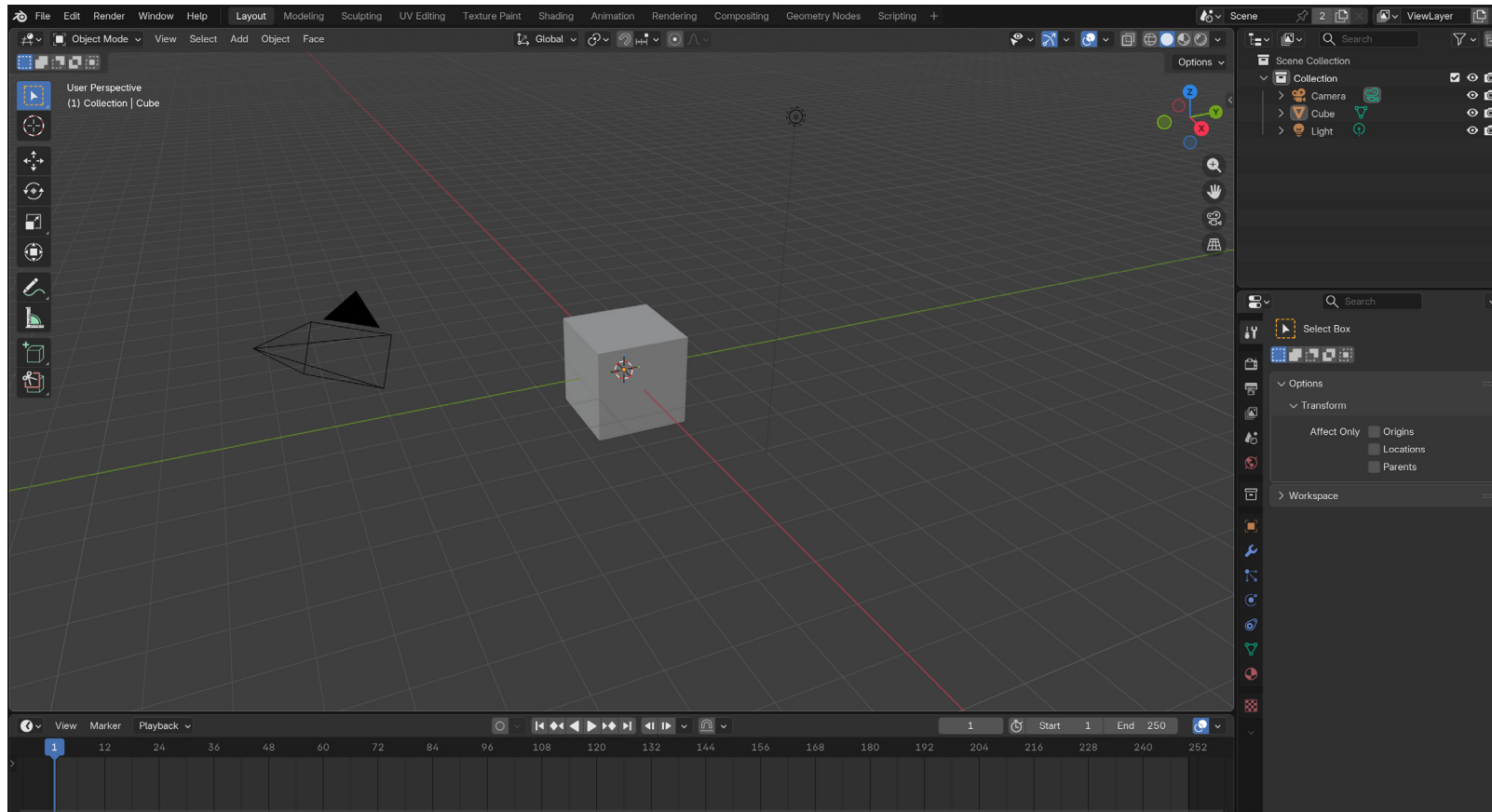


3. 블렌더 UI

선택된 화면 확대하기

확대하고 싶은 화면에 마우스를 놓고 단축키를 누르면 확대가 됩니다.

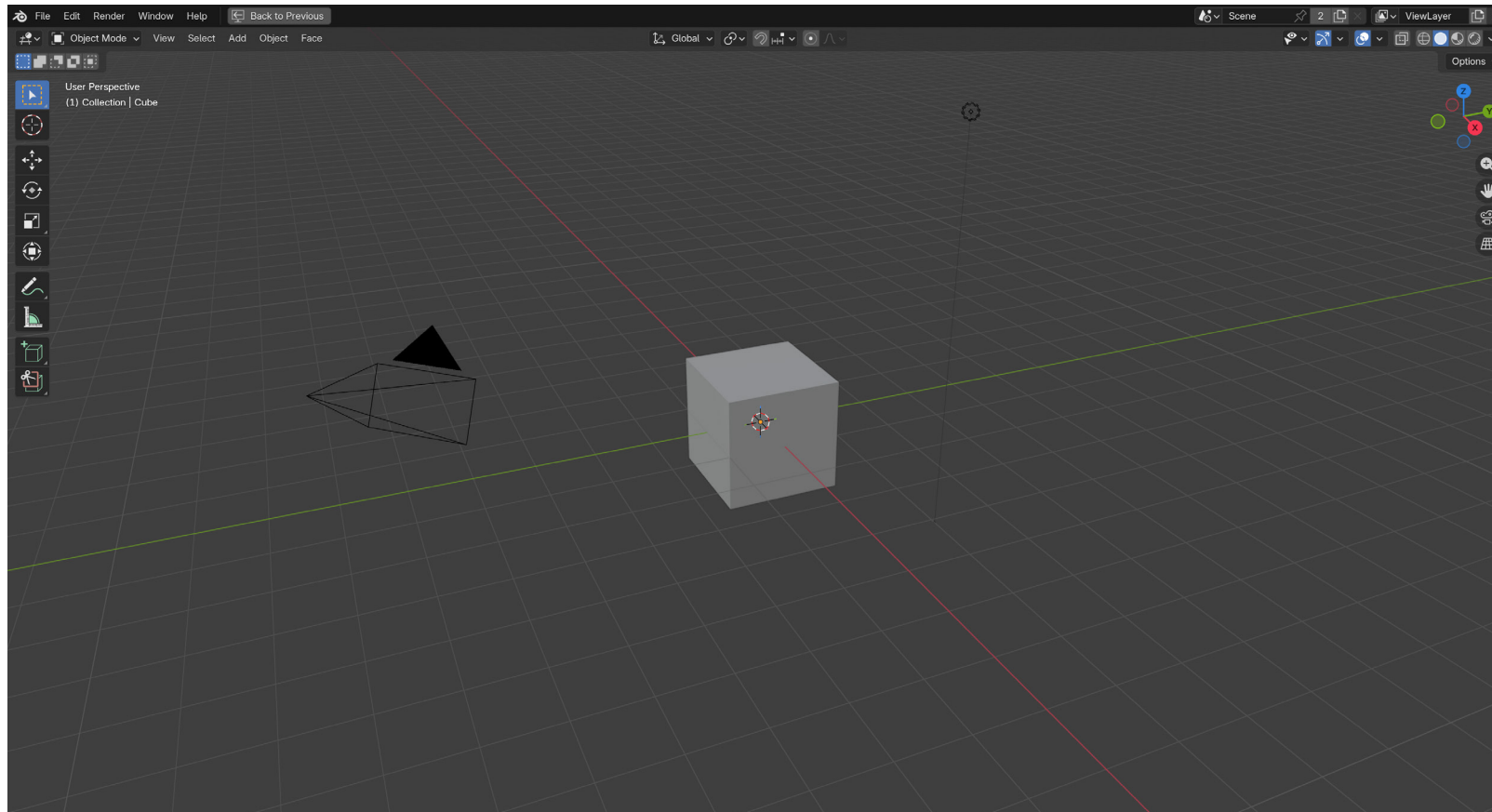
한번 더 누르면 원래 화면로 돌아오게 됩니다.



▲ 기존 UI

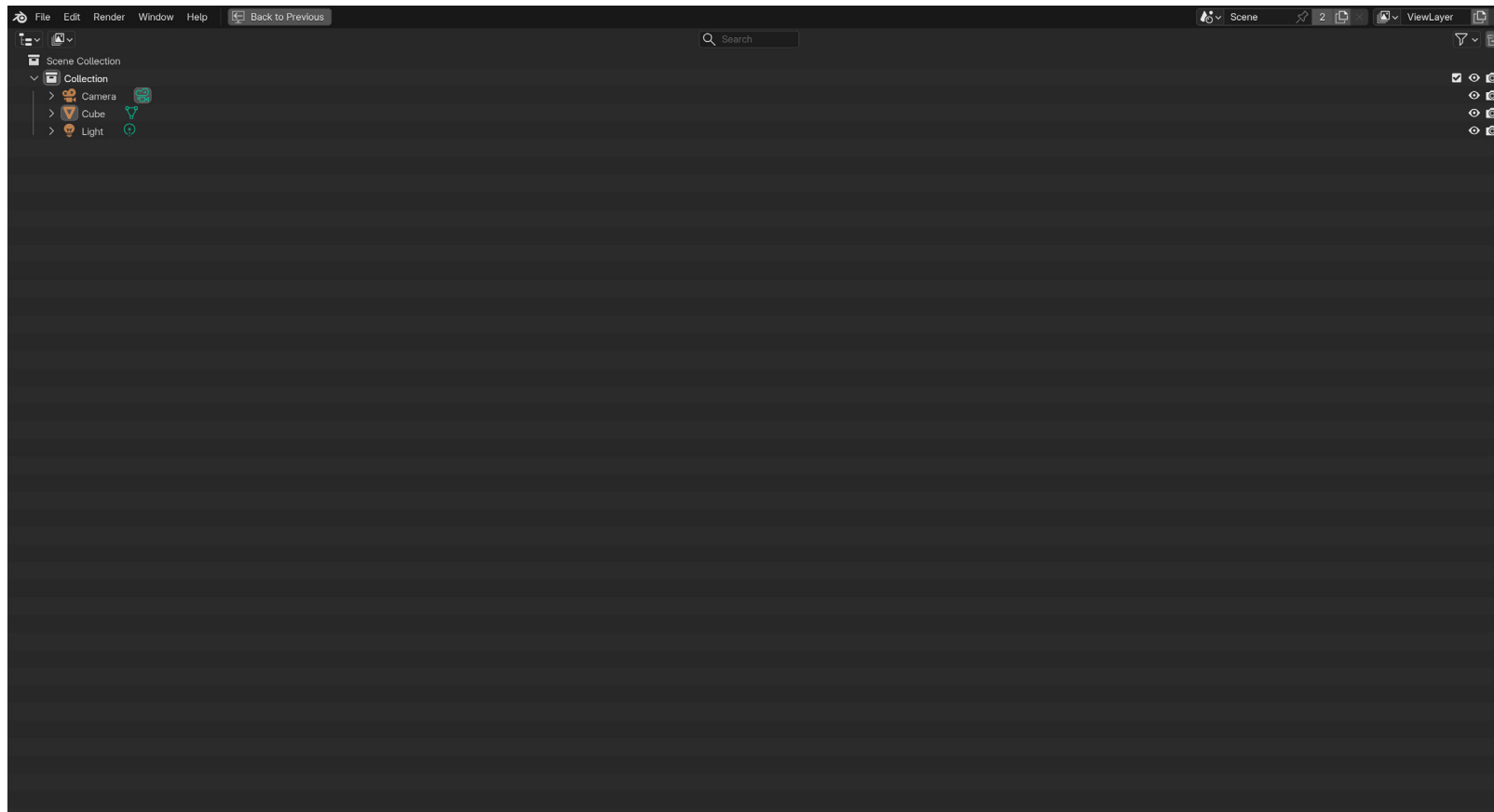
Ctrl + Space Bar : 화면 확대

3. 블렌더 UI



▲ 뷰포트를 확대한 경우

3. 블렌더 UI

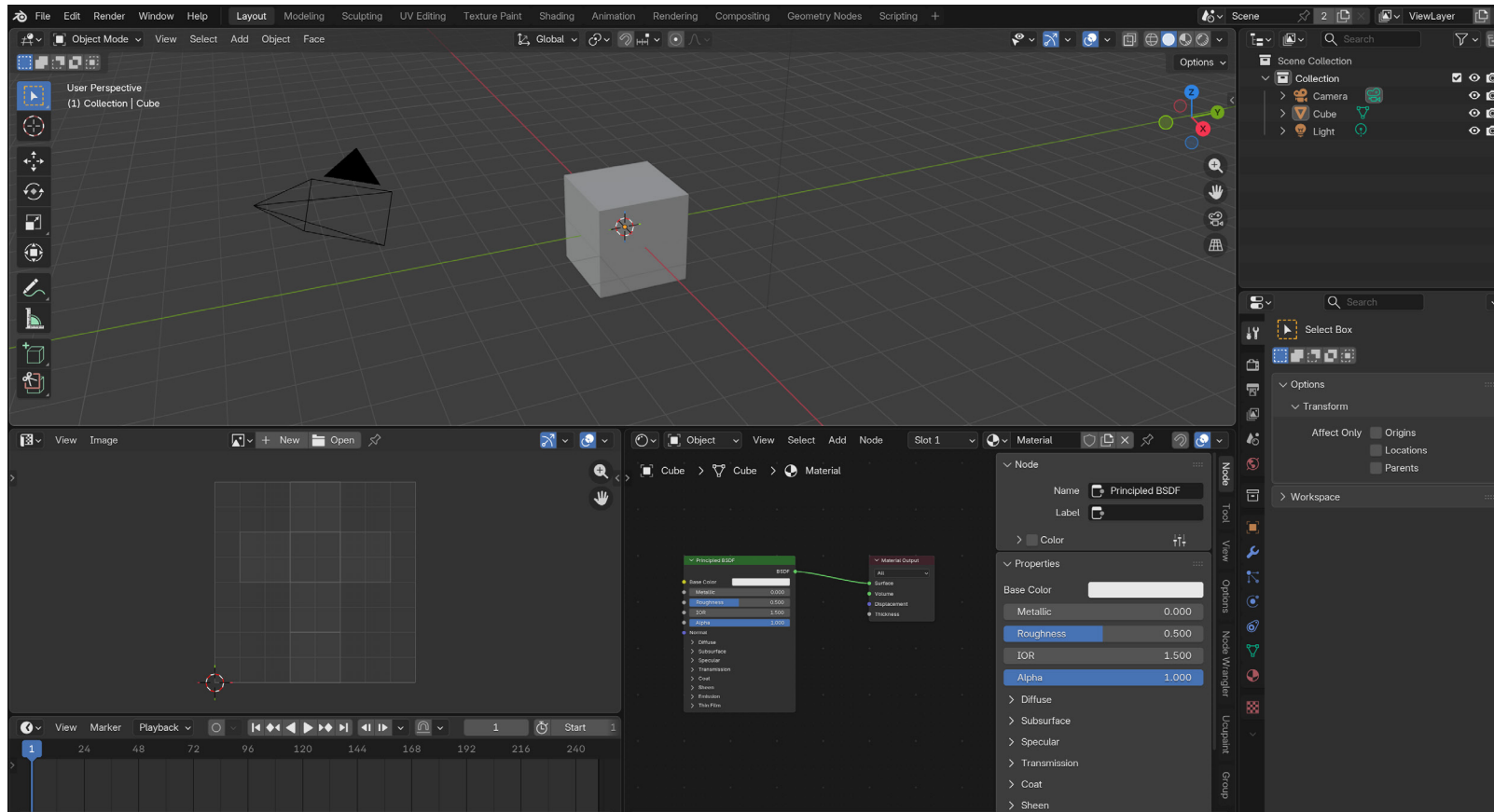


▲ 아웃라이너를 확대한 경우

3. 블렌더 UI

현재 세팅을 기본 시작 세팅으로 설정하기

바꾼 UI를 블렌더를 실행했을 때 시작 세팅으로 설정할 수 있습니다.

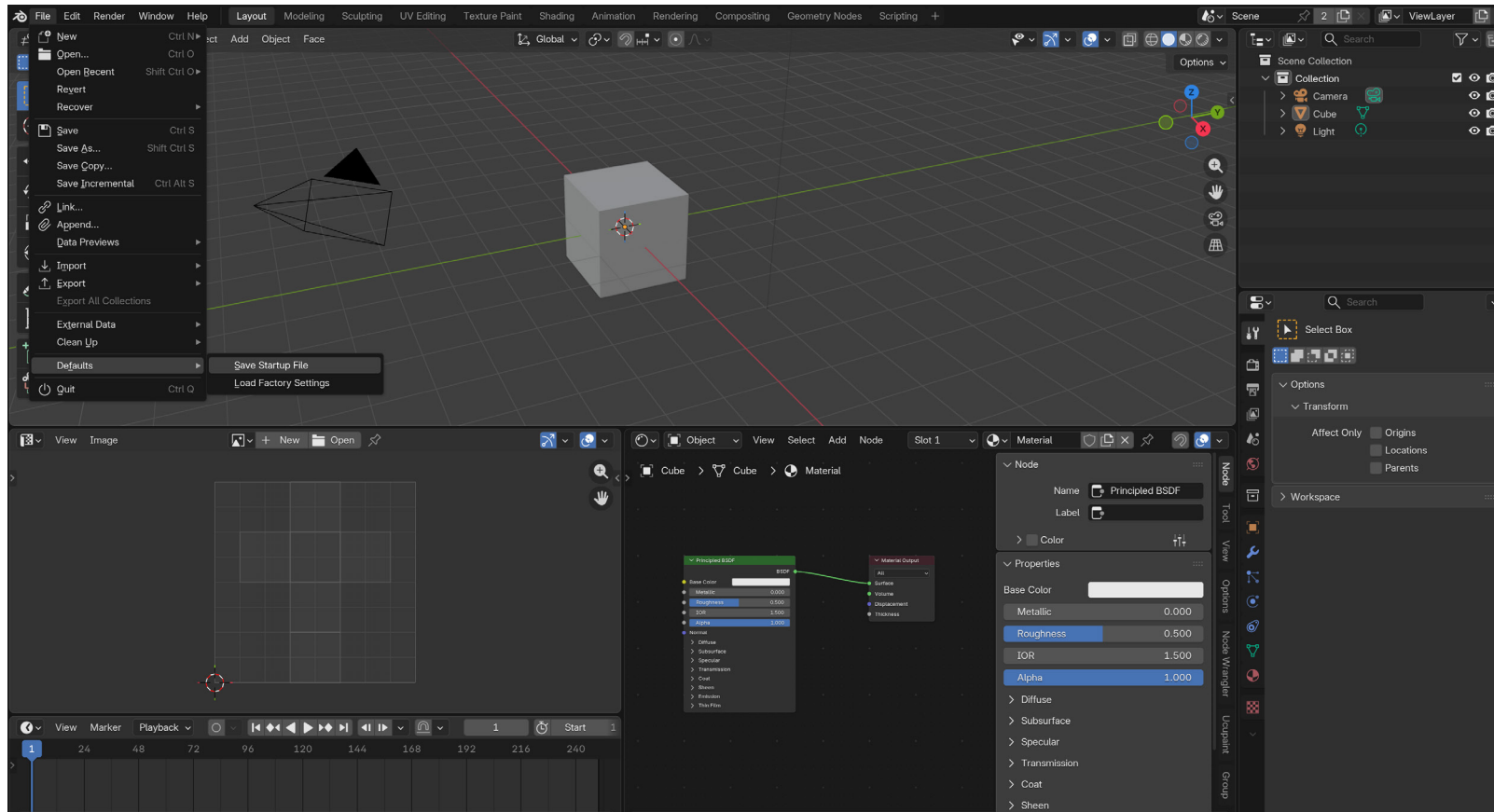


먼저 원하는 UI로 설정해 줍니다.

3. 블렌더 UI

File – Defaults – Save Startup File

Save Startup File은 현재 설정된 UI가 블렌더를 시작했을 때의 기본 UI로 설정됩니다.

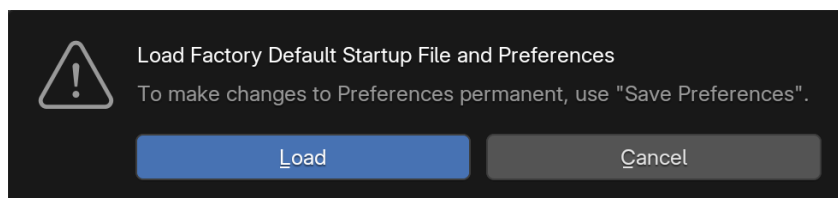
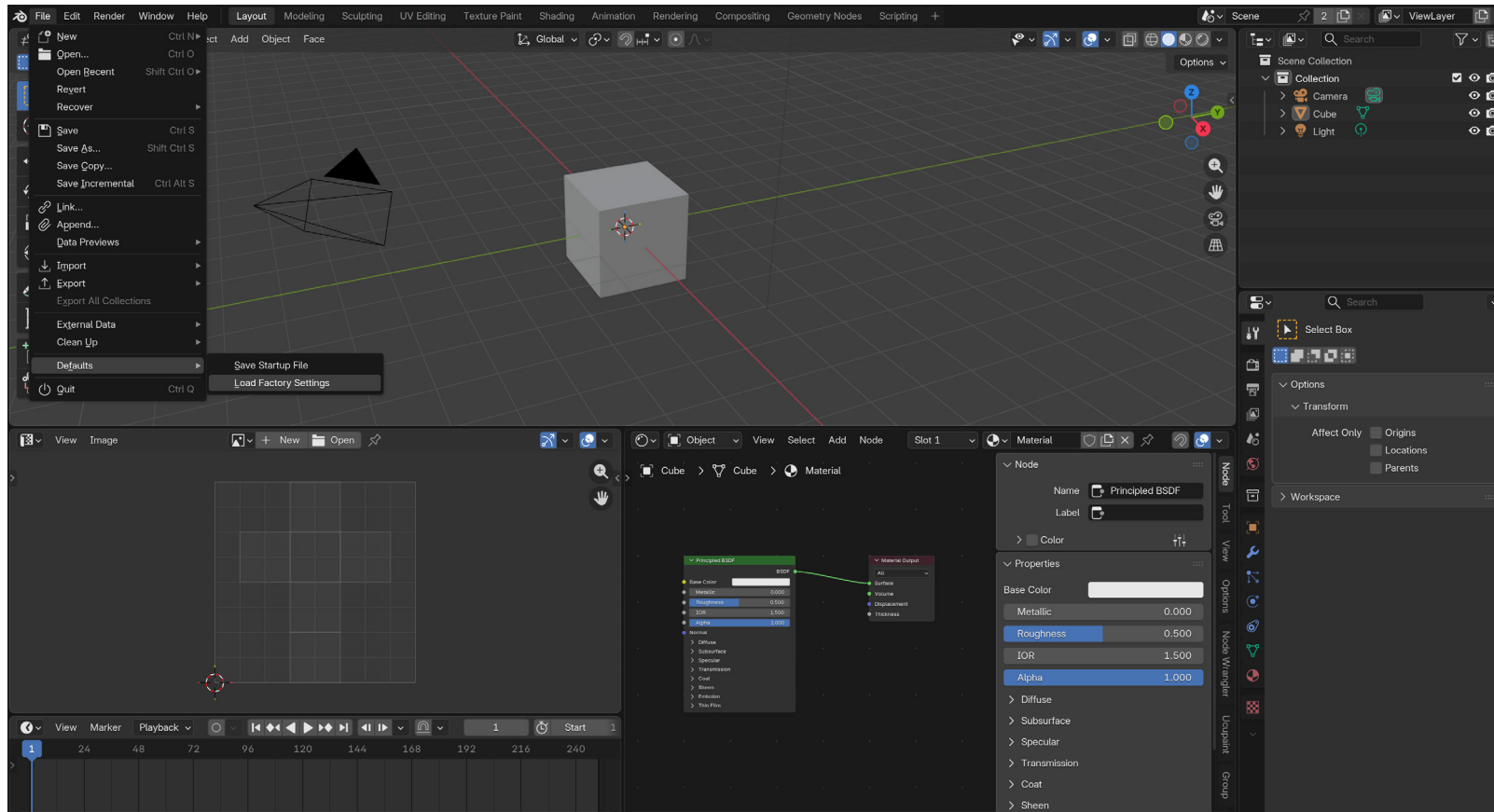


블렌더를 종료한 후 다시 실행했을 때 설정한 UI로 시작됩니다.

3. 블렌더 UI

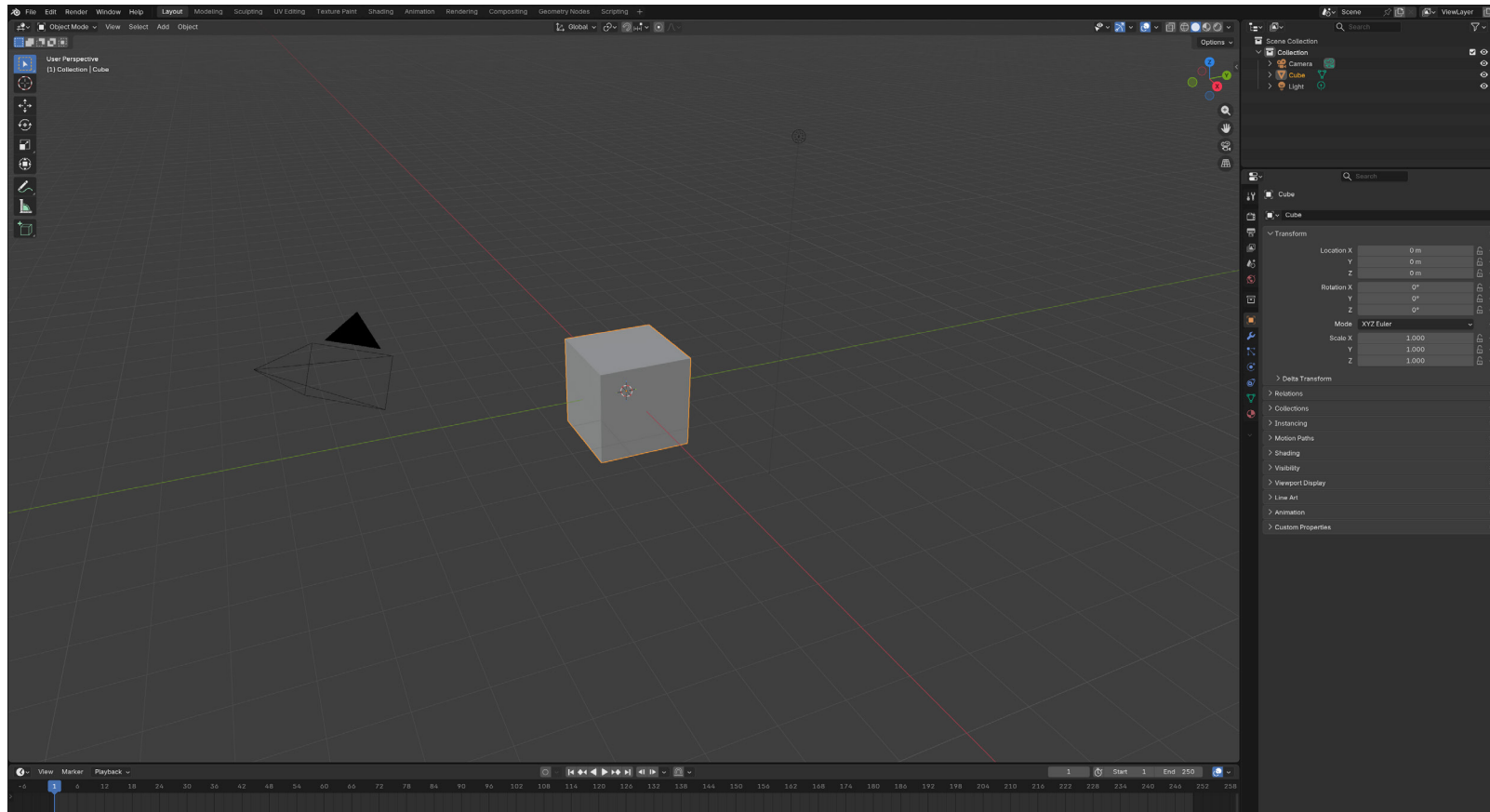
File – Defaults – Load Factory Settings

다시 원래의 시작 세팅으로 만들고 싶다면 Load Factory Settings를 선택해 주면 됩니다.



Load를 누르면 UI 세팅이 초기화가 되며 기본 세팅을 불러옵니다.

3. 블렌더 UI



▲ 기본 세팅으로 돌아온 모습